

中信证券研究部



敖肿
金属行业
首席分析师
S1010515020001



拜俊飞
金属分析师
S1010521070006

核心观点

随着多重扰动因素渐成常态，全球铜矿供给不及预期的趋势有望延续，我们预计 2024-2027 年全球铜矿供给增量为 80/62/55/50 万吨。矿端增量不断下降的背景下，精炼铜供给格局有望从紧平衡转为短缺，我们预计 2024-2027 年全球精炼铜供需平衡为+17/-2/-38/-75 万吨，对应 2024-2025 年铜价中枢为 9000/10000 美元/吨。维持板块“强于大市”评级，推荐西部矿业、洛阳钼业、紫金矿业、金诚信、中国黄金国际和五矿资源，建议关注铜陵有色和中国有色矿业。

■ 2019 年以来全球铜矿供给持续低于预期。根据各公司年报，2019-2022 年，全球主要铜企实际产量较各企业年初指引值分别低出 19/21/32/41 万吨，指引完成度从 98.2%降至 95.8%。2023 年铜矿产量低于预期的现象愈加严重，截至年底主要铜企最新产量指引较年初已下修 51 万吨，下修幅度接近 5%，主要受品位下滑、成本上升所影响。近期英美资源将 2024 年铜产量指引中枢下修近 20 万吨，年产 35 万吨的第一量子 Cobre Panama 项目被巴拿马最高法院裁定合约违宪导致停产，反映极端天气和政策因素的影响。我们认为未来全球铜矿供给不及预期的趋势料将延续。

■ 多重干扰因素恐加剧全球铜矿供给不确定性。铜矿生产不及预期受以下因素影响。1) 勘探难度显著增加：根据 S&P Global 数据，90/00/10 年代全球铜企勘探预算为 60/110/ 265 亿美元，新发现资源储量 6.8/4.1/0.9 亿吨，勘探投入增加伴随着探获资源量级的缩水，勘探成本上升削弱铜企资本开支意愿，彭博预计 2021-2025 年全球铜企资本开支不到 2011-2015 年上轮资本开支高峰的 80%。2) 品位下滑：2000-2022 年全球第一大产铜国智利的铜矿采出品位由 1.3%降至 0.6%，对应铜矿完全成本增长 220%，2022 年智利铜矿产量较 2018 年下滑 8.6%，铜矿品位下滑带来显著的成本上升和产量收缩。3) 极端天气频发：智利、秘鲁等铜矿主产国面临旱涝交替出现所带来的挑战。4) 社区和政策风险：铜矿主产国多为稳定性偏低、资源依赖程度偏高的发展中国家，智利、秘鲁、刚果（金）等国频现社区堵路、罢工、权益金纠纷问题，资源保护主义使得铜矿供给增长前景恶化。

■ 本轮全球铜矿供给增量显著低于历史供给高峰水平。基于我们对于全球 20 大存量铜矿项目和 2023-2025 年全球 10 大增长项目的梳理和预测，我们预计 2023-2025 年全球铜矿供给累计增量 200 万吨，量级显著低于 1995-1999 年（334 万吨）、2012-2016 年（414 万吨）两轮历史供给高峰。其中主要增量来源于洛钼 TFM、Escondida、紫金 Kamo-a-Kakula、五矿 Las Bambas 等存量项目扩产，以及 QB2、Quellaveco、OT、洛钼 KFM、紫金巨龙等增长项目产能释放；主要减量为 Los Bronces、Cobre Panama 和 El Teniente 等。

■ 全球精炼铜供给有望由紧平衡转为短缺，中长期铜价中枢料将上移。随着多重扰动因素渐成常态，全球铜矿供给增量有望持续收敛，我们预计 2024-2027 年全球铜矿供给增量为 80/62/55/50 万吨，主要矿商和国内冶炼企业协定的 2024 年 TC/RC 长单价同比下降亦反映铜矿供给紧张预期。随着矿端供给转为短缺，我们预计 2024-2027 年全球精炼铜供需平衡为+17/-2/-38/-75 万吨。若供给缺口在 2025 年形成，料将持续拉阔，在预期层面为铜价提供坚实支撑，我们预计 2024- 2025 年铜价中枢分别为 9000/10000 美元/吨。

金属行业

评级

强于大市（维持）

- **风险因素：**铜矿产能增长超预期；铜矿生产扰动低于预期；废铜或精炼铜供给超预期；下游需求不及预期；美联储加息程度超预期或降息程度不及预期；海外矿山运营风险；市场交易因素风险。
- **投资策略：**随着多重扰动因素渐成常态，全球铜矿供给不及预期的趋势有望延续，我们预计 2024-2027 年全球铜矿供给增量为 80/62/55/50 万吨。随着矿端增量不断下降，精炼铜供给格局有望从紧平衡转为短缺，我们预计 2024-2027 年全球精炼铜供需平衡为+17/-2/-38/-75 万吨，对应 2024-2025 年铜价中枢预测为 9000/10000 美元/吨。维持板块“强于大市”评级，推荐西部矿业、洛阳钼业、紫金矿业、金诚信、中国黄金国际和五矿资源，建议关注铜陵有色和中国有色矿业。

重点公司盈利预测及投资评级

简称	代码	收盘价	EPS				PE				评级
			22	23E	24E	25E	22	23E	24E	25E	
西部矿业	601168.SH	14.80	1.45	1.44	1.57	1.65	10	10	9	9	买入
洛阳钼业	603993.SH	5.25	0.28	0.44	0.53	0.63	19	12	10	8	买入
紫金矿业	601899.SH	12.53	0.76	0.85	0.98	1.22	16	15	13	10	买入
金诚信	603979.SH	38.82	1.01	1.72	2.74	3.64	38	23	14	11	买入
中国黄金国际	2099.HK	33.85	4.40	-0.61	3.23	6.04	8	-55	10	6	买入
五矿资源	1208.HK	2.35	0.16	0.05	0.18	0.42	15	47	13	6	买入

资料来源：Wind，中信证券研究部预测 注：股价为 2024 年 1 月 3 日收盘价；除五矿资源和
中国黄金国际收盘价和 EPS 单位为港元外，其余均为人民币

目录

投资聚焦	8
全球主要铜矿项目供给展望	11
全球铜矿供给回顾	11
全球主要铜矿项目供给展望	13
全球铜矿扰动加剧，供给过剩或转为短缺	15
全球铜矿供给不确定性显著加剧	15
(1) 勘探难度显著增加，削弱铜企资本开支意愿	17
(2) 品位趋势性下滑导致成本抬升和产量承压	18
(3) 极端天气致使旱涝等生产扰动频发	19
(4) 资源保护主义加剧社区和政策风险	22
全球铜供给格局有望从过剩转为短缺	27
附录一：全球主要存量项目供给展望	31
Escondida	31
PT-Freeport Indonesia	32
Collahuasi	33
Cerro Verde	35
Antamina	36
Buenavista de Cobre	37
El Teniente	38
Morenci	40
Norilsk	41
Cobre Panama	43
Kamoa-Kakula	45
Radomiro Tomic	47
Los Pelambres	48
Los Bronces	49
Chuquibambilla	51
Tenke Fungurume	52
Las Bambas	53
Kamoto	55
Spence	56
Sentinel	57
附录二：全球主要增长项目供给展望	59
Quebrada Blanca	59
Quellaveco	60
Oyu Tolgoi	61
Kisanfu	63
巨龙铜矿	64
Udokan	66
Almalyk	66
Salobo	67

Mantoverde	68
Timok	70
风险因素	71
投资策略	72

插图目录

图 1：2023-2027 年全球铜矿供给预测（单位：万吨）	10
图 2：全球精炼铜供需平衡及预测（单位：万吨）	10
图 3：近四十年全球铜矿供给（单位：万吨）	11
图 4：2022 年全球前二十大铜矿产量占比	13
图 5：2010-2022 年全球主要铜矿企业产量指引完成度	15
图 6：2023 年全球主要铜矿企业季度产量占年初指引比重	16
图 7：2023 年全球主要铜矿企业产量指引下调幅度	17
图 8：新发现主要铜矿资源储量情况（单位：百万吨）	17
图 9：全球铜企勘探预算以及成本情况	17
图 10：全球铜矿企业资本支出及同比增速	18
图 11：智利采出矿石铜品位以及完全成本情况	19
图 12：智利铜矿含铜产量情况（单位：万吨，%）	19
图 13：厄尔尼诺现象下的沃克环流	20
图 14：拉尼娜现象下的沃克环流	20
图 15：厄尔尼诺现象和拉尼娜现象发生的背景下，南美洲铜矿主产区生产均面临挑战	20
图 16：2023 年 10 月至 2024 年 7 月厄尔尼诺现象发生概率	21
图 17：2023-2024 年厄尔尼诺对于全球降雨分布的影响	21
图 18：全球变暖尽管带来安第斯地区整体降水量的上升，但干旱天数不会减少，且极端降雨情况将有所恶化	21
图 19：2012-2022 年我国铜矿供需缺口情况（万吨）	22
图 20：2012-2022 年我国铜矿砂及精矿进口量情况（万湿吨，%）	22
图 21：2022 年全球各国铜矿储量占比情况	22
图 22：2022 年全球各国铜矿产量占比情况	22
图 23：全球铜矿产量情况（单位：万吨，分发展程度）	23
图 24：全球铜矿产量情况（单位：万吨，分局势稳定程度）	23
图 25：全球各国矿产资源占出口总额情况（单位：%）	23
图 26：二十大报告中能源资源以及供应链安全相关表述	24
图 27：美国、欧盟、澳大利亚以及加拿大关键矿物清单情况	24
图 28：资源保护主义指数 2023 年第三季度环比变化情况	24
图 29：秘鲁矿业走廊周边情况	25
图 30：秘鲁铜矿含铜产量情况（单位：万吨，%）	25
图 31：洛阳钼业 TFM 以及 KFM 项目铜矿产销情况（单位：吨）	26
图 32：Cobre Panama 铜矿产量情况（单位：万吨，%）	26
图 33：2022 年以来 Cobre Panama 铜矿运营情况时间线	26
图 34：Manyar 冶炼厂建设实景	27
图 35：印尼禁止出口原矿政策历程	27
图 36：2023-2027 年全球铜矿供给预测（单位：万吨）	28

图 37: 全球前二十大项目产量增量预测情况 (单位: 万吨)	29
图 38: 全球十大增长项目产量增量预测情况 (单位: 万吨)	29
图 39: 2024 年海外铜精矿长单 TC 下调 (单位: 美元/干吨)	29
图 40: 历史上铜价和 TC 呈现较强负相关性	29
图 41: 全球铜矿供给高峰期增量水平 (单位: 万吨)	30
图 42: 全球精炼铜供需平衡及预测 (单位: 万吨)	30
图 43: 2022 年以来 Escondida 铜矿月度产量	31
图 44: 必和必拓产能增长规划	31
图 45: Escondida 铜矿产量及同比增速 (单位: 万吨)	32
图 46: 2022 年以来 PT-FI 铜矿季度产量	33
图 47: 2022 年以来 PT-FI 铜 C1 成本 (单位: 美元/磅)	33
图 48: PT-FI 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	33
图 49: 2022 年以来 Collahuasi 铜矿月度产量	34
图 50: 2022 年以来 Collahuasi 选矿量和入选品位	34
图 51: Collahuasi 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	34
图 52: 2022 年以来 Cerro Verde 铜矿月度产量	35
图 53: 2022 年以来自由港南美板块铜 C1 成本 (单位: 美元/磅)	35
图 54: Cerro Verde 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	36
图 55: 2022 年以来 Antamina 铜矿月度产量	37
图 56: 2022 年以来 Antamina 铜营运成本 (单位: 美元/磅)	37
图 57: Antamina 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	37
图 58: 2022 年以来 Buenavista del Cobre 铜矿季度产量	38
图 59: 2022 年以来墨西哥露天板块铜单位成本 (单位: 美元/磅)	38
图 60: Buenavista del Cobre 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	38
图 61: 2022 年以来 El Teniente 铜矿月度产量	39
图 62: 2021 年以来 El Teniente 铜单位销售成本 (单位: 美元/磅)	39
图 63: El Teniente 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	40
图 64: 2022 年以来 Morenci 铜矿季度产量	41
图 65: 2022 年以来自由港北美板块铜 C1 成本 (单位: 美元/磅)	41
图 66: Morenci 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	41
图 67: 2022 年以来 Norilsk 铜矿季度产量	42
图 68: 2021 年以来 Norilsk 铜单位经营成本 (单位: 美元/磅)	42
图 69: Norilsk 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	43
图 70: 2022 年以来各季度 Cobre Panama 铜矿产量	44
图 71: 2022 年以来 Cobre Panama 铜 C1 成本 (单位: 美元/磅)	44
图 72: Cobre Panama 铜矿原定产量规划 (单位: 万吨)	44
图 73: Cobre Panama 铜矿产量预测 (单位: 万吨)	44
图 74: 2022 年以来 Kamoa-Kakula 铜矿季度产量	45
图 75: 2022 年以来 Kamoa-Kakula 铜 C1 成本 (单位: 美元/磅)	45
图 76: Kamoa-Kakula 2023 年整合发展计划 IDP (Integrated Development Plan) 产能规划	46
图 77: Kamoa-Kakula 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	46
图 78: 2022 年以来 Radomiro Tomic 铜矿月度产量	47
图 79: 2022 年以来 Radomiro Tomic 单位销售成本 (单位: 美元/磅)	47
图 80: Radomiro Tomic 铜矿产量规划及同比增速	48
图 81: 2022 年以来 Los Pelambres 铜矿月度产量	49

图 82: 2022 年以来 Los Pelambres 铜 C1 成本 (单位: 美元/磅)	49
图 83: Los Pelambres 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	49
图 84: 2022 年以来 Los Bronces 铜矿季度产量	50
图 85: 2022 年以来 Los Bronces 选矿量和入选品位	50
图 86: Los Bronces 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	50
图 87: 2022 年以来 Chuquicamata 铜矿月度产量	51
图 88: 2022 年以来 Chuquicamata 单位销售成本 (单位: 美元/磅)	51
图 89: Chuquicamata 铜矿产量规划及同比增速	52
图 90: 2022 年以来 TFM 铜矿季度产量	53
图 91: 2022 年以来 TFM 铜单位销售成本 (单位: 美元/磅)	53
图 92: Tenke Fungurume 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	53
图 93: 2022 年以来 Las Bambas 铜矿月度产量	54
图 94: 2021 年以来 Las Bambas 铜 C1 成本 (单位: 美元/磅)	54
图 95: Las Bambas 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	54
图 96: 2022 年以来 Kamoto 铜矿季度产量	55
图 97: 嘉能可铜产量指引	55
图 98: Kamoto 铜矿产量及同比增速 (单位: 万吨)	56
图 99: 2022 年以来 Spence 铜矿月度产量	57
图 100: 2022 财年以来 Spence 铜 C1 成本 (单位: 美元/磅)	57
图 101: Spence 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	57
图 102: 2022 年以来 Setinel 铜矿季度产量	58
图 103: 2022 年以来 Setinel 铜 C1 成本 (单位: 美元/磅)	58
图 104: Sentinel 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	58
图 105: 2022 年以来 Quebraca Blanca 铜矿月度产量	59
图 106: QB2 项目达产将助力泰克资源获取更大成本优势	59
图 107: Quebraca Blanca 铜矿预测 (单位: 万吨)	60
图 108: 2022 年以来 Quellaveco 铜矿月度产量	61
图 109: Quellaveco 投产以来 C1 成本情况及预测	61
图 110: Quellaveco 铜矿产量预测 (单位: 万吨)	61
图 111: 2022 年以来 Oyu Tolgoi 铜矿季度产量	62
图 112: 至 2030 年预计项目将助力力拓获取更大成本优势	62
图 113: Oyu Tolgoi 铜矿产量预测及同比增速 (单位: 万吨)	63
图 114: 2023 年以来 Kisanfu 铜矿月度产量	64
图 115: Kisanfu 铜矿项目俯瞰	64
图 116: Kisanfu 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	64
图 117: 2022 年以来巨龙铜业季度产量	65
图 118: 2022 年以来巨龙铜业单位总成本 (单位: 美元/磅)	65
图 119: 巨龙铜业产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	65
图 120: Udokan 铜矿产量预测 (单位: 万吨)	66
图 121: Almalyk 铜矿产量预测 (单位: 万吨)	67
图 122: 2022 年以来 Salobo 铜矿季度产量	68
图 123: 2022 年以来 Salobo 铜 C1 成本 (单位: 美元/磅)	68
图 124: Salobo 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	68
图 125: 2022 年以来 Mantoverde 铜矿季度产量	69
图 126: 2022 年以来 Mantoverde 铜 C1 成本 (单位: 美元/磅)	69
图 127: Mantoverde 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)	69

图 128: 2022 年以来 Timok 铜矿产量	70
图 129: 2022 年以来 Timok 铜矿单位总成本（单位：美元/磅）	70
图 130: Timok 铜矿产量预测及同比增速（单位：万吨）	71

表格目录

表 1: 全球二十大铜矿项目产量预测（单位：万吨）	8
表 2: 全球前十大增长项目产量预测（单位：万吨）	9
表 3: 2023-2027 年全球铜矿供给预测（单位：万吨）	9
表 4: 1995-1999 年全球十大增长铜矿项目情况	11
表 5: 2004 年全球十大增长铜矿项目情况	12
表 6: 2012-2016 年全球十大增长铜矿项目情况	12
表 7: 全球二十大铜矿项目产量预测（单位：万吨）	13
表 8: 全球前十大增长项目产量预测（单位：万吨）	14
表 9: 2010-2022 年全球主要铜矿企业产量指引完成度（单位：%）	15
表 10: 2015 年以来极端天气造成的铜矿生产扰动一览	19
表 11: 2023-2027 年全球铜矿供给预测（单位：万吨）	27
表 12: 截至 2023 年 6 月底, Escondida 铜矿资源储量情况	31
表 13: 截至 2022 年底, PT Freeport Indonesia 铜矿资源储量情况	32
表 14: 截至 2022 年底, Collahuasi 铜矿资源储量情况	33
表 15: 截至 2022 年底, Cerro Verde 铜矿资源储量情况	35
表 16: 截至 2023 年 6 月底, Antamina 铜矿资源储量情况	36
表 17: 截至 2022 年底, Buenavista del Cobre 铜矿资源储量情况	37
表 18: 截至 2022 年底, El Teniente 铜矿资源储量情况	39
表 19: 截至 2022 年底, Morenci 铜矿资源储量情况	40
表 20: 截至 2022 年底, Norilsk 铜矿资源储量情况	42
表 21: 截至 2022 年底, Cobre Panama 铜矿资源储量情况	43
表 22: 截至 2022 年底, Kamo-a-Kakula 铜矿资源储量情况	45
表 23: 截至 2022 年底, Radomiro Tomic 铜矿资源储量情况	47
表 24: 截至 2022 年底, Los Pelambres 铜矿资源储量情况	48
表 25: 截至 2022 年底, Los Bronces 铜矿资源储量情况	49
表 26: 截至 2022 年底, Chuquibambilla 铜矿资源储量情况	51
表 27: 截至 2022 年底, Tenke Fungurume 铜矿资源储量情况	52
表 28: 截至 2022 年底, Las Bambas 铜矿资源储量情况	53
表 29: 截至 2022 年底, Katanga 铜矿资源储量情况	55
表 30: 截至 2023 年 6 月底, Spence 铜矿资源储量情况	56
表 31: 截至 2022 年底, Sentinel 铜矿资源储量情况	57
表 32: 截至 2022 年底, Quebrada Blanca 铜矿资源储量情况	59
表 33: 截至 2022 年底, Quellaveco 铜矿资源储量情况	60
表 34: 截至 2022 年底, Oyu Tolgoi 铜矿资源储量情况	62
表 35: 截至 2022 年底, Kisanfu 铜矿资源储量情况	63
表 36: 截至 2022 年底, 巨龙铜业资源储量情况	64
表 37: 截至 2022 年底, Salobo 铜矿资源储量情况	67
表 38: 截至 2022 年底, Mantoverde 铜矿资源储量情况	68
表 39: 截至 2022 年底, Timok 铜金矿资源储量情况	70

■ 投资聚焦

针对市场此前对于 2024 年全球铜矿供给过剩的预期，我们认为多重扰动加剧铜矿生产的不确定性，包括勘探难度增加、品位下滑、极端天气、地缘政治与政策因素等。我们对 2022 年产量最高的 20 个项目以及我们预计 2023-2025 年增量最高的 10 个项目的生产动态进行梳理，基于对上述项目的产量预测，对 2023-2027 年全球铜矿供给和精炼铜供需平衡进行预测。我们认为 2023-2025 年为本轮铜矿供给高峰，但供给增长的幅度较此前市场预期大幅收敛，并预计 2023-2024 年全球精炼铜供给将维持紧平衡，2025 年转为短缺。

我们预计全球主要存量项目的产量增量相对有限。受制于品位下滑、成本上升等因素，我们预计 2023-2026 年全球前二十大存量铜矿项目合计产量分别为 794/814/842/871 万吨，年增量分别为-4/21/28/30 万吨，同比增速分别为-0.4%/2.6%/3.4%/3.5%。2022-2025 年全球主要存量项目所能贡献的年均增量不足 15 万吨。（注：此处预测未考虑干扰率。）

表 1：全球二十大铜矿项目产量预测（单位：万吨）

铜矿	所在国家	主要股东	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E
Escondida	智利	必和必拓(57.5%)，力拓(30%)	118.7	101.1	106.1	111.0	119.0	125.0	125.0
PT Freeport Indonesia	印尼	自由港麦克莫兰(48.76%)	38.0	62.8	73.7	72.6	77.1	72.6	72.6
Collahuasi	智利	英美资源(44%)，嘉能可(44%)	62.9	63.0	57.1	57.5	60.9	62.0	63.2
Cerro Verde	秘鲁	自由港麦克莫兰(53.65%)	38.8	41.9	45.9	47.6	47.6	47.6	47.6
Antamina	秘鲁	必和必拓(33.75%)，嘉能可(33.75%)，泰克资源(22.5%)	38.0	44.4	45.5	41.6	42.2	42.2	42.2
Buenavista del Cobre	墨西哥	南方铜业(100%)	43.2	42.3	43.2	44.0	45.2	45.2	45.2
El Teniente	智利	Codelco(100%)	43.5	43.4	40.5	33.5	31.9	30.9	29.8
Morenci	美国	自由港麦克莫兰(72%)	44.9	40.1	40.5	37.0	37.0	37.0	37.0
Norilsk	俄罗斯	俄镍(100%)	39.7	34.4	38.9	36.3	39.2	39.4	40.1
Cobre Panama	巴拿马	第一量子(90%)	20.6	33.1	35.0	32.0	10.0	20.0	30.0
Kamoa-Kakula	刚果金	紫金矿业(39.5%)，艾芬豪(39.5%)	0.0	10.6	33.3	42.3	45.0	52.0	60.0
Radomiro Tomic	智利	Codelco(100%)	26.1	32.7	30.0	30.5	28.0	34.6	29.5
Los Pelambres	智利	安托法加斯塔(60%)	37.3	33.6	28.4	32.8	36.3	36.8	37.8
Los Bronces	智利	英美资源(50.1%)	32.5	32.8	27.1	20.5	15.0	10.0	15.0
Chuquibambilla	智利	Codelco(100%)	42.2	32.7	26.8	25.9	33.2	32.6	36.1
Tenke Fungurume	刚果金	洛阳钼业(80%)	18.3	20.9	25.5	30.5	45.0	45.0	45.0
Las Bambas	秘鲁	五矿资源(62.5%)	31.1	29.0	25.5	29.5	32.0	34.0	40.0
Kamoto	刚果金	嘉能可(75%)	30.8	30.1	25.0	21.0	20.5	25.5	25.5
Spence	智利	必和必拓(100%)	14.7	20.3	24.6	25.0	25.0	25.0	25.0
Sentinel	赞比亚	第一量子(100%)	25.1	23.3	24.3	22.5	24.0	24.5	25.0
前二十大项目合计			746.3	772.3	797.0	793.5	814.0	842.0	871.4
增量				26.0	24.7	-3.6	20.5	28.0	29.5
同比增长				3.5%	3.2%	-0.4%	2.6%	3.4%	3.5%

资料来源：各公司公告，Wood Mackenzie，中信证券研究部预测 注：2023-2026 年预测未考虑扰动因素所致减产

预计 2023-2025 年将为全球增长项目的产量释放高峰。在泰克资源 QB2、英美资源 Quellaveco 和力拓 Oyu Tolgoi 等增长项目拉动下，我们预计 2023-2025 年为全球增长铜矿项目产能释放高峰期。我们预计 2023-2026 年全球前十大增长铜矿项目合计产量分别为 139/189/230/256 万吨，年增量分别为 60/49/41/27 万吨。（注：此处预测未考虑干扰率。）

表 2：全球前十大增长项目产量预测（单位：万吨）

铜矿	所在国家	主要股东	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E
Quebrada Blanca	智利	泰克资源(60%)	1.3	1.2	1.0	9.0	30.0	30.0	30.0
Quellaveco	秘鲁	英美资源(60%)	0.0	0.0	10.2	32.0	31.5	32.5	32.5
Oyu Tolgoi	蒙古	力拓(66%)	15.0	16.3	13.0	17.0	23.0	35.0	42.0
Kisanfu	刚果金	洛阳钼业(71.25%)	0.0	0.0	0.0	11.0	15.0	15.0	15.0
巨龙铜业	中国	紫金矿业(50.1%)	1.3	1.6	11.5	15.2	16.0	25.0	38.0
Udokan	俄罗斯	USM(100%)	0.0	0.0	0.0	6.0	12.0	13.5	15.0
Almalyk	乌兹别克斯坦	Almalyk MMC(100%)	14.8	14.9	14.9	15.0	20.0	26.0	26.0
Salobo	巴西	淡水河谷(100%)	17.3	14.5	12.8	18.5	20.0	22.5	22.5
Mantoverde	智利	Capstone Copper(70%)	3.5	5.4	4.5	3.5	8.0	11.5	11.5
Timok		紫金矿业(100%)	0.0	5.5	11.1	12.0	13.0	18.5	23.5
前十大增长项目合计			53.2	59.3	79.0	139.2	188.5	229.5	256.0
增量				6.1	19.7	60.2	49.3	41.0	26.5
同比增长				11.5%	33.3%	76.3%	35.4%	21.8%	11.5%

资料来源：各公司公告，Wood Mackenzie，中信证券研究部预测 注：2023-2026 年预测未考虑扰动因素所致减产

我们预计全球铜矿供给增速在 2024 年高峰后将逐步下滑。基于上述我们对于全球主要存量项目和增长项目的供给梳理与预测，同时经过对扰动事件潜在影响的修正（2024-2026 年扰动率分别假设为 3%/4%/5%），我们预计 2023-2027 年全球铜矿供给分别为 2276/2356/2417/2472/2522 万吨，年增量分别为 58/80/62/55/50 万吨，同比增速分别为 2.6%/3.5%/2.6%/2.3%/2.0%。短中期，尽管存量项目增量贡献不足，但随着 2023-2025 年一批增长项目的集中释放，预计 2023-2025 年成为全球铜矿供给高峰期。长期来看，随着存量项目增速颓势不断显现，叠加前期资本开支不足导致增量难以延续，我们预计 2025 年起全球铜矿供给增量和增速将逐步下滑。

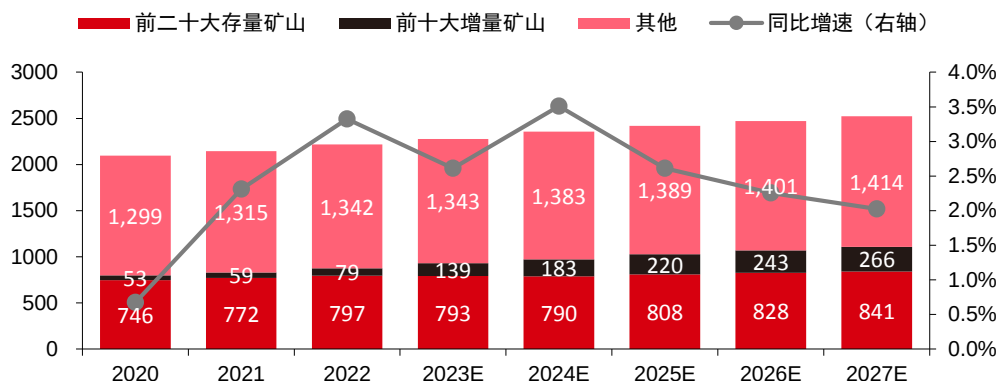
表 3：2023-2027 年全球铜矿供给预测（单位：万吨）

	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
前二十大存量矿山	746.3	772.3	797.0	793.5	814.0	842.0	871.4	885.5
增量		26.0	24.7	-3.6	20.5	28.0	29.5	14.1
同比增速		3.5%	3.2%	-0.4%	2.6%	3.4%	3.5%	1.6%
前十大增长矿山	53.2	59.3	79.0	139.2	188.5	229.5	256.0	280.5
增量		6.1	19.7	60.2	49.3	41.0	26.5	24.5
同比增速		11.5%	33.3%	76.3%	35.4%	21.8%	11.5%	9.6%
其他	1298.5	1314.9	1341.8	1370.5	1426.0	1446.5	1474.4	1488.6
增量		16.4	26.9	28.7	55.5	20.5	28.0	14.2
同比增速		1.3%	2.0%	2.1%	4.1%	1.4%	1.9%	1.0%
合计	2098.0	2146.5	2217.8	2303.1	2428.5	2517.9	2601.8	2654.6
增量		48.5	71.3	85.3	125.4	89.4	83.9	52.7

	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
同比增速	0.7%	2.3%	3.3%	3.8%	5.4%	3.7%	3.3%	2.0%
合计(考虑扰动项)	2098.0	2146.5	2217.8	2275.7	2355.6	2417.2	2471.8	2521.8
增量		48.5	71.3	57.9	79.9	61.6	54.5	50.1
同比增速	0.7%	2.3%	3.3%	2.6%	3.5%	2.6%	2.3%	2.0%

资料来源: Wood Mackenize, 中信证券研究部预测

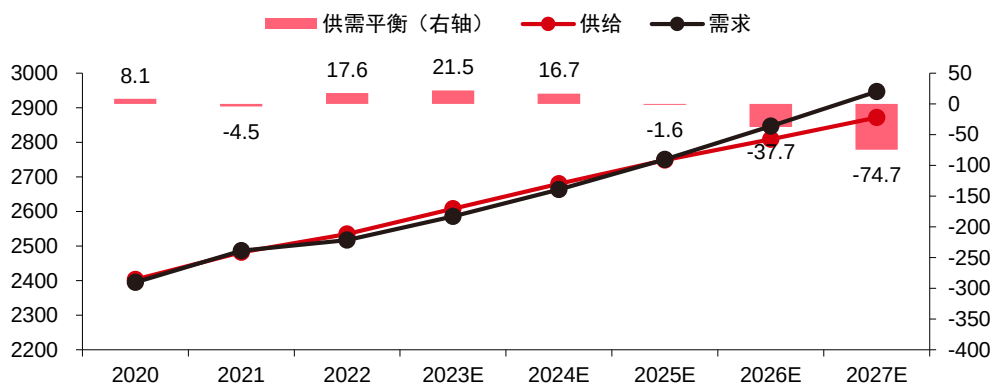
图 1: 2023-2027 年全球铜矿供给预测 (单位: 万吨)



资料来源: Wood Mackenize, 中信证券研究部预测

我们预计 2024 年全球精炼铜供给将维持紧平衡, 2025 年转为短缺。考虑到 2023-2024 年全球铜精矿增量较高, 且近期国内需求偏弱, 我们预计 2023/2024 年全球精炼铜供需平衡为+22/+17 万吨, 整体维持紧平衡态势。随着全球经济的逐步修复以及中长期供给增量的下滑, 全球精炼铜供给缺口将于 2025 年形成, 并自 2026 年起大幅拉阔。我们预计 2025-2027 年全球精炼铜供需平衡为-2/-38/-75 万吨。我们认为未来供需显著错配的预期有望为铜价提供有力支撑, 预计 2024-2025 年铜价中枢分别为 9000/10000 美元/吨。

图 2: 全球精炼铜供需平衡及预测 (单位: 万吨)



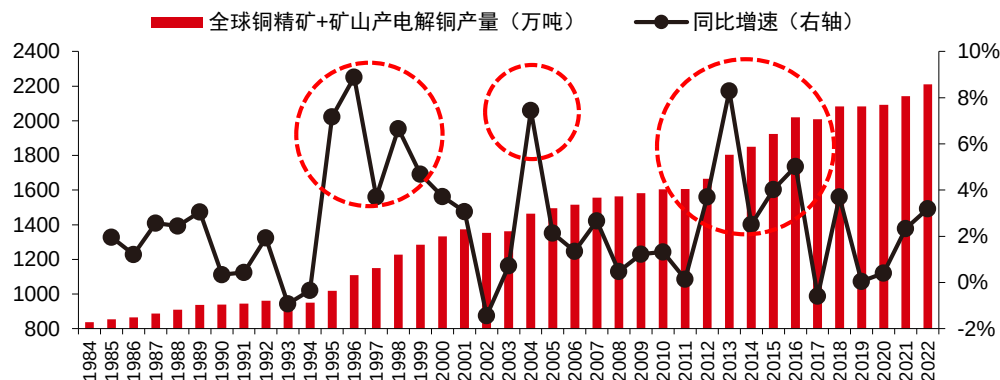
资料来源: Wood Mackenzie, IEA, SMM, 中信证券研究部预测

全球主要铜矿项目供给展望

全球铜矿供给回顾

根据 Wood Mackenzie 数据，过去四十年的全球铜矿供给呈现持续增长的态势，全球矿产铜产量从 1984 年的 838 万吨增长至 2022 年的 2210 万吨，累计增幅超过 160%，年化 CAGR 达到 2.6%。期间有三个时期呈现出较高的供给增量和增速：1995-1999 年、2004 年和 2012-2016 年。

图 3：近四十年全球铜矿供给（单位：万吨）



资料来源：Wood Mackenzie，中信证券研究部

上世纪 90 年代铜矿增量高峰期是多座世界级项目的集中投产期。1995-1999 年主要增长项目包括必和必拓旗下的 Escondida 铜矿、英美资源和嘉能可联营的 Collahuasi 铜矿以及自由港旗下的 PT-FI 铜金矿等等，上述三个项目位列 2022 年全球前三大铜矿，仍为当今全球铜矿供给的主要力量。在世界级特大铜矿项目投产的拉动下，1994-1999 年全球铜矿供给从 950 万吨增至 1284 万吨，累计增加 334 万吨（+35.2%），其中前十大增长项目贡献 252 万吨增量，占全球增量的四分之三以上。

表 4：1995-1999 年全球十大增长铜矿项目情况

矿山	主要股东	1994 年 (万吨)	1999 年 (万吨)	期间增量 (万吨)
Escondida	必和必拓，力拓	48.4	95.9	47.5
Collahuasi	英美资源，嘉能可	0.0	43.4	43.4
PT Freeport Indonesia	自由港	33.4	76.7	43.3
El Abra	自由港，Codelco	0.0	22.1	22.1
Candelaria	伦丁矿业	2.9	23.5	20.6
Alumbra	泛美矿业，嘉能可	0.0	20.0	20.0
Radomiro Tomic	Codelco	0.0	19.0	19.0
Zaldivar	Outokumpu，Placer Dome	0.0	15.1	15.1
Andina	Codelco	13.6	24.9	11.3
Zhezkazgan	哈萨克铜业	13.2	23.2	10.1
前十大增长项目合计（万吨）		111.5	363.8	252.3

矿山	主要股东	1994 年 (万吨)	1999 年 (万吨)	期间增量 (万吨)
全球铜矿供给 (万吨)		950.1	1284.1	334.0

资料来源：Wood Mackenzie，各公司网站，中信证券研究部

21 世纪 00 年代短暂的铜矿增量高峰期是多座大型棕地项目的产能释放期。2004 年主要增量主要来自于 Escondida、Chuquicamata、Antamina、El Teniente、Collahuasi 等世界级大型棕地项目扩产，以及部分中型项目的集中投产。2003-2004 年全球铜矿供给从 1363 万吨增至 1465 万吨，累计增加 102 万吨（+7.5%），其中前十大增长项目贡献 92 万吨增量，占全球增量的 90%以上。

表 5：2004 年全球十大增长铜矿项目情况

矿山	主要股东	2003 年 (万吨)	2004 年 (万吨)	期间增量 (万吨)
Escondida	必和必拓，力拓	99.5	119.8	20.3
Chuquicamata	Codelco	57.7	72.1	14.4
Antamina	Noranda，必和必拓，泰克资源	25.2	36.5	11.3
El Teniente	Codelco	35.1	44.1	9.0
Collahuasi	英美资源，嘉能可	39.4	48.1	8.7
Sossego	淡水河谷	0.0	7.3	7.3
Tintaya	Xstrata	5.2	11.8	6.7
Chino	自由港	3.6	9.4	5.8
Vale Sudbury	淡水河谷	8.6	13.0	4.5
Batu Hijau	纽蒙特	28.8	32.5	3.8
前十大增长项目合计 (万吨)		303.1	394.6	91.5
全球铜矿供给 (万吨)		1363.0	1464.5	101.6

资料来源：Wood Mackenzie，各公司网站，中信证券研究部

21 世纪 10 年代铜矿增量高峰期是多座大型棕地项目的产能释放期。2012-2016 年主要增量主要来自于 Las Bambas、Antapaccay、Mina Ministro Hales 等中大型绿地项目投产，以及部分中大型棕地项目的扩产。2011-2016 年全球铜矿供给从 1606 万吨增至 2020 万吨，累计增加 414 万吨（+25.8%），其中前十大增长项目贡献 223 万吨增量，占全球增量的 54%。

表 6：2012-2016 年全球十大增长铜矿项目情况

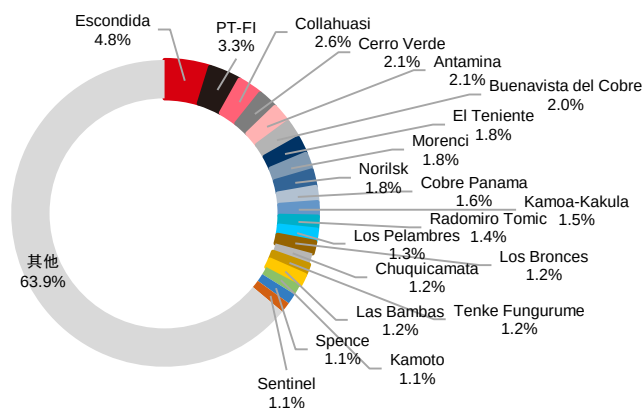
矿山	主要股东	2011 年 (万吨)	2016 年 (万吨)	期间增量 (万吨)
Las Bambas	五矿资源	0.0	33.0	33.0
Buenavista del Cobre	南方铜业	17.2	44.9	27.7
Morenci	自由港	26.5	49.4	23.0
Antapaccay	Xstrata	0.0	22.1	22.1
Mina Ministro Hales	Codelco	0.0	22.0	22.0
Cerro Verde	自由港	30.3	51.8	21.5
Oyu Tolgoi	绿松石山资源（力拓）	0.0	20.1	20.1
Escondida	必和必拓	81.3	100.2	18.9
Salobo	淡水河谷	0.0	17.6	17.6

矿山	主要股东	2011 年 (万吨)	2016 年 (万吨)	期间增量 (万吨)
Toromocho	中铝集团	0.0	16.8	16.8
前十大增长项目合计 (万吨)		155.3	377.9	222.6
全球铜矿供给 (万吨)		1606.2	2020.4	414.2

资料来源：Wood Mackenzie，各公司网站，中信证券研究部

2022 年全球前二十大铜矿产量占比 36%。根据 Wood Mackenzie 数据，2022 年全球矿山产铜精矿产量 1845 万吨，同比增长 2.5%；全球矿山产电解铜产量 365 万吨，同比增长 6.8%；全球合计铜矿产量 2210 万吨，同比增长 3.2%。2022 年，全球前二十大铜矿产量 797 万吨，占有铜矿产量比重 36.1%。我们认为，全球产量排名靠前的前二十大铜矿为对全球铜矿供给有较高的贡献度，是全球铜矿供给的重要研究变量。

图 4：2022 年全球前二十大铜矿产量占比



资料来源：Wood Mackenzie，中信证券研究部

全球主要铜矿项目供给展望

我们预计全球主要存量项目的产量增量相对有限。受制于品位下滑、成本上升等因素，我们预计 2023-2026 年全球前二十大存量铜矿项目合计产量分别为 794/814/842/871 万吨，年增量分别为 -4/21/28/30 万吨，同比增速分别为 -0.4%/2.6%/3.4%/3.5%；我们预计 2022-2025 年全球主要存量项目所能贡献的年均增量不足 15 万吨。（注：此处预测未考虑干扰率。）

表 7：全球二十大铜矿项目产量预测（单位：万吨）

铜矿	所在国家	主要股东	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E
Escondida	智利	必和必拓(57.5%)，力拓(30%)	118.7	101.1	106.1	111.0	119.0	125.0	125.0
PT Freeport Indonesia	印尼	自由港麦克莫兰(48.76%)	38.0	62.8	73.7	72.6	77.1	72.6	72.6
Collahuasi	智利	英美资源(44%)，嘉能可(44%)	62.9	63.0	57.1	57.5	60.9	62.0	63.2
Cerro Verde	秘鲁	自由港麦克莫兰(53.65%)	38.8	41.9	45.9	47.6	47.6	47.6	47.6
Antamina	秘鲁	必和必拓 (33.75%)，嘉能可 (33.75%)，泰克资源(22.5%)	38.0	44.4	45.5	41.6	42.2	42.2	42.2
Buenavista del Cobre	墨西哥	南方铜业(100%)	43.2	42.3	43.2	44.0	45.2	45.2	45.2
El Teniente	智利	Codelco(100%)	43.5	43.4	40.5	33.5	31.9	30.9	29.8

铜矿	所在国家	主要股东	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E
Morenci	美国	自由港麦克莫兰(72%)	44.9	40.1	40.5	37.0	37.0	37.0	37.0
Norilsk	俄罗斯	俄镍(100%)	39.7	34.4	38.9	36.3	39.2	39.4	40.1
Cobre Panama	巴拿马	第一量子(90%)	20.6	33.1	35.0	32.0	10.0	20.0	30.0
Kamoa-Kakula	刚果金	紫金矿业(39.5%)，艾芬豪(39.5%)	0.0	10.6	33.3	42.3	45.0	52.0	60.0
Radomiro Tomic	智利	Codelco(100%)	26.1	32.7	30.0	30.5	28.0	34.6	29.5
Los Pelambres	智利	安托法加斯塔(60%)	37.3	33.6	28.4	32.8	36.3	36.8	37.8
Los Bronces	智利	英美资源(50.1%)	32.5	32.8	27.1	20.5	15.0	10.0	15.0
Chuquibambilla	智利	Codelco(100%)	42.2	32.7	26.8	25.9	33.2	32.6	36.1
Tenke Fungurume	刚果金	洛阳钼业(80%)	18.3	20.9	25.5	30.5	45.0	45.0	45.0
Las Bambas	秘鲁	五矿资源(62.5%)	31.1	29.0	25.5	29.5	32.0	34.0	40.0
Kamoto	刚果金	嘉能可(75%)	30.8	30.1	25.0	21.0	20.5	25.5	25.5
Spence	智利	必和必拓(100%)	14.7	20.3	24.6	25.0	25.0	25.0	25.0
Sentinel	赞比亚	第一量子(100%)	25.1	23.3	24.3	22.5	24.0	24.5	25.0
前二十大项目合计			746.3	772.3	797.0	793.5	814.0	842.0	871.4
增量				26.0	24.7	-3.6	20.5	28.0	29.5
同比增长				3.5%	3.2%	-0.4%	2.6%	3.4%	3.5%

资料来源：各公司公告，Wood Mackenzie，中信证券研究部预测 注：2023-2026 年预测未考虑扰动因素所致减产

2023-2025 年将为全球增长项目的产量释放高峰。在泰克资源 QB2、英美资源 Quellaveco 和力拓 Oyu Tolgoi 等增长项目拉动下，我们预计 2023-2025 年为全球增长铜矿项目产能释放高峰期。我们预计 2023-2026 年全球前十大增长铜矿项目合计产量分别为 139/189/230/256 万吨，年增量分别为 60/49/41/27 万吨。（注：此处预测未考虑干扰率。）

表 8：全球前十大增长项目产量预测（单位：万吨）

铜矿	所在国家	主要股东	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E
Quebrada Blanca	智利	泰克资源(60%)	1.3	1.2	1.0	9.0	30.0	30.0	30.0
Quellaveco	秘鲁	英美资源(60%)	0.0	0.0	10.2	32.0	31.5	32.5	32.5
Oyu Tolgoi	蒙古	力拓(66%)	15.0	16.3	13.0	17.0	23.0	35.0	42.0
Kisanfu	刚果金	洛阳钼业(71.25%)	0.0	0.0	0.0	11.0	15.0	15.0	15.0
巨龙铜业	中国	紫金矿业(50.1%)	1.3	1.6	11.5	15.2	16.0	25.0	38.0
Udokan	俄罗斯	USM(100%)	0.0	0.0	0.0	6.0	12.0	13.5	15.0
Almalyk	乌兹别克斯坦	Almalyk MMC(100%)	14.8	14.9	14.9	15.0	20.0	26.0	26.0
Salobo	巴西	淡水河谷(100%)	17.3	14.5	12.8	18.5	20.0	22.5	22.5
Mantoverde	智利	Capstone Copper(70%)	3.5	5.4	4.5	3.5	8.0	11.5	11.5
Timok		紫金矿业(100%)	0.0	5.5	11.1	12.0	13.0	18.5	23.5
前十大增长项目合计			53.2	59.3	79.0	139.2	188.5	229.5	256.0
增量				6.1	19.7	60.2	49.3	41.0	26.5
同比增长				11.5%	33.3%	76.3%	35.4%	21.8%	11.5%

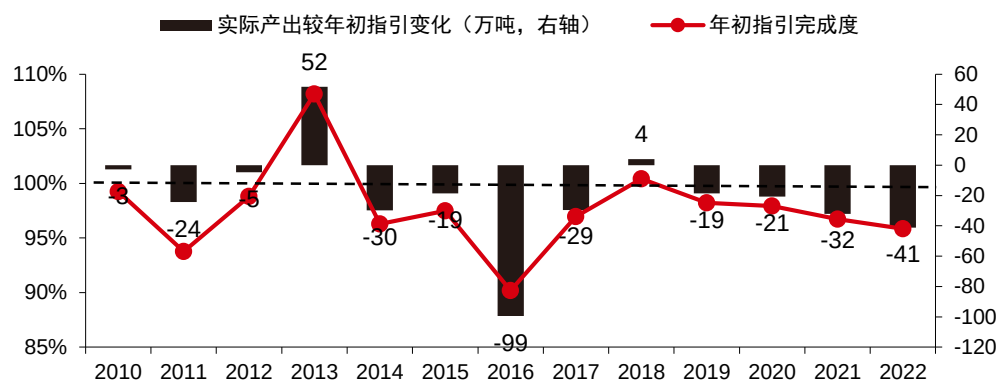
资料来源：各公司公告，Wood Mackenzie，中信证券研究部预测 注：2023-2026 年预测未考虑扰动因素所致减产

■ 全球铜矿扰动加剧，供给过剩或转为短缺

全球铜矿供给不确定性显著加剧

2019-2022 年全球铜企产量持续低于预期。我们通过各公司公告统计,2018-2022 年,全球主要铜矿企业的实际产量较年初指引值的完成度持续下滑,从 2018 年的 100.4%下滑至 2022 年的 95.8%,指引完成度由超预期转为低于预期,且呈现逐步恶化趋势。其中 2018 年产量较年初指引高出 4 万吨;2019-2022 年,实际产量较年初指引值分别低出 19/21/32/41 万吨。铜矿产量不及预期已成趋势。

图 5：2010-2022 年全球主要铜矿企业产量指引完成度



资料来源：各公司公告，中信证券研究部

以 2022 年为例，较低的指引完成度主要是由于：1) Sossego mill 维护时间延长，以及 Sossego 和 Salobo 需要额外维护，导致淡水河谷的指引完成度仅为 73.8%；2) Kansanshi 铜矿因品位较低和矿区积水因素，产出低于预期，导致第一量子的指引完成度仅为 91.8%；3) Katanga 的地质因素限制，以及锌矿业务板块低于预期的伴生铜产量，导致嘉能可的指引完成度仅为 92.0%。此外，多数全球主要铜矿企业产量均低于年初指引，仅有波兰铜业和泰克资源产量小幅超出年初指引。我们认为，投资不足、品位下滑、地质因素等趋势性因素的限制下，叠加社区、极端天气、地缘政治以及政策等供给扰动因素的常态化显现，是铜矿产量持续低于预期的主要原因。

表 9：2010-2022 年全球主要铜矿企业产量指引完成度（单位：%）

公司	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
安托法加斯塔	96.0	89.6	101.4	103.0	100.7	88.7	97.8	100.3	100.4	100.0	99.2	96.8	95.7
南方铜业	95.8	93.2	99.5	94.9	100.7	99.5	98.9	97.4	98.1	100.7	100.4	101.6	97.1
波兰铜业	99.4	98.8	103.0	100.9	100.2		99.3	98.6	103.1	100.5	98.4	100.3	100.1
自由港	102.6	94.8	95.6	95.0	87.8	95.3	82.4	90.1	97.0	100.2	92.0	99.7	98.0
必和必拓				141.7	94.4	106.7	78.3	104.3	98.7	97.8	104.7	94.0	99.2
第一量子					99.2	96.7	98.9	100.7	102.7	97.8	91.1	99.8	91.8
泰克资源	92.1	91.7	103.0	104.0	100.9	102.3	103.8	101.8	105.8	99.0	94.2	98.6	104.4
嘉能可							102.6	96.7	99.2	89.0	96.8	98.0	92.0
力拓					98.1	97.5	87.2	80.4	113.1	100.3	96.0	94.1	96.9

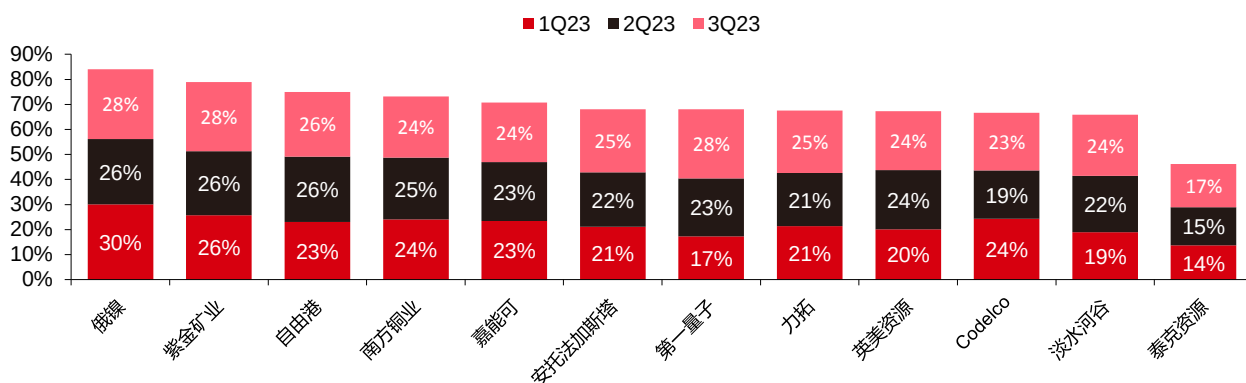
公司	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
英美资源				114.0	105.4	96.5	93.8	99.0	103.6	98.9	100.3	98.0	94.2
俄镍				103.4	103.4	97.0	94.2	104.2	101.5	103.1	99.4	87.1	97.6
淡水河谷										99.2	97.3	80.3	73.9
哈萨克铜业						60.0	57.7	94.2	98.3	107.2	107.4		
合计	99.2	93.8	98.8	108.2	96.3	97.5	90.2	96.9	100.4	98.2	97.9	96.7	95.8

资料来源：各公司公告，中信证券研究部

2023 年铜企供给持续低于预期。2023Q1-3，全球主要铜矿企业仅完成年初指引的 70% 左右，其中：1) Highland Valley 超预期矿石硬度和品位下滑，叠加 Q1 Antamina 生产受极端天气扰动，导致 2023Q1-3 泰克资源的指引完成度仅为 46.2%；2) 受 H1 强降雨天气和 El Teniente 岩石爆炸事故影响，叠加 7 月地震影响 El Teniente 地下矿井生产，导致 2023Q1-3 Codelco 的指引完成度仅为 66.6%；3) 2023 年 3 月 Kennecott 选矿厂输送机故障后复产爬坡进度缓慢，导致 2023Q1-3 力拓的指引完成度仅为 67.5%。

=

图 6：2023 年全球主要铜矿企业季度产量占年初指引比重

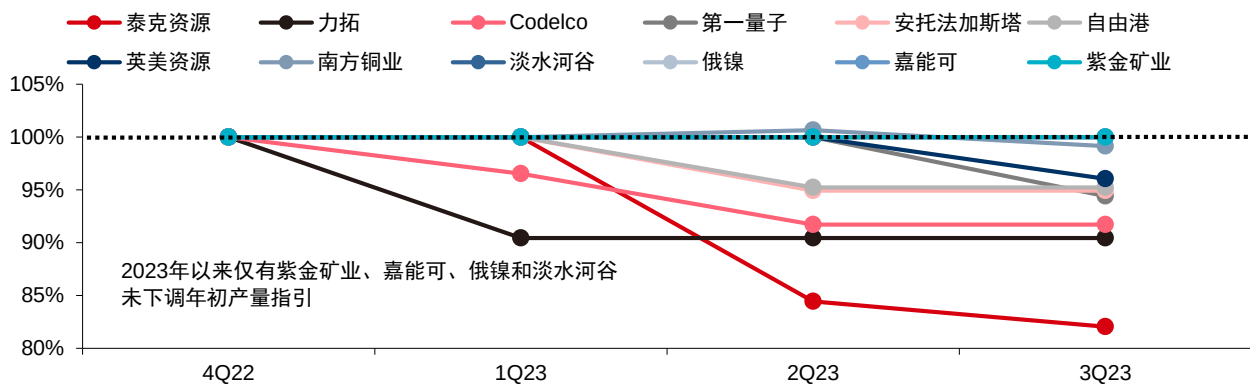


资料来源：各公司公告，中信证券研究部

多家铜企下调年内产量指引，整体下修幅度接近 5%。在供给扰动延续的背景下，多家铜矿企业均下调年内产量指引，我们样本统计的铜企（如图 7）产量指引中值从年初的合计 1046 万吨下调至最新的 995 万吨，累计下修超过 50 万吨，下修幅度接近 5%。其中仅有紫金矿业、嘉能可、俄镍和淡水河谷维持年初指引值。按照更新后的产量指引 995 万吨计算，2023Q1-3 上述企业产量完成年度计划的 74%。

二

图 7：2023 年全球主要铜矿企业产量指引下调幅度

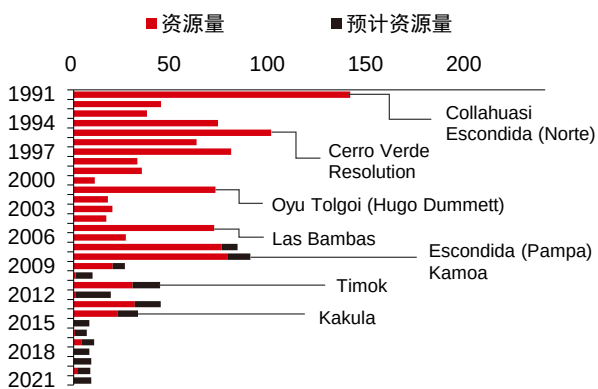


资料来源：各公司公告，中信证券研究部 注：各企业于 2023 年各季度所发布 2023 年产量指引的中值与 2022 年年报指引的比值

(1) 勘探难度显著增加，削弱铜企资本开支意愿

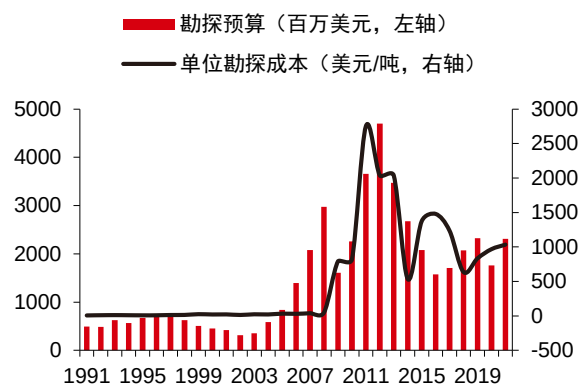
新发现主要铜矿数量以及规模呈现锐减趋势，中长期铜矿项目储备堪忧。随着已发现铜矿数量的增加，铜矿勘探难度持续上升。据 S&P Global，过去十年中，新发现主要铜矿的数量与规模皆呈现大幅下降态势；1990 年以来发现的 228 个铜矿中，只有 12 个是在过去十年中发现的，仅占 1990 年以来发现铜矿资源量的 5.2%。据 S&P Global 数据，20 世纪 90 年代、21 世纪 00 年代和 10 年代，全球铜矿企业勘探预算分别为 59.9/110.1/265.2 亿美元，新发现主要铜矿资源储量分别为 6.8/4.1/0.9 亿吨，对应单位勘探成本分别为 8.9/27.0/296.0 美元/吨；2020-2021 年。铜矿企业勘探预算大幅抬升的背景下，新发现铜矿资源储量反而屡创新低，导致单位勘探成本成倍上升。中长期铜矿项目储备愈发堪忧。

图 8：新发现主要铜矿资源储量情况（单位：百万吨）



资料来源：S&P Global，中信证券研究部 注：主要铜矿指资源储量及历史产量合计超过 50 万吨的铜矿

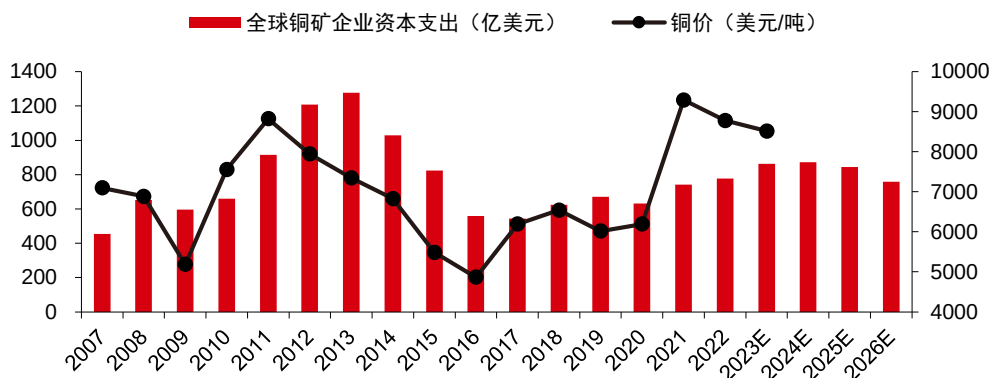
图 9：全球铜企勘探预算以及成本情况



资料来源：S&P Global，中信证券研究部 注：单位勘探成本采取三年移动平均值

全球铜矿企业资本开支处于低位。2010 年至 2011 年，全球经济复苏叠加中国经济高速增长驱动铜价触及 10000 美元/吨以上的历史新高，推动铜企大力加大对矿山的投入和建设。2012 年，全球铜矿企业资本开支达到 1279 亿美元的历史高点。然而，2012 年后，铜价中枢持续下移，导致铜矿企业资本开支明显下降。2020 年至 2021 年，全球宽松货币政策推动铜价达到 10848 美元/吨的历史新高。相应的，铜矿企业资本开支有所回升。2021 年，全球铜矿企业资本开支达到 741 亿美元，同比增长 17.2%，但仍显著低于 2012 年的历史峰值水平，主要由于全球优质铜矿资源趋于匮乏，且历经上一轮较长下行周期后铜矿企业新增投资较为谨慎。根据 Bloomberg 截至 2023 年底的预测，全球铜矿企业资本开支将于 2024 年达到 872 亿美元的本轮高点，仅为 2012 年历史高点的 68.2%，而后再度回落。考虑到持续下行的铜矿品位和显著上行的原材料成本，我们预计本轮矿山资本开支对应产能增量有限，后续铜矿产能增长乏力。

图 10：全球铜矿企业资本支出及同比增速

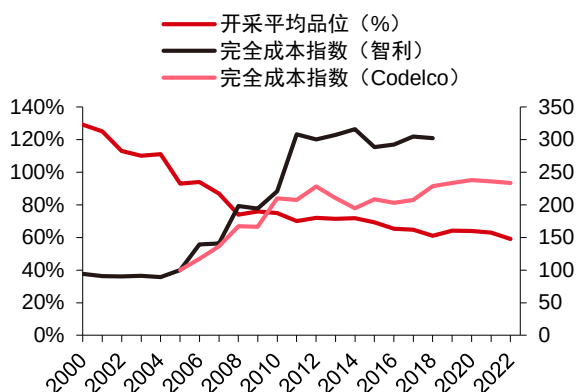


资料来源：Bloomberg（含预测），中信证券研究部

（2）品位趋势性下滑导致成本抬升和产量承压

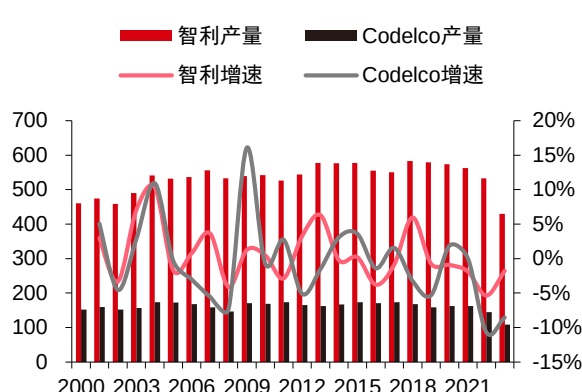
品位下滑成为长期趋势，导致铜矿成本抬升且产量承压。由于增量矿山的匮乏，全球铜矿品位下滑成为必然趋势。以智利为例，2000 年至 2022 年，智利铜矿采出矿石平均铜品位由 1.29% 持续降至 0.59%，降幅达到 0.70 个百分点。品位不断下降的情况下，矿企需要加大投入大幅扩大矿石处理量和原材料运输量以维持同样的铜矿产量。因此，铜矿品位下滑意味着成本的抬升和产量的降低。成本方面，2000 年至 2018 年，智利铜矿完全成本指数增幅达到 220.3%；2005 年至 2022 年，Codelco 铜矿完全成本指数增幅达到 133.7%。产量方面，2022 年，智利铜矿产量为 532.2 万吨，同比下降 5.4%。Codelco 表示 2022 年公司铜矿产量较之前一年减少 17.2 万吨，其中 77% 由运营下滑所致。2023 年 1-10 月，智利铜矿产量为 429.8 万吨，同比下降 1.8%/7.8 万吨，创下 2011 年以来新低。其中，Codelco 铜矿产量为 108.5 万吨，同比下降 10.1 万吨，达到 2000 年以来最低水平。

图 11：智利采出矿石铜品位以及完全成本情况



资料来源：Cochilco，中信证券研究部 注：成本指数以 2005 年价格为基准，智利成本 2018 年后停更，Codelco 成本 2005 年开始

图 12：智利铜矿含铜产量情况（单位：万吨，%）



资料来源：智利国家铜业委员会，中信证券研究部 注：2023 年数据为前 10 个月产量

（3）极端天气致使旱涝等生产扰动频发

极端天气致使智利、秘鲁等铜矿主产区出现交替旱涝，对铜矿生产造成较大扰动。2016Q2、2019Q1 和 2023Q2，Codelco 多家下属矿山出现过暴雨所致的停产损失，而 2022H1 英美资源、安托法加斯塔下属矿山则一度因干旱减产。此外，近年来赞比亚、印尼也出现过极端天气所致生产扰动。我们认为，智利、秘鲁等铜矿主产区出现交替的旱涝现象，主要原因在于沃克环流所带来的极端天气。

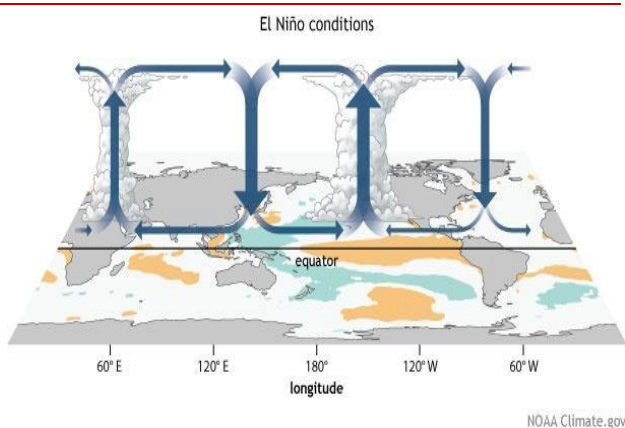
表 10：2015 年以来极端天气造成的铜矿生产扰动一览

时间	矿山	地区	事件	影响
2023 年 6 月	El Teniente	智利	暴雨	部分运营暂停，Codelco 预计产量损失 0.2 万吨
2023 年 6 月	Andina	智利	暴雨	部分运营暂停，Codelco 预计产量损失 0.5 万吨
2023 年 2 月	Grasberg	印尼	暴雨	洪水和泥石流导致矿山停产导致，2023Q1 铜产量较中枢减少 3 万吨以上
2022H1	Los Pelambres	智利	干旱	2022H1 铜产量同比减少 7.1 万吨，同比减少 42%
2022H2	Los Bronces	智利	干旱	2022H1 铜产量同比减少 3.3 万吨，同比减少 23%
2019Q1	Codelco	智利	暴雨	基础设施受损，部分运作暂停，导致 2019Q1 Codelco 整体铜产量 37.09 万吨，同比/环比减少 17%/27%
2019 年 2 月	Cuajone/Toquepala	秘鲁	暴雨	洪水引发泥石流事故，需清理洪水造成的废物，Toquepala 和 Cuajone 选矿厂只有 60-70%的产能处于运转状态
2016 年 4 月	El Teniente	智利	暴雨	山体滑坡，水位接近堤坝承受极限，Codelco 预计产量损失 0.9 万吨
2016 年 4 月	Andina	智利	暴雨	山体滑坡，水位接近堤坝承受极限，项目产能利用率降至 65%
2016 年 4 月	El Solado/ Los Bronces	智利	暴雨	出于安全因素考虑短暂停产
2015 年 7 月	Kansanshi	赞比亚	干旱	干旱导致水利发电量减少，Kansanshi 矿厂供电遭遇不可抗力

资料来源：各公司官网（含预测），SMM，中信证券研究部

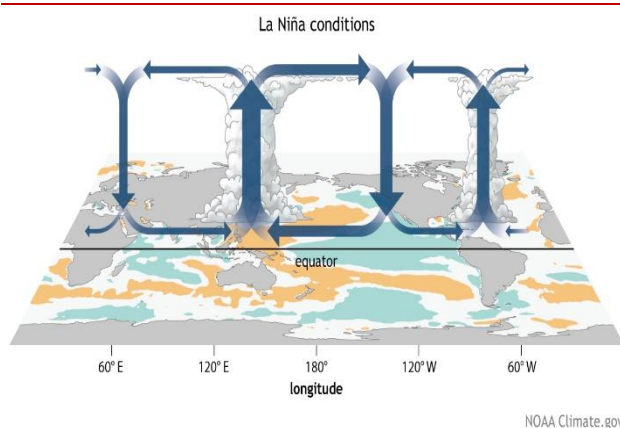
厄尔尼诺和拉尼娜现象交替出现。在自转和地转偏向力的带动下，赤道盛行东北信风和东南信风带动的东风，致使赤道太平洋东侧的表层暖水被吹动到西侧澳大利亚、印尼东海岸附近，形成表层海水偏高的暖池；而太平洋东侧南美洲西海岸则有冷水从海面下翻出，形成水温偏低的冷舌。太平洋西侧较高水温致使表层大气升温，带来湿润的上行水汽，形成对流与降水，即沃克环流。沃克环流每年强度不同，存在厄尔尼诺、中性和拉尼娜三种状态的 ENSO 循环。当赤道太平洋上信风不强，沃克环流不畅，太平洋东侧南美洲西岸的表层热水无法通畅地流向太平洋西部，导致暖池东移和暖湿上升气流出现在太平洋中部，出现厄尔尼诺现象。反之，当赤道太平洋上信风过强，暖池相应西移，出现拉尼娜现象。

图 13：厄尔尼诺现象下的沃克环流



资料来源：美国国家海洋和大气管理局

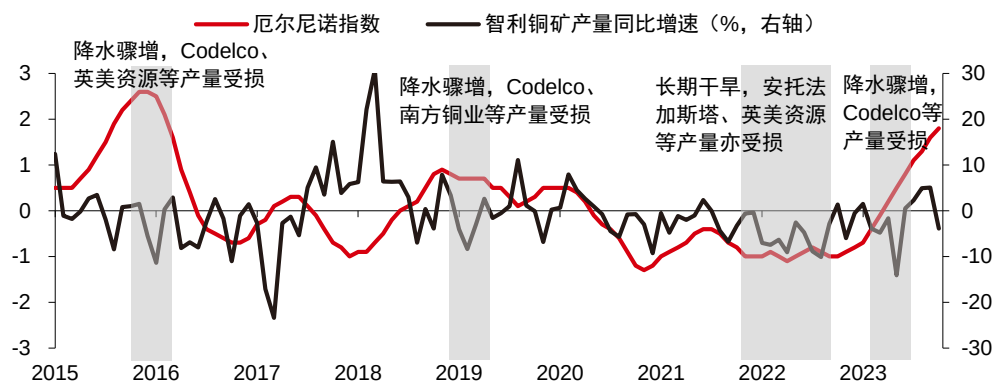
图 14：拉尼娜现象下的沃克环流



资料来源：美国国家海洋和大气管理局

厄尔尼诺和拉尼娜背景下，南美洲铜矿主产区生产均面临挑战。厄尔尼诺指数（ONI 指数）为中东太平洋特定区域测量海温与历史平均水平的高低，表征厄尔尼诺现象的强弱。ONI 指数持续高于 0.5°C 即为厄尔尼诺现象，持续低于 -0.5°C 则为拉尼娜现象。厄尔尼诺情况下，太平洋东侧出现反常的多雨，甚至形成洪涝灾害，包括秘鲁、智利等铜矿主产区以及厄瓜多尔、巴西南部、阿根廷北部；反之，拉尼娜情况下，上述地区往往出现干旱。复盘历史上智利铜矿产量同比增速和 ONI 指数的关系，在 2016 年、2019 年、2022 年和 2023 年等多个 ONI 指数严重偏离的情况下，智利铜矿均出现过较为显著的生产扰动。

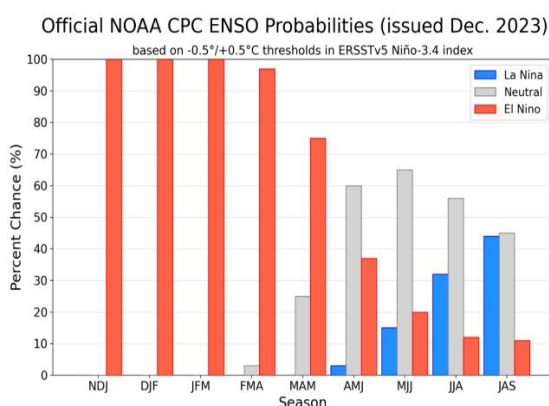
图 15：厄尔尼诺现象和拉尼娜现象发生的背景下，南美洲铜矿主产区生产均面临挑战



资料来源：美国国家气象局，Cochilco，中信证券研究部

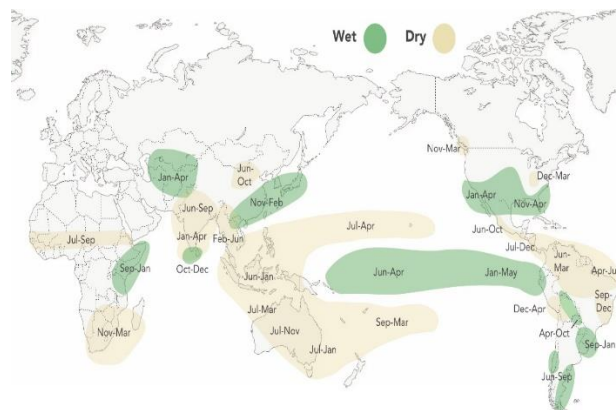
2023 年以来此轮厄尔尼诺现象所带来的极端天气已对铜矿生产造成扰动。2023 年 7 月，联合国世界气象组织（WMO）确认厄尔尼诺条件形成。根据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）11 月最新预测，厄尔尼诺事件已经落地，并将贯穿至 2024Q2。2023 年以来此轮厄尔尼诺现象所带来的极端天气已对铜矿生产造成扰动。据彭博社 2023 年 6 月报道，暴雨导致河水泛滥、道路堵塞，致使 Codelco 旗下 Andina 铜矿短期停产，El Teniente 部分运营暂停，对铜矿生产造成一定影响。此外，2023 年 2 月印尼 Grasberg 铜金矿暴雨导致停产，我们认为与 2022 年的上一轮拉尼娜现象有密切联系。

图 16：2023 年 10 月至 2024 年 7 月厄尔尼诺现象发生概率



资料来源：美国国家海洋和大气管理局

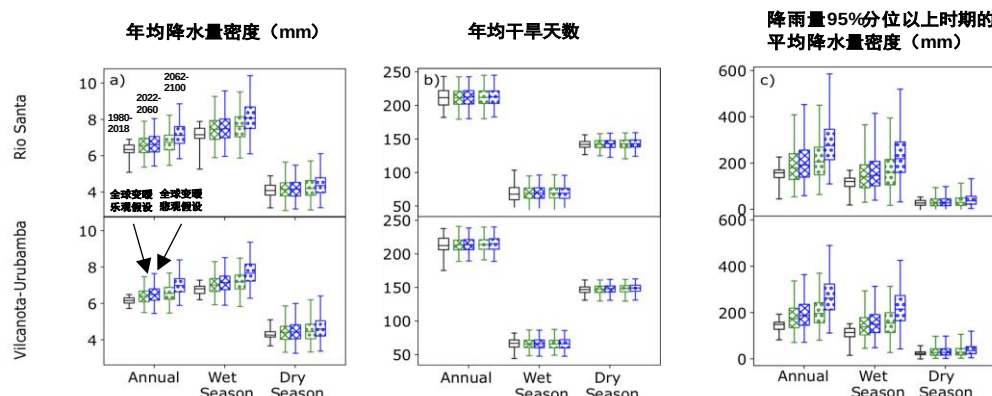
图 17：2023-2024 年厄尔尼诺对于全球降雨分布的影响



资料来源：联合国粮农组织

全球变暖或加剧部分铜矿主产区极端降雨风险。厄尔尼诺和拉尼娜现象的增强是全球变暖的一个缩影。根据 Emily R. Potter、Catriona L. Fyffe、Andrew Orr 等著《A future of extreme precipitation and droughts in the Peruvian Andes》，随着全球变暖，秘鲁安第斯山脉年均降水量将有所上升，但降水量上升集中在雨季，且降水量处在 95% 百分位以上时期或面临更高极端降雨风险；年均旱季市场和旱季平均降水量则不会得到改善。我们认为，未来全球变暖背景下，智利、秘鲁等铜矿主产区或面临更高的暴雨及衍生灾害风险。

图 18：全球变暖尽管带来安第斯地区整体降水量的上升，但干旱天数不会减少，且极端降雨情况将有所恶化

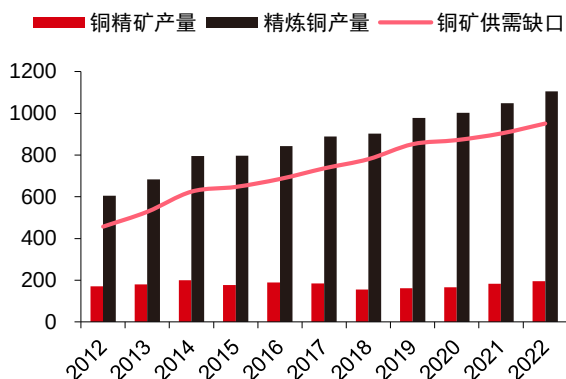


资料来源：《A future of extreme precipitation and droughts in the Peruvian Andes》（Emily R. Potter、Catriona L. Fyffe、Andrew Orr 等著），中信证券研究部 注：Rio Santa 和 Vicanota-Urubamba 为秘鲁安第斯山脉冰川附近的两个地区，黑色表示 1980-2018 年均值，绿色、蓝色表示全球变暖的乐观、悲观假设下 2022-2060 年和 2062-2100 年预测均值

(4) 资源保护主义加剧社区和政策风险

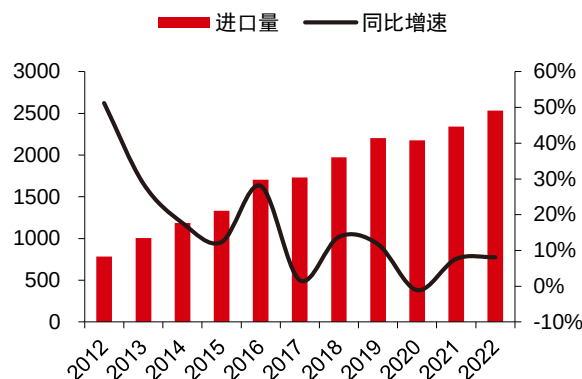
我国铜矿供需缺口不断拉阔，对外依存度屡创新高。据 Wind 以及 Mysteel 数据，2012-2022 年，我国精炼铜产量由 605.8 万吨升至 1106.3 万吨，增幅达到 82.6%；铜精矿含铜产量由 170.3 万吨升至 195.0 万吨，增幅仅为 14.5%。我们按照 96.5%的回收率进行估算，2012-2022 年，我国铜精矿含铜供需缺口由 457.4 万吨拉阔至 2531.8 万吨，增幅达到 108.0%。相应的，根据海关总署数据，2012-2022 年，我国铜矿砂及精矿进口量由 783.1 万吨升至 2531.8 万吨，增幅达到 223.3%，屡创新高。

图 19：2012-2022 年我国铜矿供需缺口情况（万吨）



资料来源：Mysteel, Wind, 中信证券研究部测算（供需缺口）

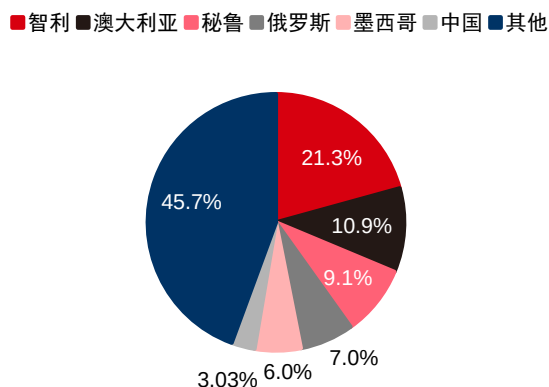
图 20：2012-2022 年我国铜矿砂及精矿进口量情况（万湿吨，%）



资料来源：海关总署，中信证券研究部

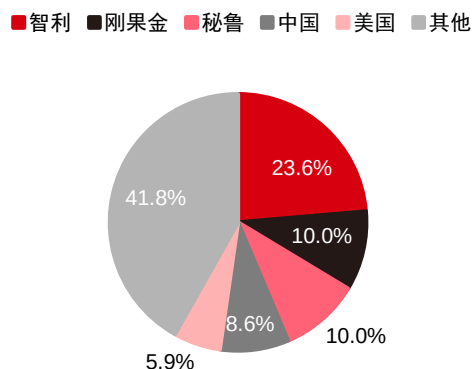
全球铜矿储量以及产量分布集中，潜在供给风险较高。全球铜矿的分布集中度较高。据 USGS 数据，2022 年全球铜矿储量 8.9 亿吨，主要分布于美洲，其中智利储量最高（1.9 亿吨），占全球储量 21.3%。澳大利亚和秘鲁分别位列第二位和第三位，占全球储量 10.9%和 9.1%。三者合计占全球铜矿储量 41.3%。据 USGS 统计，2022 年，全球矿山铜矿产量 2200 万吨，其中智利铜矿产量最高（520 万吨），占全球产量 23.6%。刚果（金）和秘鲁分别位列第二位和第三位，占全球产量 10.0%和 10.0%。三者合计占全球铜矿产量 43.6%。较为集中的供给分布意味着生产扰动或是贸易限制会带来更高的潜在供给风险。

图 21：2022 年全球各国铜矿储量占比情况



资料来源：USGS，中信证券研究部

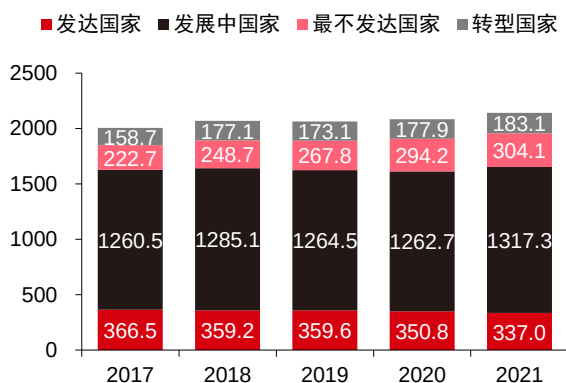
图 22：2022 年全球各国铜矿产量占比情况



资料来源：USGS，中信证券研究部

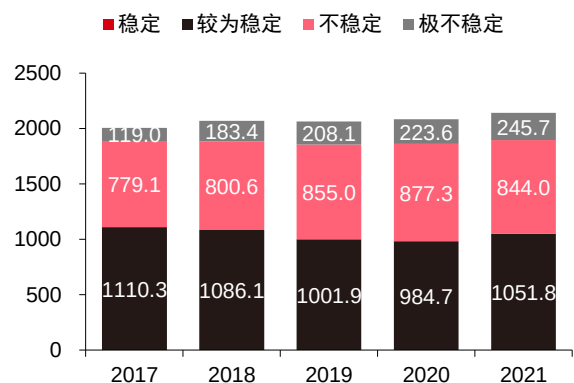
铜矿生产国大多为稳定性偏低的发展中国家，供给存在较高不确定性。据奥地利联邦农业、地区和旅游部统计，截至 2021 年，发达国家、发展中国家、最不发达国家和转型国家分别生产铜矿含铜 183.1 万吨、1317.3 万吨、304.1 万吨和 337.0 万吨，占比分别达到 15.7%、61.5%、14.2%和 8.6%；局势较为稳定、不稳定和极不稳定的国家分别生产铜矿含铜 1051.8 万吨、844.0 万吨和 245.7 万吨，占比分别达到 49.1%、39.4%和 11.5%。可见全球较高比例铜矿由稳定性偏低的发展中国家所生产。同时，铜矿生产国资源依赖程度往往较高。铜矿前十大生产国中五个国家，包括刚果（金）、赞比亚、秘鲁、澳大利亚和智利的矿产资源占出口总额比例达到 50%以上的极高水平。矿产资源对于上述国家具备重大的经济以及财政重要性，进一步加大铜矿供给的不确定性。

图 23：全球铜矿产量情况（单位：万吨，分发展程度）



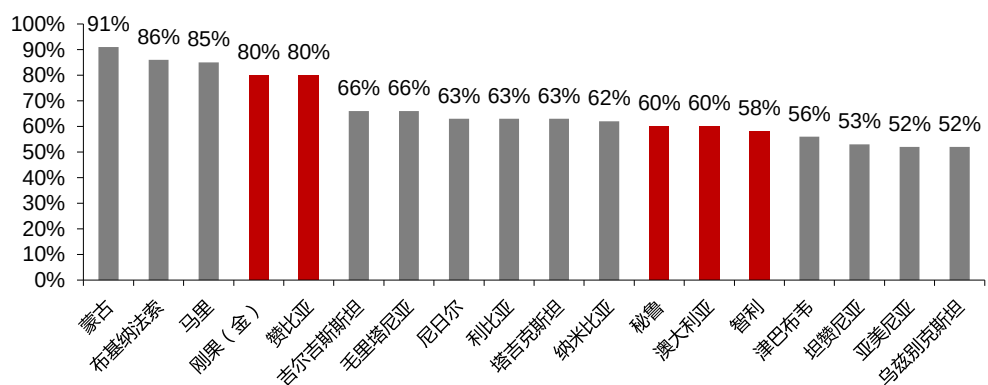
资料来源：奥地利联邦农业、地区和旅游部，中信证券研究部

图 24：全球铜矿产量情况（单位：万吨，分局势稳定程度）



资料来源：奥地利联邦农业、地区和旅游部，中信证券研究部

图 25：全球各国矿产资源占出口总额情况（单位：%）



资料来源：ICMM，中信证券研究部 注：全球前十大铜矿生产国红色高亮显示

全球各国矿产资源竞争愈发激烈。2022 年 10 月，我国二十大报告指出，要“确保能源资源、重要产业链供应链安全”，战略性矿产资源的重要性不断提升。海外方面，美国、欧盟、日本、澳大利亚、加拿大等以关键矿产清单厘定为基础制定资源安全战略，谋求形成资源供应安全联盟。在各国关键矿物清单中，铜矿这一品种被多次提及。我们预计未来全球主要经济体对于铜矿等战略性矿产资源的竞争将会愈发激烈。

图 26：二十大报告中能源资源以及供应链安全相关表述

高举中国特色社会主义伟大旗帜
为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗
——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告
(2022年10月16日)
习近平

(二) 增强维护国家安全能力。坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全，加强重点领域安全能力建设，确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全，加强海外安全保障能力建设，维护我国公民、法人在海外合法权益，维护海洋权益，坚定捍卫国家主权、安全、发展利

资料来源：新华社，中信证券研究部

图 27：美国、欧盟、澳大利亚以及加拿大关键矿物清单情况

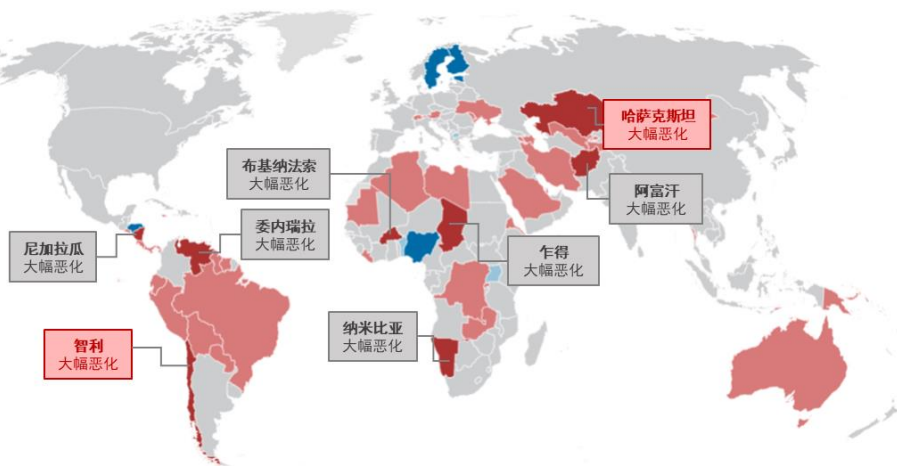


资料来源：USGS（美国），欧盟委员会，《投资国家安全审查指南》（加拿大），澳大利亚工业、科学与资源部网站

资源保护主义呈逐步恶化趋势。当前，资源富集国家正寻求利用不断增长的全球需求来缓解自身紧张的财政状况。随着中南美洲和非洲等地区新兴资源大国对于关键矿产（铜、锂等）的“国有化”、提高税收、限制出口、谋求产业链本土化等举措的不断出台，全球资源保护主义加剧。据 Verisk Maplecroft 数据，2023Q2 至 Q3，由于禁止出口未加工锂以及其他关键矿产资源等干涉政策，纳米比亚的资源保护主义风险由第 41 位升至第 37 位；同期，智利和哈萨克斯坦的资源保护主义风险分别由第 70/40 位升至第 57/31 位。刚果（金）、秘鲁、赞比亚、澳大利亚和赞比亚等主要铜矿生产国的资源保护主义风险指数也均有小幅恶化。

图 28：资源保护主义指数 2023 年第三季度环比变化情况

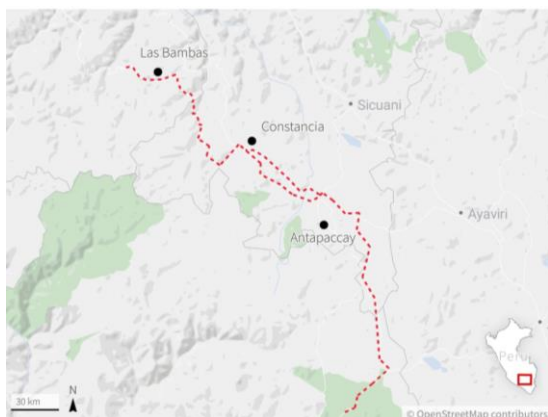
■ 大幅恶化 ■ 小幅恶化 ■ 小幅提升 ■ 大幅提升



资料来源：Verisk Maplecroft，中信证券研究部

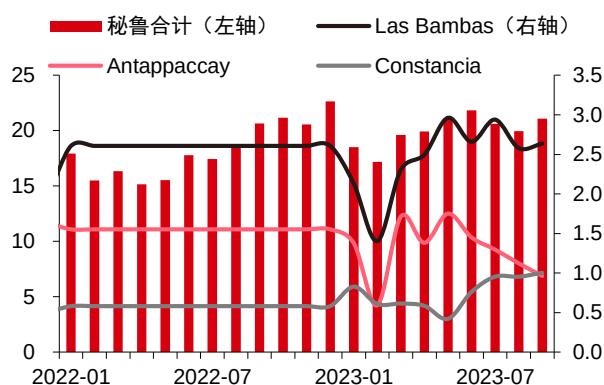
社区因素导致秘鲁铜矿生产遭受严重扰动。自 2022 年 12 月 7 日秘鲁前总统 Pedro Castillo 被捕下台后，秘鲁示威游行频发。周边社区与铜矿企业存在多年矛盾，要求获得更高比例的铜矿开采利润，因此矿业走廊高速公路频繁遭遇堵路，导致周边五矿资源旗下 Las Bambas 铜矿、嘉能可旗下 Antapaccay 铜矿以及哈德湾矿业旗下 Constancia 铜矿运营遭遇扰动。据秘鲁能源和矿产部数据，2023 年 2 月，Las Bambas、Antapaccay 以及 Constancia 铜矿产量分别为 1.40 万吨、0.59 万吨和 0.61 万吨，分别较之前 2022 年 12 月至 2023 年 1 月的阶段高点下降 1.20 万吨、0.96 万吨和 0.22 万吨。相应的，2023 年 2 月，秘鲁整体铜矿产量由此前 2022 年 12 月的阶段高点下降 5.45 万吨至 17.19 万吨。后续秘鲁局势以及矿业走廊社区情况值得关注。

图 29：秘鲁矿业走廊周边情况



资料来源：Reuters

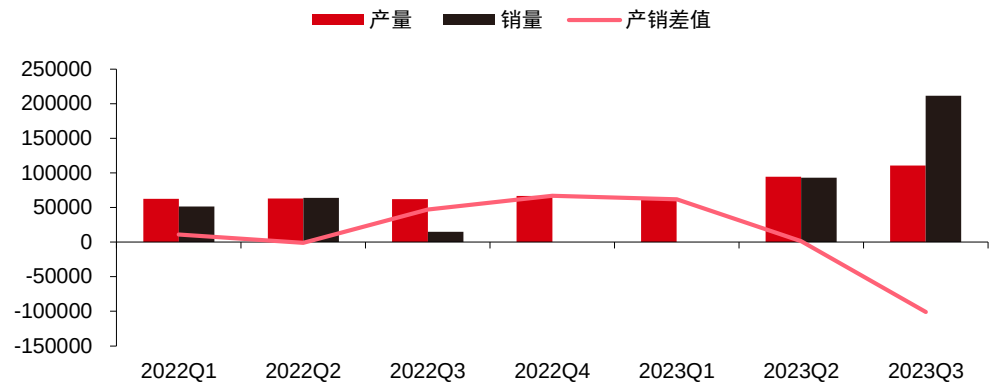
图 30：秘鲁铜矿含铜产量情况（单位：万吨，%）



资料来源：秘鲁能源和矿产部（MINEM），中信证券研究部

刚果（金）TFM 权益金纠纷造成明显销售扰动。据洛阳钼业公告，2022 年，由于刚果（金）增储权益金问题尚在沟通中，TFM 的产品出口受限因而销售受到影响。2023 年 4 月，洛阳钼业与 Gécamines 就 TFM 权益金问题达成共识，签署《和解协议》，并就和解金、股东分红、未来再增储权益金、运营管理等方面达成一致。据公司公告，2023 年 5 月，TFM 铜钴产品恢复出口。在此期间，出口限制并未造成明显的生产扰动，但是在 2022 年第三季度至 2023 年第一季度之间造成了合计达到 17.6 万吨的销售扰动。

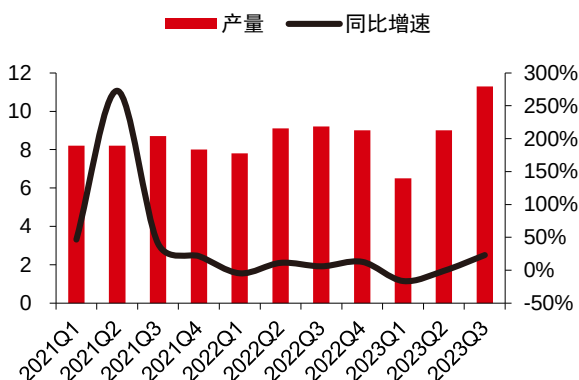
图 31：洛阳钼业 TFM 以及 KFM 项目铜矿产销情况（单位：吨）



资料来源：洛阳钼业公告，中信证券研究部 注：2023Q1 及之前产销包括 TFM，之后包括 TFM 以及 KFM

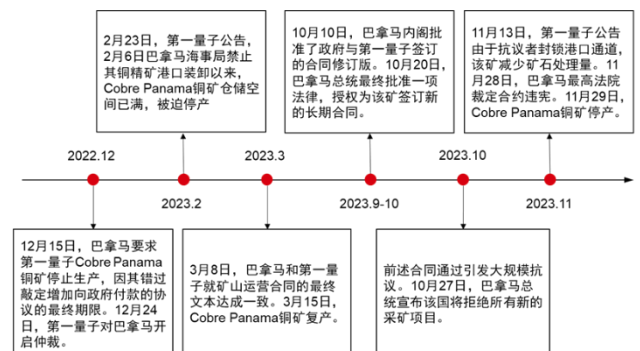
巴拿马最高法院裁定合约违宪，Cobre Panama 铜矿正式停产。据路透社资讯，2022 年 12 月，巴拿马要求第一量子 Cobre Panama 铜矿停止生产，因其错过向政府增加付款协议的最终期限。2023 年 2 月，第一量子称巴拿马海事局禁止其铜精矿港口装卸以来，Cobre Panama 铜矿仓储空间已满，被迫停产。3 月，巴拿马和第一量子就最终的矿山运营合同达成一致，Cobre Panama 铜矿复产。10 月 10 日至 20 日，巴拿马批准与第一量子签订的合同修订版，引发大规模抗议活动。受此影响，10 月 27 日，巴拿马总统宣布该国将拒绝所有新的采矿项目。11 月 28 日，巴拿马最高法院裁定合约违宪。11 月 29 日，Cobre Panama 铜矿正式停产。2022 年 Cobre Panama 铜矿产铜 35.1 万吨，占全球铜矿供给 1.6%。未来该项目复产进度的不确定性或对全球铜矿供给造成较大影响。

图 32：Cobre Panama 铜矿产量情况（单位：万吨，%）



资料来源：第一量子公告，中信证券研究部

图 33：2022 年以来 Cobre Panama 铜矿运营情况时间线



资料来源：路透社，中信证券研究部

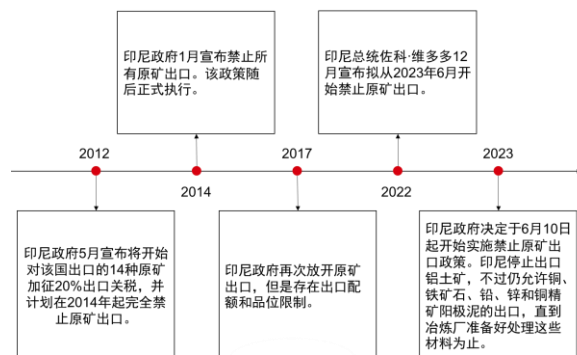
印尼禁矿政策或将造成生产扰动。据路透社，2023 年 5 月 24 日，印尼能源暨矿产资源部表示，在国内冶炼厂准备就位之前，将允许铜、铁矿石、铅、锌和铜精矿阳极泥的出口，但是将停止铝土矿出口；上述政策于 6 月 10 日正式生效。据彭博资讯，印尼自由港在建设冶炼厂期间获得政府临时豁免，不受全国铜矿出口禁令的影响，但若在 2024 年 5 月临时豁免到期后无法续期，公司则可能累积大量铜精矿并被迫减产。据路透社报道，2023 年 10 月，印尼自由港公司表示正在建设 Manyar 冶炼厂，但由于疫情导致延误，预计 2024 年 5 月开始运行，达产需要 5-6 个月，如果公司在冶炼厂达产之前不被允许出口铜精矿，则需要将 2024 年矿石产量降低 40%。后续印尼原矿出口禁令进展值得关注。

图 34: Manyar 冶炼厂建设实景



资料来源：自由港麦克莫兰官网

图 35: 印尼禁止出口原矿政策历程



资料来源：Bloomberg, Reuters, 中国有色网, 雅加达日报, 中信证券研究部

全球铜供给格局有望从过剩转为短缺

我们预计全球铜矿供给增速在 2024 年高峰后将逐步下滑。基于上述我们对于全球主要存量项目和增长项目的供给梳理与预测，同时经过对扰动事件潜在影响的修正（2024-2026 年扰动率分别假设为 3%/4%/5%），我们预计 2023-2027 年全球铜矿供给分别为 2276/2356/2417/2472/2522 万吨，年增量分别为 58/80/62/55/50 万吨，同比增速分别为 2.6%/3.5%/2.6%/2.3%/2.0%。短中期，尽管存量项目增量贡献不足，但随着 2023-2025 年一批增长项目的集中释放，预计 2023-2025 年成为全球铜矿供给高峰期。长期来看，随着存量项目增速颓势不断显现，叠加前期资本开支不足导致增量难以延续，我们预计 2025 年起全球铜矿供给增量和增速将逐步下滑。

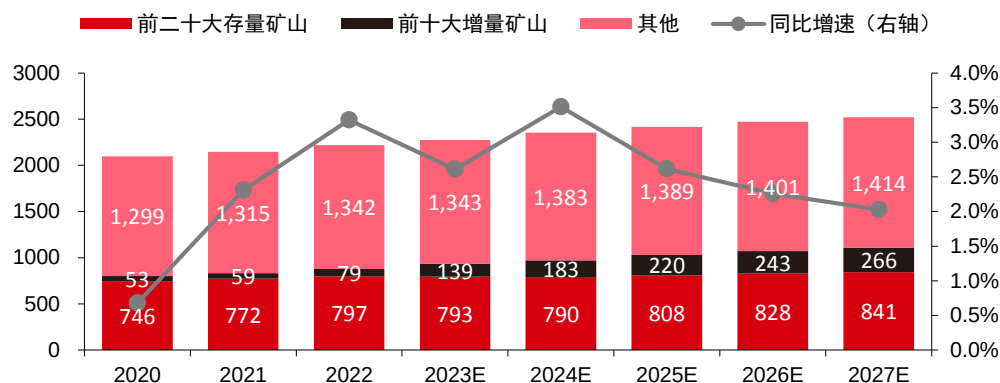
表 11: 2023-2027 年全球铜矿供给预测（单位：万吨）

	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
前二十大存量矿山	746.3	772.3	797.0	793.5	814.0	842.0	871.4	885.5
增量		26.0	24.7	-3.6	20.5	28.0	29.5	14.1
同比增速		3.5%	3.2%	-0.4%	2.6%	3.4%	3.5%	1.6%
前十大增长矿山	53.2	59.3	79.0	139.2	188.5	229.5	256.0	280.5
增量		6.1	19.7	60.2	49.3	41.0	26.5	24.5
同比增速		11.5%	33.3%	76.3%	35.4%	21.8%	11.5%	9.6%
其他	1298.5	1314.9	1341.8	1370.5	1426.0	1446.5	1474.4	1488.6
增量		16.4	26.9	28.7	55.5	20.5	28.0	14.2

	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
同比增速		1.3%	2.0%	2.1%	4.1%	1.4%	1.9%	1.0%
合计	2098.0	2146.5	2217.8	2303.1	2428.5	2517.9	2601.8	2654.6
增量		48.5	71.3	85.3	125.4	89.4	83.9	52.7
同比增速	0.7%	2.3%	3.3%	3.8%	5.4%	3.7%	3.3%	2.0%
合计(考虑扰动项)	2098.0	2146.5	2217.8	2275.7	2355.6	2417.2	2471.8	2521.8
增量		48.5	71.3	57.9	79.9	61.6	54.5	50.1
同比增速	0.7%	2.3%	3.3%	2.6%	3.5%	2.6%	2.3%	2.0%

资料来源: Wood Mackenize, 中信证券研究部预测

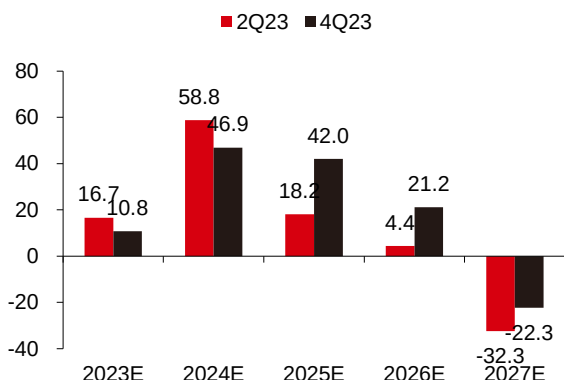
图 36: 2023-2027 年全球铜矿供给预测 (单位: 万吨)



资料来源: Wood Mackenize, 中信证券研究部预测

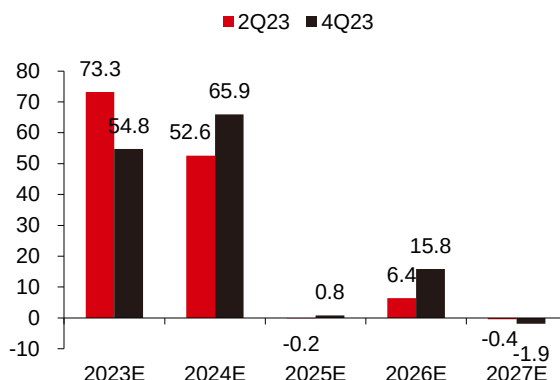
市场或将逐步修正对于明年铜矿供给大幅过剩的预期。随着供给扰动因素的呈现趋于常态化，全球主要存量项目稳产、扩产面临挑战，产量增长颓势频现，而增长项目的投达产进度亦面临困难。Wood Makenize 预测的全球前二十大项目和十大增长项目的 2023 年产量增量从 2023Q2 的 17/73 万吨降至 2023Q4 的 11/55 万吨；全球前二十大项目 2024 年产量增量从 2023Q2 的 59 万吨降至 2023Q4 的 47 万吨（预测值未考虑 Cobre Panama 停产减量）。叠加政治因素对于部分核心矿山供给的超预期冲击，我们认为市场对于明年全球铜矿供给过剩的预期或将得到逐步修正和收敛。

图 37：全球前二十大项目产量增量预测情况（单位：万吨）



资料来源：Wood Mackenzie(含预测)，中信证券研究部 注：2022 年产量排名全球前 20 的铜矿项目

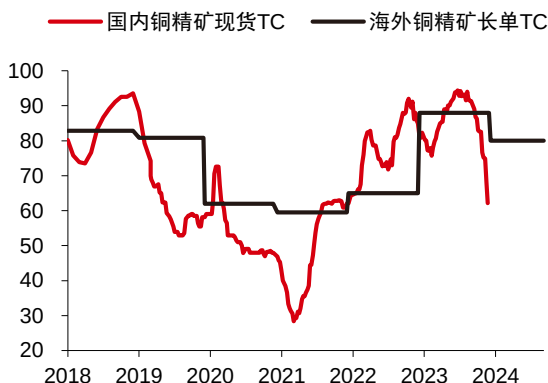
图 38：全球十大增长项目产量增量预测情况（单位：万吨）



资料来源：Wood Mackenzie(含预测)，中信证券研究部 注：2022-2025 年预计产量增量排名全球前 10 的铜矿项目

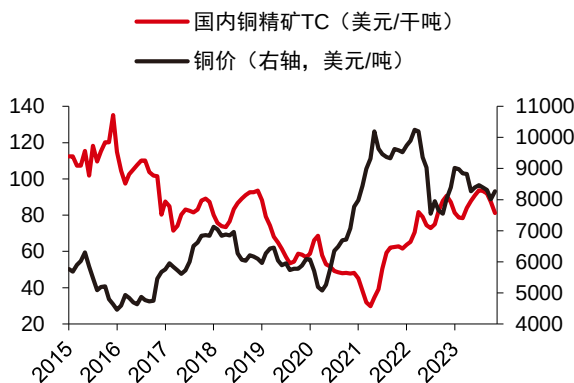
铜精矿长单 TC/RC 下调彰显矿端紧张态势。据 SMM，国内主要冶炼厂与自由港敲定的 2024 年铜精矿长单 TC/RC 为 80 美元/吨、8 美分/磅，与此前国内冶炼厂和英美资源、安托法加斯塔协定价一致，较 2022 年的长单价（88 美元/吨、8.8 美分/磅）均同比下滑 9%。2023 年 10 月以来国内铜精矿现货 TC 也呈现出急速下滑的态势，从 9 月底的 90 美元/吨以上下滑至 12 月底的 60 美元/吨左右。TC（粗炼费）、RC（精炼费）主导矿商和冶炼商利润分配，反映精矿紧张程度，历史上铜价和铜精矿 TC 呈现长期负相关。我们认为，2024 年长单 TC 下调彰显矿端紧张态势。

图 39：2024 年海外铜精矿长单 TC 下调（单位：美元/干吨）



资料来源：Wind，SMM，中信证券研究部

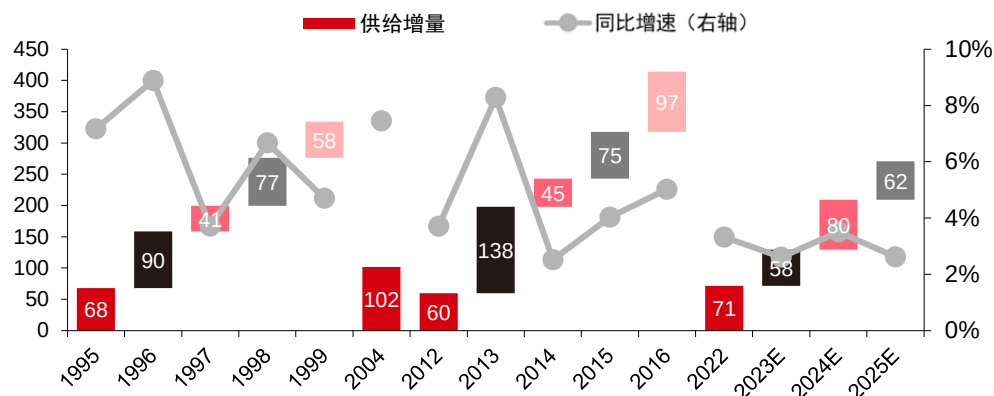
图 40：历史上铜价和 TC 呈现较强负相关性



资料来源：Wind，中信证券研究部

本轮全球铜矿增速显著低于历史供给高峰。历史上 1995-1999 年、2004 年和 2012-2016 年三轮全球铜矿供给高峰期内，供给增量分别为 334 万吨、102 万吨和 414 万吨，期间 CAGR 分别为 6.2%/7.5%/4.9%。我们预计 2022-2025 年全球铜矿供给增量为 271 万吨（其中 2023-2025 年为 200 万吨），CAGR 为 3.0%，期间增量低于 1995-1999 年和 2012-2016 年水平，年均增量低于 2004 年和 2012-2016 年水平，复合增速为历轮供给高峰最低值。

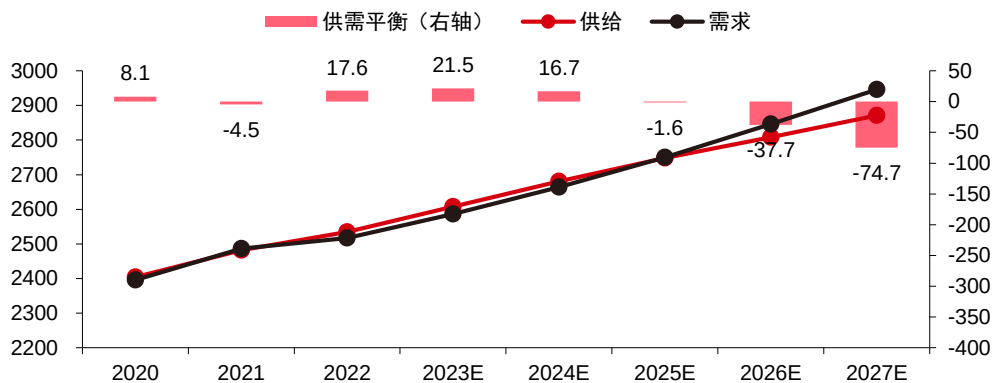
图 41：全球铜矿供给高峰期增量水平（单位：万吨）



资料来源：Wood Mackenzie，中信证券研究部预测

我们预计2024年全球精炼铜供给将维持紧平衡，2025年转为短缺。考虑到2023-2024年全球铜精矿增量较高，且近期国内需求偏弱，我们预计2023/2024年全球精炼铜供需平衡为+22/+17万吨，整体维持紧平衡态势。随着全球经济的逐步修复以及中长期供给增量的下滑，全球精炼铜供给缺口将于2025年形成，并自2026年起大幅拉阔。我们预计2025-2027年全球精炼铜供需平衡为-2/-38/-75万吨。我们认为未来供需显著错配的预期有望为铜价提供有力支撑，预计2024-2025年铜价中枢分别为9000/10000美元/吨。

图 42：全球精炼铜供需平衡及预测（单位：万吨）



资料来源：Wood Mackenzie，IEA，SMM，中信证券研究部预测

附录一：全球主要存量项目供给展望

Escondida

必和必拓旗下旗舰项目，年产铜超过 100 万吨。 Escondida 是一座斑岩型铜矿，位于智利北部的阿塔卡马沙漠，安托法加斯塔东南 170 公里处。项目由必和必拓、力拓和 JECO Corp 分别持有 57.5%、30%和 12.5%股权。项目于 1990 年建设完成，是当今全球铜精矿和阴极铜产量最高的矿山，年产铜超过 100 万吨。截至 2023 年财年末（每年 6 月底为必和必拓当年财年末），Escondida 合计拥有铜资源量 1.03 亿吨，平均品位 0.54%；储量 3948 万吨，平均品位 0.59%。

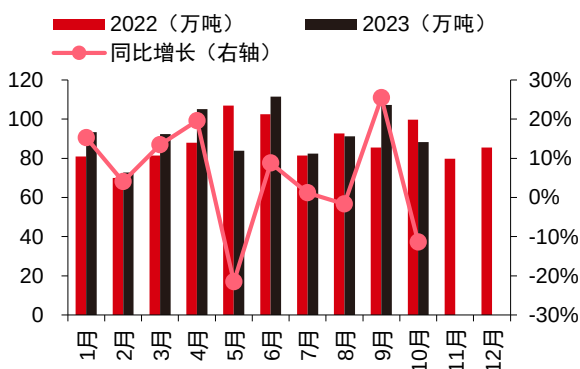
表 12：截至 2023 年 6 月底，Escondida 铜矿资源储量情况

矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
氧化矿	111	0.58%	64	158	0.52%	82
混合矿	125	0.47%	59	4780	0.64%	3059
硫化矿	18800	0.54%	10152	1650	0.41%	677
Escondida 合计	19036	0.54%	10275	6588	0.58%	3818

资料来源：必和必拓公告，中信证券研究部

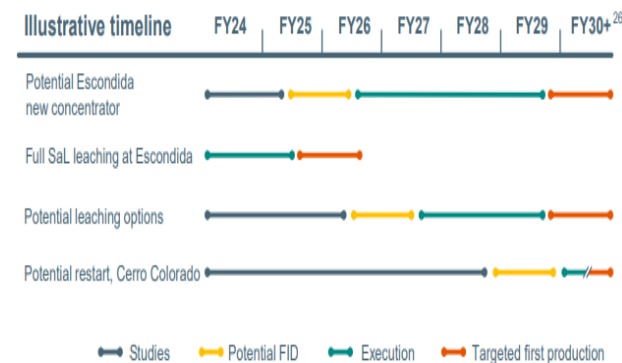
优化浸出工艺或促进 Escodida 中期产量增幅达到 20%。 根据智利铜业委员会（Cochilco）数据，2023 年 1-10 月，Escondida 铜产量 92.8 万吨，同比增加 4.4%。根据必和必拓公告，公司计划将已在 Spence 铜矿上成功应用的 Full SaL Leaching 优化浸出工艺推广至 Escondida 铜矿，且预计将于 2025 财年首次生产，当年生产电解铜 41 万吨（2022 年产量为 20.3 万吨）。根据必和必拓产量指引，在优化浸出工艺应用的拉动下，公司预计 2024 财年 Escondida 铜产量 108-118 万吨，2025-2026 财年均为 120-130 万吨，中期产量规划较 2022 年增幅达到 20%。我们根据必和必拓预测将产量调整为自然年度基准后，预计 2023-2026 年 Escondida 铜矿分别产铜 111/119/125/125 万吨。

图 43：2022 年以来 Escondida 铜矿月度产量



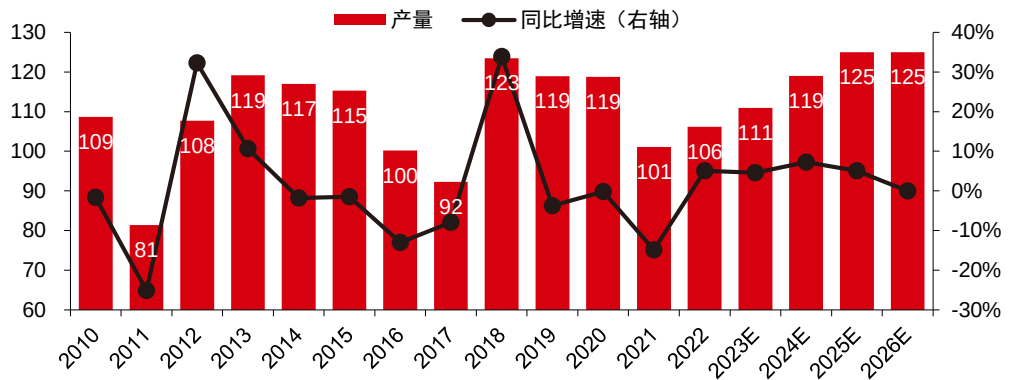
资料来源：智利铜业委员会，中信证券研究部

图 44：必和必拓产能增长规划



资料来源：必和必拓公告

图 45: Escondida 铜矿产量及同比增速（单位：万吨）



资料来源：必和必拓公告，Wood Mackenzie，中信证券研究部预测

PT-Freeport Indonesia

自由港旗下旗舰项目，年产铜超过 70 万吨。PT-Freeport Indonesia (PT-FI) 由 Grasberg、DMLZ、Big Gossan 和 Kucing Liar 四个项目组成，为自由港旗下印尼板块铜金业务，由自由港持有 48.76% 股份，剩余股权由 PT Inalum（印尼政府方）持有。项目为一座斑岩型、矽卡岩型铜矿，位于印度尼西亚新几内亚岛西半部巴布亚省苏迪曼山脉的偏远高地。项目于 1972 年开始运营，并于 1988 年发现 Grasberg 铜金矿。2022 年 PT-FI 铜产量超过 70 万吨，为全球第二大铜矿项目；同时，PT-FI 以超过 55 吨的黄金产量位列 2022 年全球第二大金矿。截至 2023 年财年末，PT-FI 合计拥有铜资源量 3880 万吨，平均品位 0.80%；储量 1666 万吨，平均品位 1.03%。

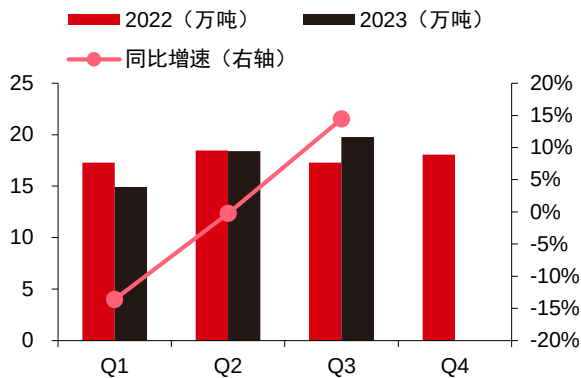
表 13: 截至 2022 年底，PT Freeport Indonesia 铜矿资源储量情况

矿区	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
Grasberg Block Cave	4066	0.76%	3105	810	1.10%	891
DMLZ	382	0.75%	287	382	0.75%	287
Big Gossan	49	2.27%	111	49	2.27%	111
Kucing Liar	381	0.99%	377	381	0.99%	377
PT-FI 合计	4878	0.80%	3880	1622	1.03%	1666

资料来源：自由港公告，中信证券研究部

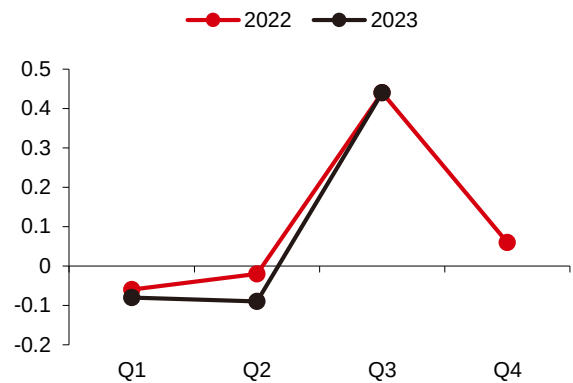
转地下开采后产能爬坡基本完毕，未来或进入稳产期。2019Q4，PT-FI 完成了 Grasberg 最后阶段的露天开采，并逐步转入地下开采。随着 2022 年该项目完全转入地下开采且产能爬坡基本完毕，我们认为项目未来或进入稳产期。根据自由港公告，2023Q1-3，PT-FI 铜产量 53.1 万吨，同比微增 0.2%。根据公司产量指引，2023-2026 年 PT-FI 铜产量分别为 1.6/1.7/1.6/1.6 百万磅，合 72.6/77.1/72.6/72.6 万吨。

图 46：2022 年以来 PT-FI 铜矿季度产量



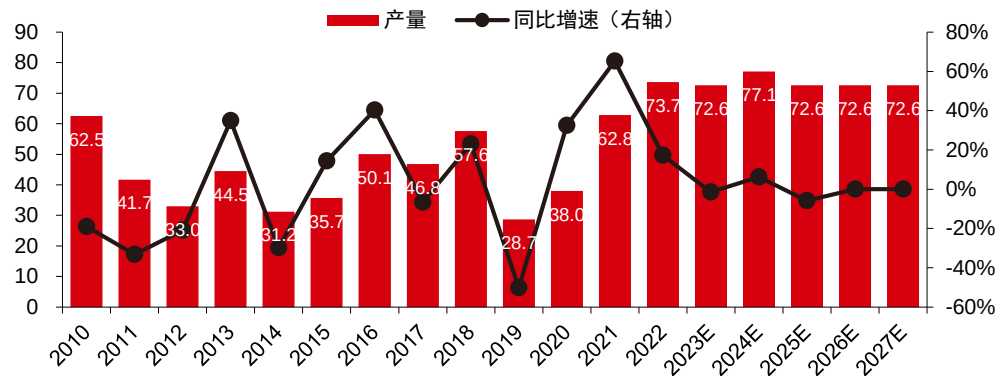
资料来源：自由港公告，中信证券研究部

图 47：2022 年以来 PT-FI 铜 C1 成本（单位：美元/磅）



资料来源：自由港公告，中信证券研究部

图 48：PT-FI 铜矿产量规划及同比增速（单位：万吨）



资料来源：自由港公告（含预测），Wood Mackenzie，中信证券研究部

Collahuasi

英美资源、嘉能可等联营的大型铜矿项目。Collahuasi 铜矿由英美资源、嘉能可和三井物产分别持有 44%、44%和 12%股权。项目为一座大型斑岩型铜矿，位于智利塔拉帕卡地区北部，采用露天采矿。项目于 1998 年开始运营，2022 年铜产量 57.1 万吨，为全球第三大铜矿项目。截至 2022 年底，Collahuasi 铜矿合计拥有铜资源量 7860 万吨，平均品位 0.76%；储量 3291 万吨，平均品位 0.79%。

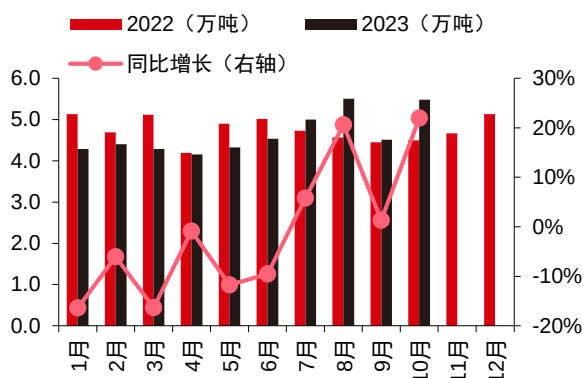
表 14：截至 2022 年底，Collahuasi 铜矿资源储量情况

矿石/选矿方法的类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
氧化矿和混合矿浸出	123	0.65%	80	-	-	-
硫化矿浮选	6537	0.92%	6025	2633	0.97%	2544
低品位硫化矿	3710	0.47%	1755	1528	0.49%	746
Collahuasi 合计	10370	0.76%	7860	4160	0.79%	3291

资料来源：英美资源公告，中信证券研究部

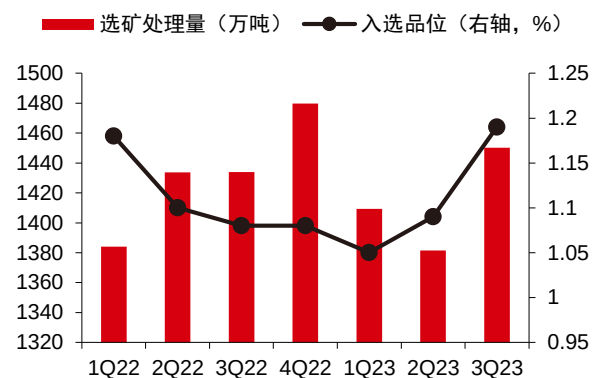
三大扩产项目正在推进中，中期量增空间 10%。根据智利铜业委员会，2023 年 1-10 月，Collahuasi 铜产量 46.5 万吨，同比减少 1.7%。根据英美资源公告，目前 Collahuasi 铜矿正在推进三大扩产计划：1) Collahuasi 5th Ball Mill: 2023Q4 已投产，目前正在爬坡，达产后带来 1.5 万吨（44%权益）增量；2) Collahuasi debottlenecking 扩能项目：目前正在推进研究，公司预计于 2025-2028 年执行，达产将带来 2.5 万吨（44%权益）增量；3) Collahuasi expansion 项目：公司预计于 2027/2028 年开建，2032 年投产，将带来 15 万吨远期潜在增量。我们假设 Collahuasi 5th Ball Mill 项目增量于 2024 年体现，Collahuasi debottlenecking 扩能项目增量于 2025-2028 年分阶段体现。我们预计 2023-2026 年 Collahuasi 铜产量分别为 57.5/60.9/62/63.2 万吨（全口径），中期量增空间 10%。

图 49：2022 年以来 Collahuasi 铜矿月度产量



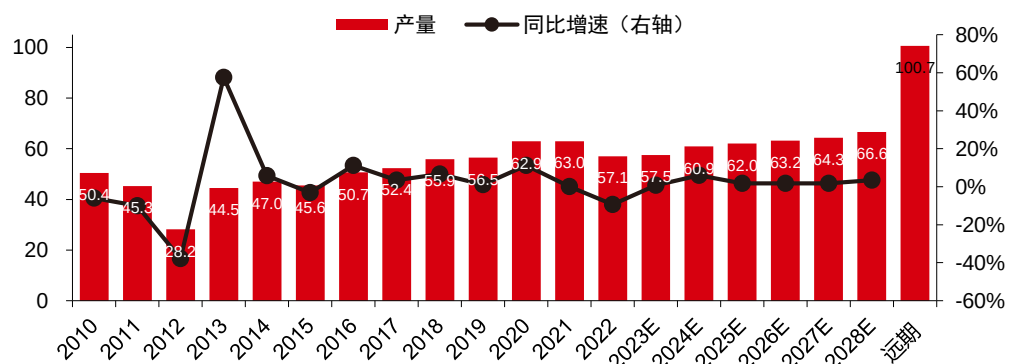
资料来源：智利铜业委员会，中信证券研究部

图 50：2022 年以来 Collahuasi 选矿量和入选品位



资料来源：英美资源公告，中信证券研究部

图 51：Collahuasi 铜矿产量规划及同比增速（单位：万吨）



资料来源：英美资源公告，Wood Mackenzie，中信证券研究部预测

Cerro Verde

自由港旗下大型铜钼矿项目。Cerro Verde 是一座大型斑岩铜钼矿床，位于秘鲁阿雷基帕西南约 32 公里处，采用露天开采。项目由自由港持有 53.65% 股权，剩余股权由布埃纳文图拉矿业（19.58%）、住友金属（16.8%）和住友商事（4.2%）等持有。项目于 1976 年开始运营，2022 年铜产量 44.3 万吨。截至 2022 年底，Cerro Verde 合计拥有铜资源量 2642 万吨，平均品位 0.34%；储量 1471 万吨，平均品位 0.35%。

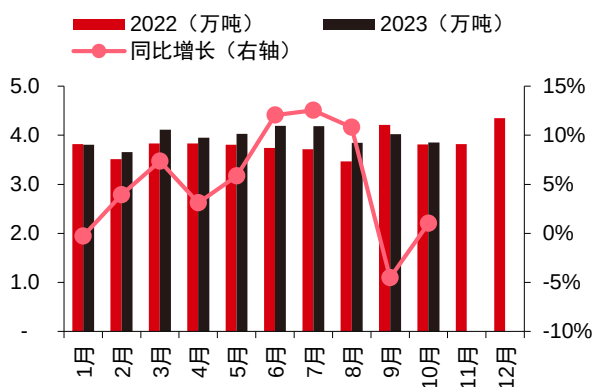
表 15：截至 2022 年底，Cerro Verde 铜矿资源储量情况

选矿方法类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
Mill	7617	0.34%	2596	4109	0.35%	1438
Crushed Leach	57	0.30%	17	9	0.43%	4
ROM Leach	116	0.25%	29	116	0.25%	29
Cerro Verde 合计	7790	0.34%	2642	4234	0.35%	1471

资料来源：自由港公告，中信证券研究部

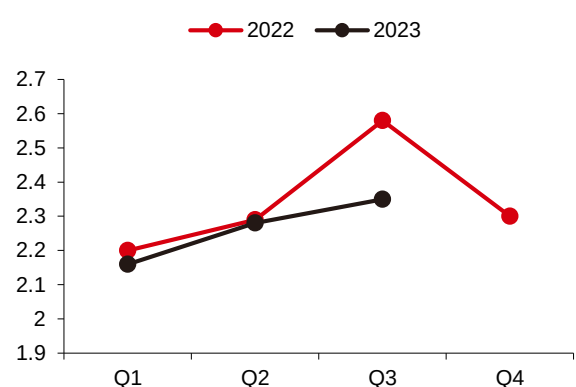
上一轮铜矿资本周期内大幅扩产，未来或进入稳产期。2015 年 9 月，Cerro Verde 完成大规模扩产，将选矿产能从 12 万吨/日大幅提升至 36 万吨/日，带来 6 亿磅铜（合 27.2 万吨）和 1500 万磅钼（合 0.68 万吨）的年度产量增量，2018 年收到的环境许可进允准项目的选矿产能可进一步升至 40.95 万吨/日。根据秘鲁能源和矿产部，2023 年 1-10 月，Collahuasi 铜产量 39.6 万吨，同比增加 5.0%。我们预计 2023 年该项目铜产量为 47.6 万吨。考虑到项目已进入稳产期，我们假设 2024-2026 年产量维持稳定。

图 52：2022 年以来 Cerro Verde 铜矿月度产量



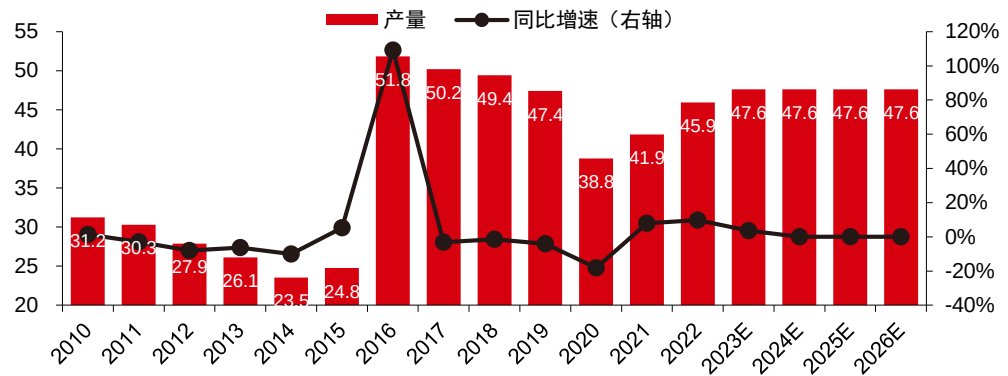
资料来源：秘鲁能源和矿产部，中信证券研究部

图 53：2022 年以来自由港南美板块铜 C1 成本（单位：美元/磅）



资料来源：自由港公告，中信证券研究部

图 54：Cerro Verde 铜矿产量规划及同比增速（单位：万吨）



资料来源：自由港公告，Wood Mackenzie，中信证券研究部预测

Antamina

必和必拓、嘉能可等矿业巨头联营的大型铜锌矿项目。Antamina 铜锌矿是一座大型矽卡岩型铜矿，位于秘鲁中北部安第斯山脉安卡什地区、利马以北 270 公里处。项目由必和必拓、嘉能可、泰克资源和三菱分别持有 33.75%、33.75%、22.5%和 10%股权。项目生产铜和锌，以及钼和银等副产品，其中铜精矿和锌精矿通过管道运输到 300 公里外的 Huarney 港。项目于 2001 年开始商业化生产，年产铜超过 40 万吨，位列全球十大铜矿之一；此外，该项目以超过 40 万吨的锌产量位列 2022 年全球第三大锌矿。截至 2023 年财年末，Antamina 合计拥有铜资源量 2017 万吨，平均品位 0.96%；储量 241 万吨，平均品位 0.95%。

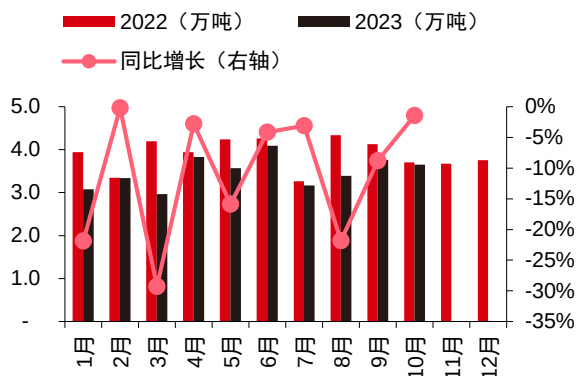
表 16：截至 2023 年 6 月底，Antamina 铜矿资源储量情况

矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
硫化矿-铜	1190	0.82%	1000	173	0.94%	163
硫化矿-铜锌共生	502	0.99%	507	80	0.98%	78
地下硫化矿-铜	251	1.25%	321			
地下硫化矿-铜锌共生	166	1.16%	189			
Antamina 合计	2109	0.96%	2017	253	0.95%	241

资料来源：必和必拓公告，中信证券研究部

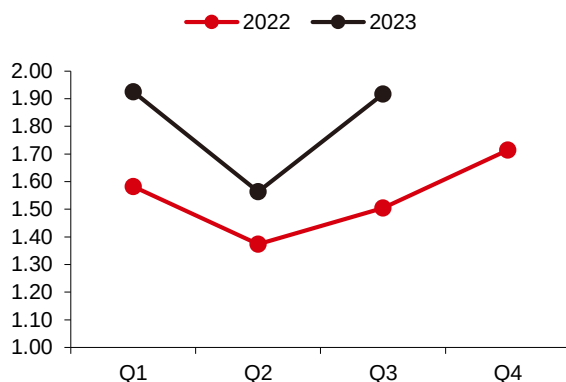
Antamina 或维持成熟稳产状态。根据秘鲁能源和矿产部，2023 年 1-10 月，Antamina 铜产量 34.8 万吨，同比减少 11.5%，主要受品位下滑和采矿计划修改、锌含量较高的矿石比例增加的影响。根据路透社 2023 年 3 月报道，Antamina 铜锌矿将斥资 20 亿美元，用于将矿山服务年限延长至 2036 年，较此前必和必拓预估的 16 亿美元有所增加。泰克资源指引，2023 年 Antamina 铜产量 9.0-9.7 万吨（22.5%权益基准），合 40.0-43.1 万吨；2024-2026 财年均为 9-10 万吨（22.5%权益基准），合 40.0-44.4 万吨。我们认为，考虑到该项目已连续服务超过 20 年，且未来资本开支聚焦于延长年限而非扩产，该项目或维持成熟稳产状态。

图 55：2022 年以来 Antamina 铜矿月度产量



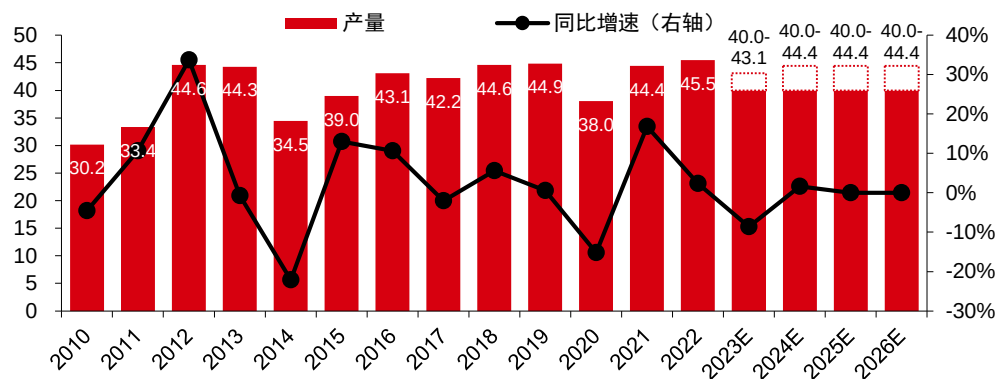
资料来源：秘鲁能源和矿产部，中信证券研究部

图 56：2022 年以来 Antamina 铜营运成本（单位：美元/磅）



资料来源：泰克资源公告，中信证券研究部

图 57：Antamina 铜矿产量规划及同比增速（单位：万吨）



资料来源：泰克资源公告（含指引），Wood Mackenzie，中信证券研究部

Buenavista de Cobre

南方铜业旗下大型项目。Buenavista del Cobre 铜矿由南方铜业全资持有。项目为一座大型斑岩型铜矿，位于墨西哥索诺拉，采用露天开采。项目于 1899 年投产，是北美最为古老的矿山之一，2022 年铜产量 43.2 万吨。截至 2022 年底，Buenavista del Cobre 合计拥有铜资源量 3354 万吨，平均品位 0.20%；储量 1125 万吨，平均品位 0.35%。

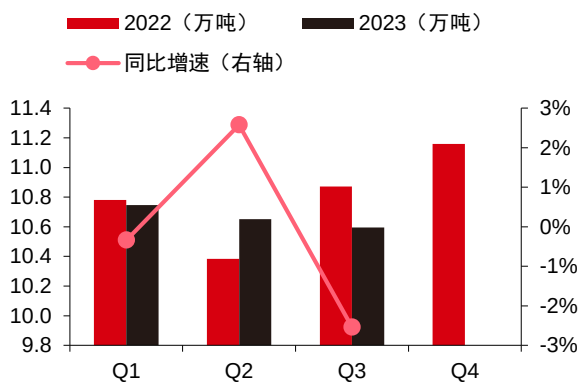
表 17：截至 2022 年底，Buenavista del Cobre 铜矿资源储量情况

矿石/选矿方法的类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
Mill	13779	0.20%	2823	2116	0.41%	878
Leach	2915	0.14%	396	1132	0.22%	247
Buenavista zinc	291	0.46%	134			
Buenavista del Cobre 合计	16985	0.20%	3354	3248	0.35%	1125

资料来源：南方铜业公告，中信证券研究部

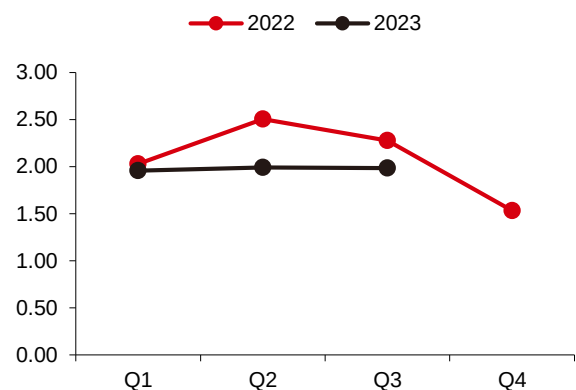
Buenavista Zinc 项目预计带来小幅铜增量。根据南方铜业公告，2023Q1-3，Buenavista del Cobre 铜产量 32 万吨，同比微降 0.1%，我们预计 2023 年该项目产量为 44 万吨。根据南方铜业公告，截至 2023Q3 末，Buenavista Zinc 项目进度 99%，项目已于 2023Q3 投产并正在爬坡，但选矿厂的设备调试致使原定于 2023Q4 完成的爬坡被推迟到 2024Q1。南方铜业预计该项目达产后将带来铜、锌增量 10 万吨和 2 万吨。我们假设 2024 年矿山基本实现额定产能，即产铜 2 万吨。我们预计 2024 年 Buenavista del Cobre 产铜 45.2 万吨。考虑到后续进入项目稳产期，我们假设该项目 2025-2026 年铜产量维持稳定。

图 58：2022 年以来 Buenavista del Cobre 铜矿季度产量



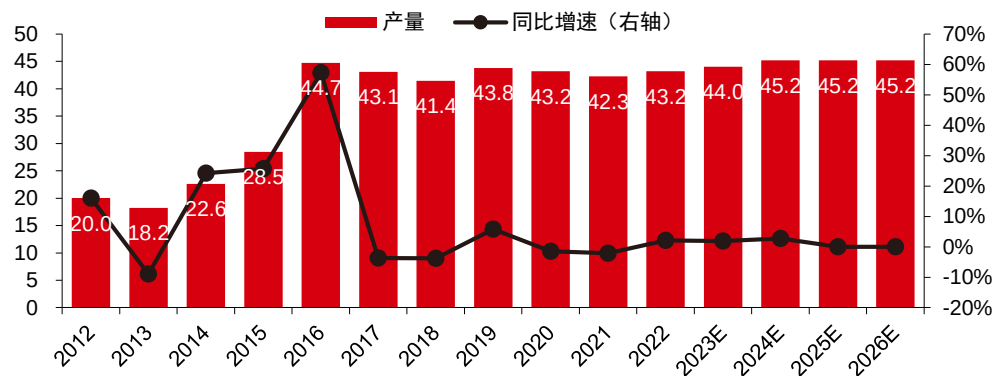
资料来源：南方铜业公告，中信证券研究部

图 59：2022 年以来墨西哥露天铜矿单位成本（单位：美元/磅）



资料来源：南方铜业公告，中信证券研究部 注：单位成本为不含折旧、摊销的单位销售成本

图 60：Buenavista del Cobre 铜矿产量规划及同比增速（单位：万吨）



资料来源：南方铜业公告，Wood Mackenzie，中信证券研究部预测

El Teniente

智利国家铜业旗下旗舰项目。El Teniente 由智利国家铜业（Codelco）全资持有。项目位于智利奥希金斯地区的马查利，距离兰卡瓜市 50 公里，是全球最大的地下矿山。项目于 1905 年开始开发，至 2022 年铜产量 40.5 万吨。截至 2022 年底，El Teniente 合计拥有铜资源量 3930 万吨，平均品位 0.73%；储量 990 万吨，平均品位 0.82%。

表 18：截至 2022 年底，El Teniente 铜矿资源储量情况

矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
El Teniente 合计	5362	0.73%	3930	1206	0.82%	990

资料来源：Codelco 公告，中信证券研究部

组合扩建项目或遭遇多重障碍，我们认为 El Teniente 铜矿中期或致力于稳产。根据 Cochilco 公布数据，2023 年 1-10 月 El Teniente 产铜 29.3 万吨，同比减少 11.1%，主要受岩爆事故影响。目前 El Teniente 正在推进 Teniente Project Portfolio, 包含 Andes Norte、Diamante 以及 Andesita 三个分区，该组合项目旨在将矿山服务年限延长 50 年，并推进深部资源的开采。然而，从项目的实际建设情况来看，多重障碍或致使中期增量不及预期：

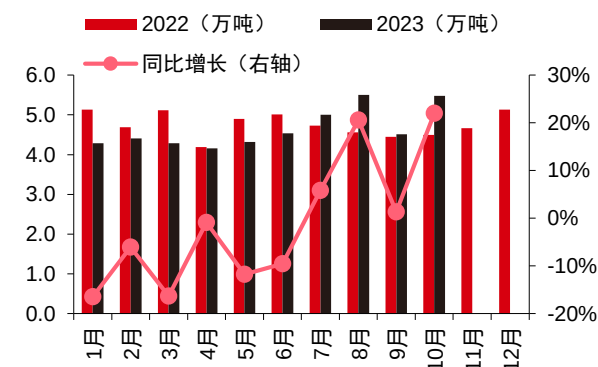
一是投资成本上升。根据公司 2020 年 2 月公告，该组合项目总投资 34 亿美元；根据 S&P Global 于 2021 年 7 月的报道和公司 2022 年报，该组合项目总投资进一步升至 57 亿美元，较此前预计值上升超六成。此外，公司管理层 2023 年 10 月表示正在重新评估矿山升级和延长服务年限的成本。

二是预期产量下滑。根据公司 2020 年 2 月公告，该组合项目将支撑 El Teniente 在未来 50 年维持 50 万吨的年产量；根据 S&P Global 于 2021 年 7 月的报道，该组合项目将支撑 El Teniente 在未来 50 年维持 43.4 万吨的年产量，较此前 Codelco 预计值有所下调。此外，2023H1 El Teniente 发生岩爆事故，以及 7 月地震影响地下矿井生产，致使 Codelco 将 2023 年整体铜产量指引从此前的 135-142 万吨下调至 131-135 万吨。我们认为，项目最终实际的增量空间或受此影响而再度收缩。

三是建设进度慢于预期。根据公司 2020 年 2 月公告，预计该组合项目将于 2023 年全面建成；根据公司 2023 年半年报，截至 2023 年 6 月底，Andes Norte、Diamante 以及 Andesita 项目建设进度分别为 79.6%、29.2%和 30.1%，项目建设进度慢于预期。

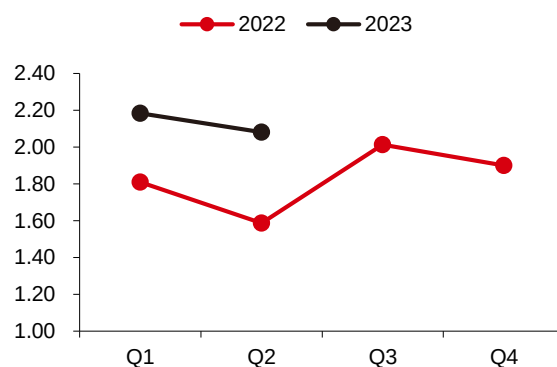
我们认为，在地质因素、新冠疫情和成本增加的背景下，El Teniente 铜矿在产量中枢下滑至 30 万吨后中期或致力于稳产。Wood Mackenzie 预测，2023-2026 年项目铜产量分别为 33.5/31.9/30.9/29.8 万吨。

图 61：2022 年以来 El Teniente 铜矿月度产量



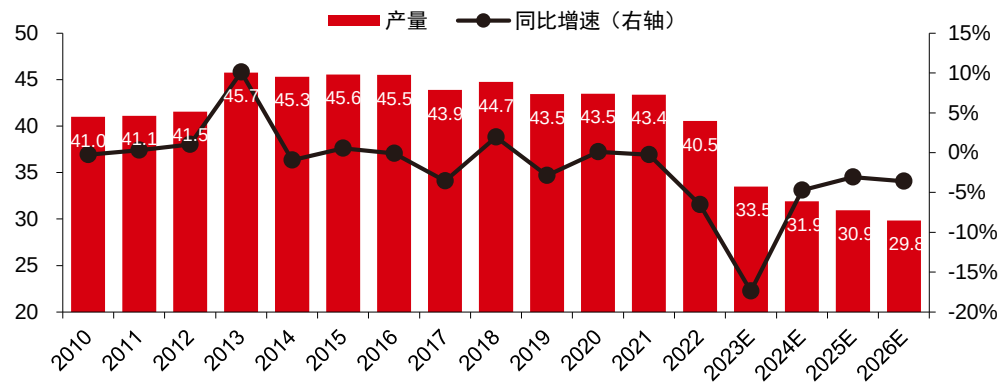
资料来源：智利铜业委员会，中信证券研究部

图 62：2021 年以来 El Teniente 铜单位销售成本（单位：美元/磅）



资料来源：Codelco 公告，中信证券研究部

图 63：El Teniente 铜矿产量规划及同比增速（单位：万吨）



资料来源：Codelco 公告，Wood Mackenzie（含预测），中信证券研究部

Morenci

自由港旗下大型铜钼矿项目。Morenci 是一座斑岩型铜钼矿，位于美国亚利桑那州希维尔城以南 16 公里处，采用露天开采。项目由自由港持有 72% 股份，剩余股权由住友金属（25%）和住友商事（3%）持有。项目于 1872 年开始地下运营，并自 1939 年开始持续露天运营，2022 年铜产量 40.5 万吨。截至 2022 年底，Morenci 合计拥有铜资源量 2563 万吨，平均品位 0.20%；储量 1109 万吨，平均品位 0.23%。

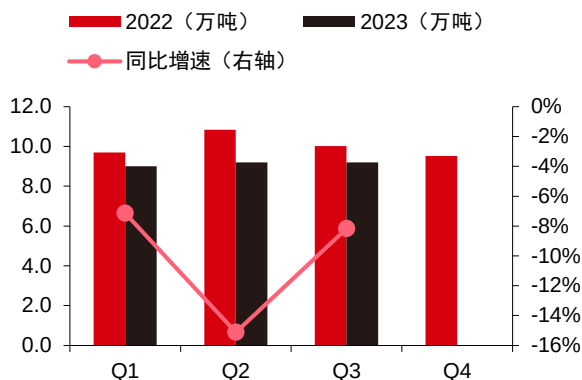
表 19：截至 2022 年底，Morenci 铜矿资源储量情况

矿石/选矿方法 的类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
Mill	6316	0.24%	1489	1417	0.29%	411
Crushed Leach	3538	0.18%	621	646	0.38%	245
ROM Leach	2831	0.16%	453	2831	0.16%	453
Morenci 合计	12685	0.20%	2563	4894	0.23%	1109

资料来源：自由港公告，中信证券研究部

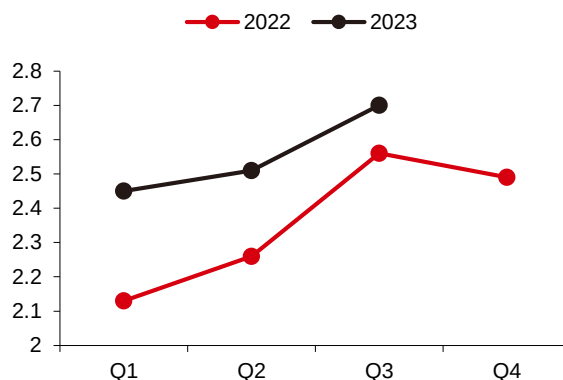
Morenci 与 Cerro Verde 同为上一轮资本周期内扩产项目，未来或进入稳产期。Morenci 扩产项目于 2015Q2 实现达产，将选矿产能从 5 万吨/日大幅提升至 11.5 万吨/日，带来 2.25 亿磅（合 10.2 万吨）的年度铜产量增量。根据自由港公告，2023Q1-3，Morenci 铜产量 27.4 万吨，同比减少 10.3%。我们预计 2023 年该项目铜产量为 37 万吨。考虑到项目已进入稳产期，我们假设 2024-2026 年产量维持稳定。

图 64：2022 年以来 Morenci 铜矿季度产量



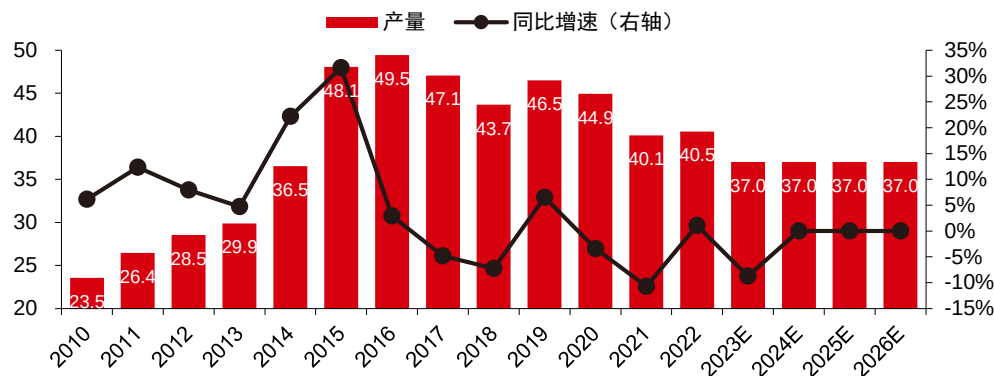
资料来源：自由港公告，中信证券研究部

图 65：2022 年以来自由港北美板块铜 C1 成本（单位：美元/磅）



资料来源：自由港公告，中信证券研究部

图 66：Morenci 铜矿产量规划及同比增速（单位：万吨）



资料来源：自由港公告，Wood Mackenzie，中信证券研究部预测

Norilsk

俄镍旗下核心铜镍资产集合体。Norilsk 分部由 Taimyrsky、Oktyabrsky、Komsomolsky、Skalisty 和 Mayak 等矿山组成，由俄镍全资持有，为俄镍旗下核心的铜镍资产集合体。Norilsk 分部位于俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克州北部的泰米尔半岛。俄镍于 1960 年发现了 Talnakhskoye 矿床，并于 1965 年发现了 Oktyabrskoye 铜镍矿床，奠定 Norilsk 发展的基础。项目铜产量长期中枢维持在 30-40 万吨，2022 年产量为 38.9 万吨。截至 2022 年底，Norilsk 合计拥有铜资源量 2397 万吨，平均品位 1.37%；储量 1465 万吨，平均品位 1.44%。此外，项目还拥有近千万吨的镍资源量，以及丰富的铂、钯、金等贵金属资源。

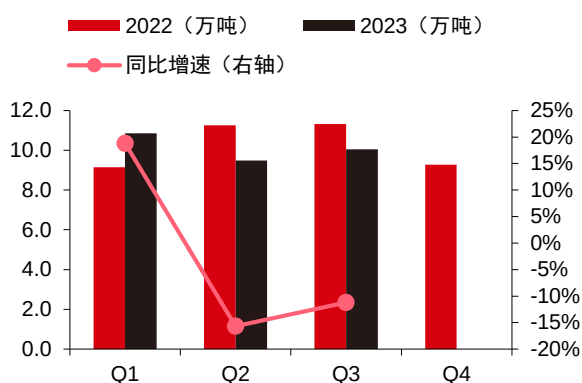
表 20：截至 2022 年底，Norilsk 铜矿资源储量情况

矿坑/矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
Talnakh-高品位	183	3.96%	725	139	3.50%	487
Talnakh-氧化亚铜	188	2.29%	430	133	2.40%	319
Talnakh-浸染	1269	0.94%	1195	643	0.96%	618
Norilsk-1 矿坑	115	0.40%	46	103	0.40%	41
Norilsk 合计	1755	1.37%	2397	1018	1.44%	1465

资料来源：俄镍公告，中信证券研究部

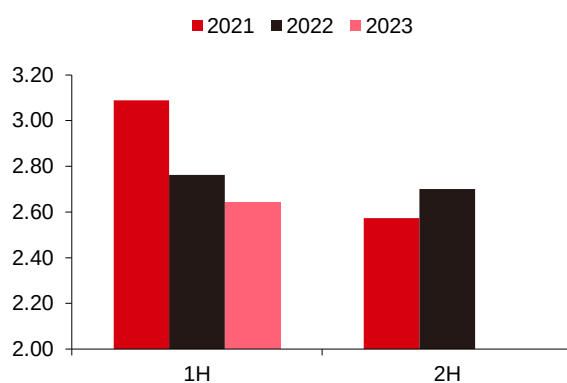
South Cluster 投产或带来小幅增量。根据俄镍公告，2023Q1-3，Norilsk 产铜 30.4 万吨，同比减少 4.1%，主要由于 2023Q2 天气因素致使粗炼厂有短暂停产，叠加公司为提升电解铜品质而调整生产安排。俄镍指引，2023 年 Norilsk 产铜 35.3-37.3 万吨。目前 Norilsk 正推进 South Cluster 增长项目，截至 2022 年底已完成可研并取得建设许可，正推进地下矿山和基础设施的建设。俄镍预测，2027-2028 年 South Cluster 项目产铜 2 万吨；2022 年其矿山产能为 200 万吨/年，2023-2025 年将达到 300-400 万吨/年，2026 年将达到 600-700 万吨/年，2027 年将达到 800-900 万吨/年。我们假设产量按比例提升，预计 2024-2026 年 Norilsk 铜产量分别为 39.2/39.4/40.1 万吨。

图 67：2022 年以来 Norilsk 铜矿季度产量



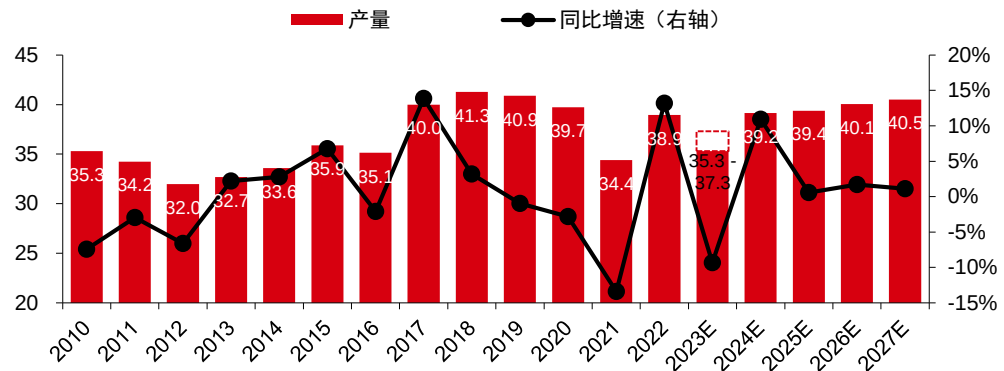
资料来源：俄镍公告，中信证券研究部

图 68：2021 年以来 Norilsk 铜单位经营成本（单位：美元/磅）



资料来源：俄镍公告，中信证券研究部 注：单位经营成本根据公司整体经营成本和铜当量产量计算

图 69：Norilsk 铜矿产量规划及同比增速（单位：万吨）



资料来源：俄镍公告（含指引），Wood Mackenzie，中信证券研究部预测 注：2023 年为俄镍指引，2024-2027 年为中信证券研究部预测

Cobre Panama

第一量子旗下旗舰项目。Cobre Panama 铜矿由第一量子持有 90% 股权，剩余 10% 股权由韩国的 KOMIR 公司持有。该项目由一系列铜斑岩矿床组成，主要矿床包括 Balboa、Botija、Colina 和 Valle Grande，以及 Brazo、Botija Abajo 等一些较小的矿化带，矿山采用露天开采。Cobre Panama 铜矿在上个世纪 60 年代被联合国勘探队发现，此后经过几十年的勘探工作和采矿权纷争，直到 2013 年被第一量子收购。该项目于 2019 年开始商业化生产，2022 年产铜 35 万吨。截至 2022 年底，Cobre Panama 合计拥有铜资源量 2602 万吨，平均品位 0.36%；储量 1075 万吨，平均品位 0.38%。

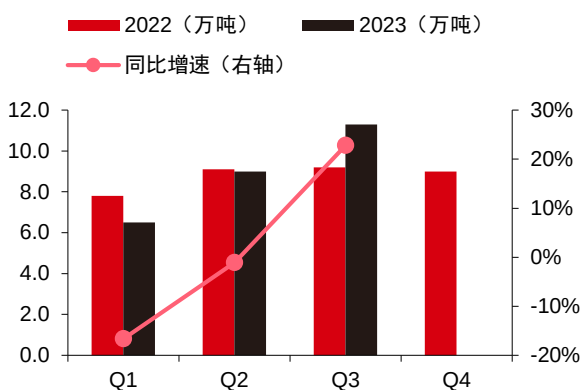
表 21：截至 2022 年底，Cobre Panama 铜矿资源储量情况

矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
Botija	1477	0.37%	553	627	0.39%	245
Colina	2138	0.38%	818	981	0.39%	383
Medio	252	0.26%	65			
Valle Grande	1506	0.35%	522	541	0.37%	200
Balboa	1163	0.34%	398	437	0.35%	153
Botija Abajo	400	0.35%	141	220	0.40%	88
Brazo	305	0.32%	98			
矿堆	37	0.19%	7	37	0.19%	7
Cobre Panama 合计	7278	0.36%	2602	2844	0.38%	1075

资料来源：第一量子公告，中信证券研究部

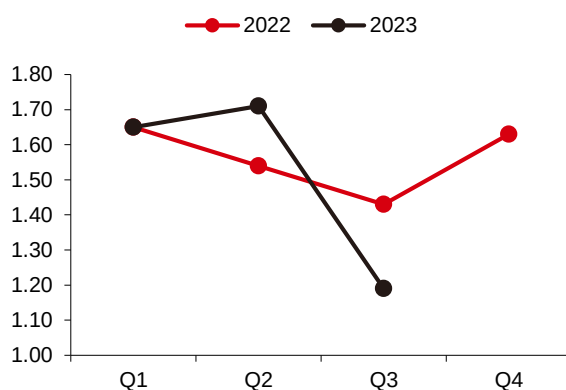
大规模抗议以及被判合同违宪致使 Cobre Panama 被迫停产。根据第一量子公告，2023 年 CP100（Cobre Panama 100Mtpa 扩产计划）于 2023Q1 投产，原计划于 2023 年底达到 1 亿吨/年的满产产能，当前产能为 8500-9000 万吨/年。根据第一量子指引，Cobre Panama 2023 年原计划产铜 36.5-37.5 万吨，2024-2025 年均产量为 37-40 万吨。2023 年 10 月，巴拿马内阁以及总统批准政府与第一量子签订的合同修订版，引发大规模抗议活动。11 月底，巴拿马最高法院裁定合约违宪，Cobre Panama 铜矿被迫停产。12 月初，第一量子表示将暂停此前发布的 Cobre Panama 产量规划，并已提起国际仲裁。

图 70：2022 年以来各季度 Cobre Panama 铜矿产量



资料来源：第一量子公告，中信证券研究部

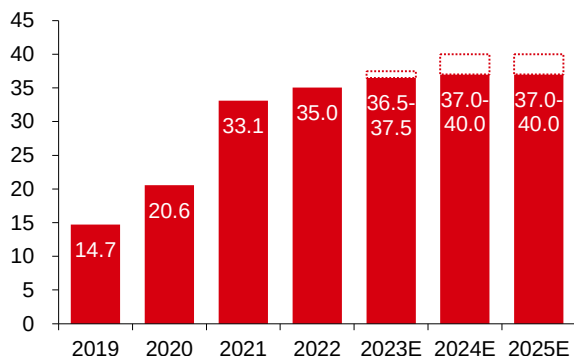
图 71：2022 年以来 Cobre Panama 铜 C1 成本（单位：美元/磅）



资料来源：第一量子公告，中信证券研究部

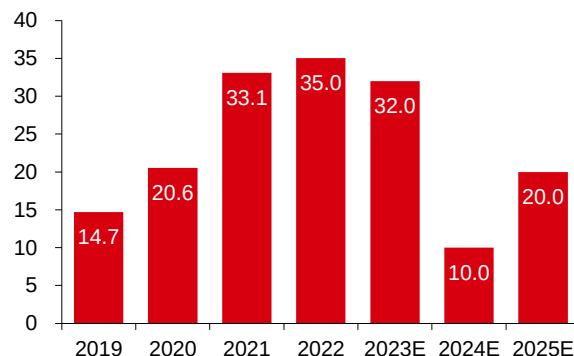
供应不确定性增加背景下，我们下修 Cobre Panama 铜矿产量预期。在 10 月持续性抗议和 12 月以来停产的背景下，我们预计 2023 年 Cobre Panama 铜产量 32 万吨，较公司原指引下修 4-5 万吨；中性情境下，预计 2024 年内项目实现逐步复产，同时考虑到复产后生产的不确定性，我们假设 2024-2025 年项目铜产量 10/20 万吨。

图 72：Cobre Panama 铜矿原定产量规划（单位：万吨）



资料来源：第一量子公告（含指引），中信证券研究部

图 73：Cobre Panama 铜矿产量预测（单位：万吨）



资料来源：第一量子公告，中信证券研究部预测

Kamoa-Kakula

紫金和艾芬豪合作运营的世界级铜矿项目。Kamoa-Kakula 铜矿综合体由艾芬豪、紫金矿业分别持有 39.6% 股权, 剩余股权分别由刚果(金)政府(20%)和 Crystal River(0.8%) 持有。Kamoa-Kakula 铜矿综合体是中非赞比亚-刚果(金) 加丹加铜钴矿带内一个大型近地表层状铜矿床, 位于刚果(金) 科卢韦齐采矿中心以西 25 公里处。项目于 2021 年首次出产, 2022 年铜产量 33.3 万吨。截至 2022 年底, Kamoa-Kakula 铜矿综合体合计拥有铜资源量 4312 万吨, 平均品位 2.54%; 储量 1862 万吨, 平均品位 3.94%。

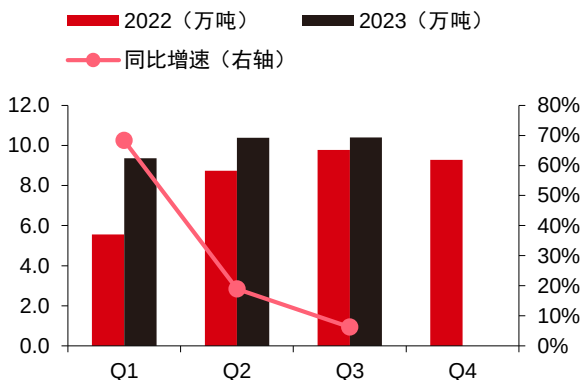
表 22: 截至 2022 年底, Kamoa-Kakula 铜矿资源储量情况

矿区	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
Kakula				138	4.79%	661
Kakula West				90	3.85%	347
Kamoa 1	1700	2.54%	4312	121	3.73%	452
Kansoko Sud				38	3.69%	140
Kamoa 2				86	3.05%	262
其他区域						
Kamoa-Kakula 合计	1700	2.54%	4312	473	3.94%	1862

资料来源: 艾芬豪公告, 中信证券研究部

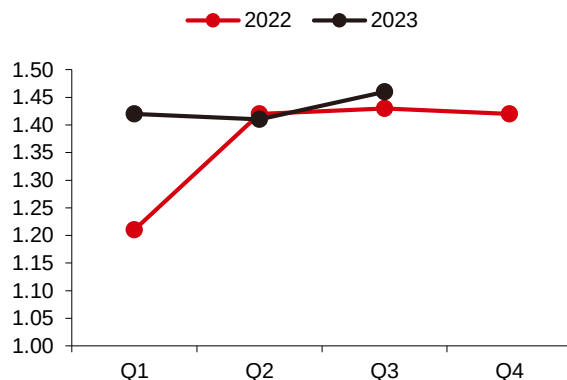
项目进入第一阶段增长后的平稳期。Kamoa-Kakula 一期和二期项目分别于 2021 年 5 月和 2022 年 3 月投产, 并分别于 2021 年 7 月和 2022 年 4 月达产, 合计拥有选矿产能 760 万吨/年。一期和二期联合机改扩建计划(debottlenecking)旨在通过优化调试选矿设备参数来提升产能, 已于 2023 年 3 月提前投产, 将选矿产能进一步提升至 920 万吨/年, 对应铜精矿产能 45 万吨/年。根据紫金矿业公告, 2023Q1-3, 项目产铜 30.1 万吨, 同比增长 25.2%。

图 74: 2022 年以来 Kamoa-Kakula 铜矿季度产量



资料来源: 艾芬豪公告, 中信证券研究部

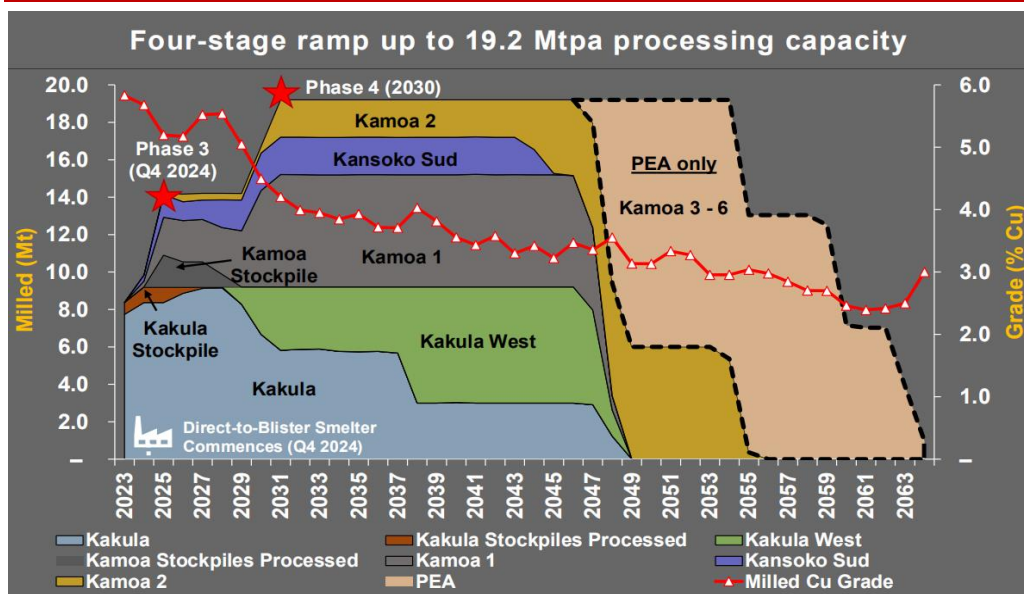
图 75: 2022 年以来 Kamoa-Kakula 铜 C1 成本 (单位: 美元/磅)



资料来源: 艾芬豪公告, 中信证券研究部

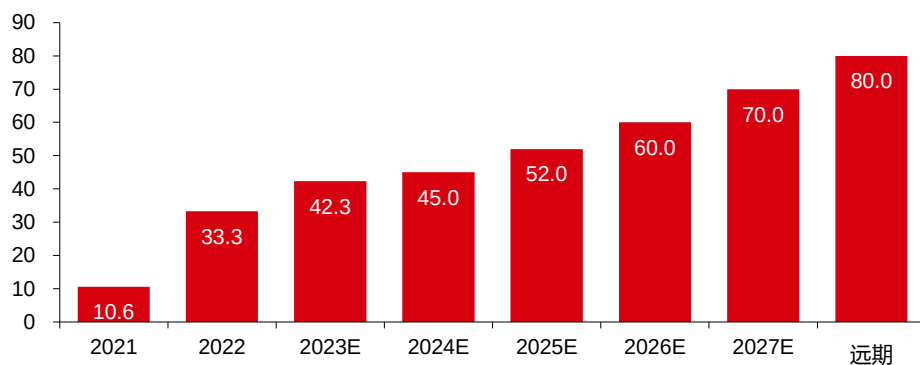
多阶段扩产项目接力推进，远期产量或达到 80 万吨。根据紫金矿业公告，目前项目正在推进三期选厂扩建及配套铜冶炼厂项目，且预计将于 2024 年 10 月建成，届时选矿产能将进一步增加 500 万吨/年，对应铜精矿总产能升至 62 万吨/年，届时项目将成为全球第三大铜矿；同时新增冶炼产能 50 万吨/年。展望远期，根据 Kamo-a-Kakula 2023 PFS（预可行性研究）和 PEA（初步经济性评估），四期扩产项目将使总选矿产能在 2030 年后进一步升至 1920 万吨/年，远期年产量有望达到 80 万吨。根据紫金矿业指引，2023 年 Kamo-a-Kakula 项目产铜 42.3 万吨；根据项目规划和建设进展，我们预计 2024-2026 年项目铜产量分别为 45/52/60 万吨。

图 76：Kamo-a-Kakula 2023 年整合发展计划 IDP（Integrated Development Plan）产能规划



资料来源：艾芬豪公告

图 77：Kamo-a-Kakula 铜矿产量规划及同比增速（单位：万吨）



资料来源：紫金矿业公告（含指引），中信证券研究部预测 注：2023 年产量为紫金矿业指引，2024 年以后为中信证券研究部预测

Radomiro Tomic

智利国家铜业旗下老牌矿山。Radomiro Tomic 铜钼矿由 Codelco 全资持有，位于智利安托法加斯塔地区卡拉马以北 15 公里处，海拔约 3000 米，采用露天开采。该项目为 Codelco 完全开发的第一座矿山，于 1998 年投产，2022 年铜产量 30 万吨。截至 2022 年底，项目合计拥有铜资源量 2240 万吨，平均品位 0.43%；储量 890 万吨，平均品位 0.49%。

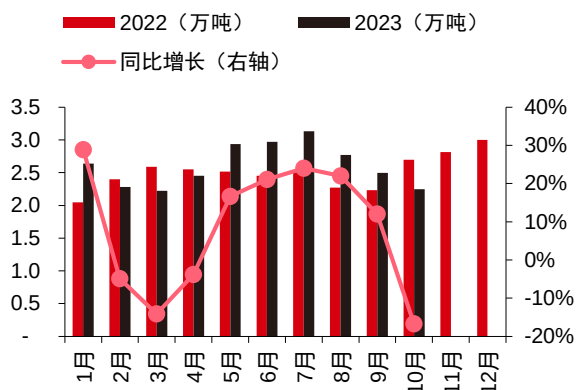
表 23：截至 2022 年底，Radomiro Tomic 铜矿资源储量情况

矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
Radomiro Tomic 合计	5233	0.43%	2240	1810	0.49%	890

资料来源：Codelco 公告，中信证券研究部

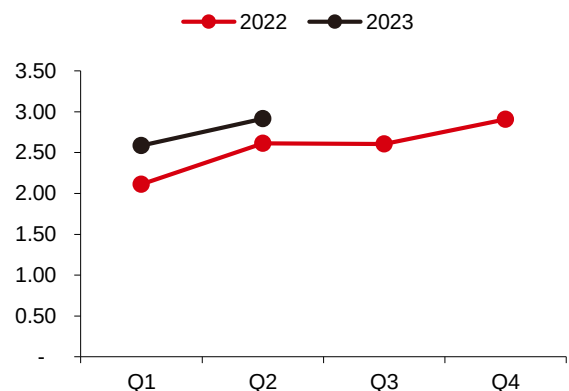
项目或维持成熟稳产状态。根据 S&P Global 于 2021 年 3 月的报道，Codelco 已取得环境监管机构的批准，将 Radomiro Tomic 铜矿的使用寿命从 2022 年延长至 2030 年，项目总投资额 8.82 亿美元。我们认为，未来该项目或维持成熟稳产状态。根据 Cochilco 数据，2023 年 1-10 月，项目合计产铜 26.2 万吨，同比增加 7.7%。Wood Mackenzie 预测，2023-2026 年 Radomiro Tomic 铜产量分别为 30.5/28.0/34.6/29.5 万吨。

图 78：2022 年以来 Radomiro Tomic 铜矿月度产量



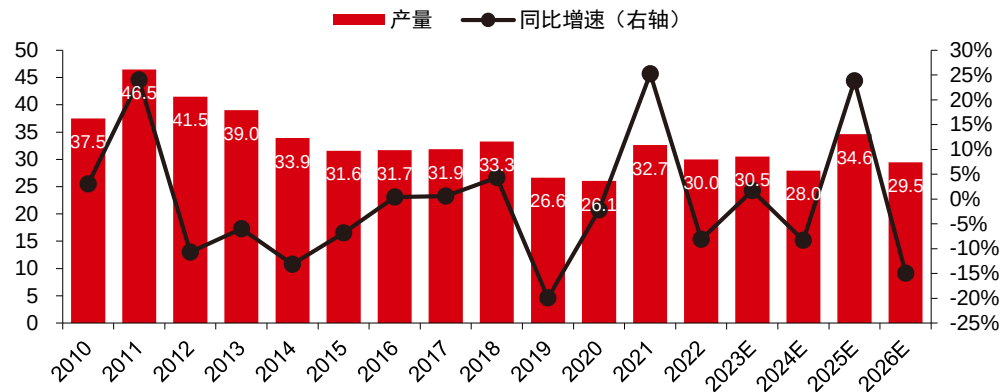
资料来源：Codelco 公告，中信证券研究部

图 79：2022 年以来 Radomiro Tomic 单位销售成本（单位：美元/磅）



资料来源：Codelco 公告，中信证券研究部

图 80: Radomiro Tomic 铜矿产量规划及同比增速



资料来源: Codelco 公告, Wood Mackenzie (含 2023-2026 产量预测), 中信证券研究部

Los Pelambres

安托法加斯塔旗下中大型项目。Los Pelambres 是一座斑岩型硫化物矿床, 位于智利科金博地区、圣地亚哥以北 240 公里处, 采用露天开采。项目由英美资源持有 60% 权益, 剩余权益分别由日本矿业与金属公司 (15%)、三菱材料 (10%)、丸红 (8.75%)、三菱 (5%) 和三井 (1.25%) 持有。Los Pelambres 于 1999 年开始运营, 至 2022 年铜产量 28.4 万吨。截至 2022 年底, Los Pelambres 合计拥有铜资源量 2978 万吨, 平均品位 0.50%; 储量 534 万吨, 平均品位 0.59%。

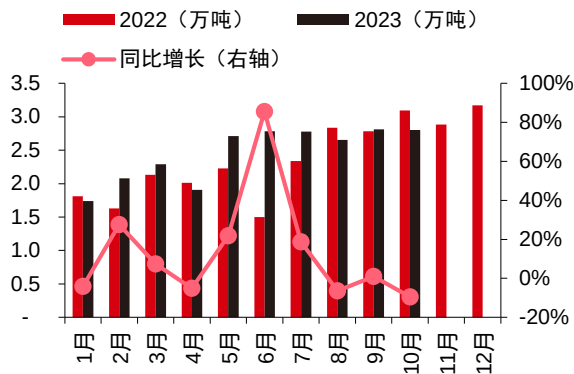
表 24: 截至 2022 年底, Los Pelambres 铜矿资源储量情况

矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
Los Pelambres						
合计	5955	0.50%	2978	906	0.59%	534

资料来源: 安托法加斯塔公告, 中信证券研究部

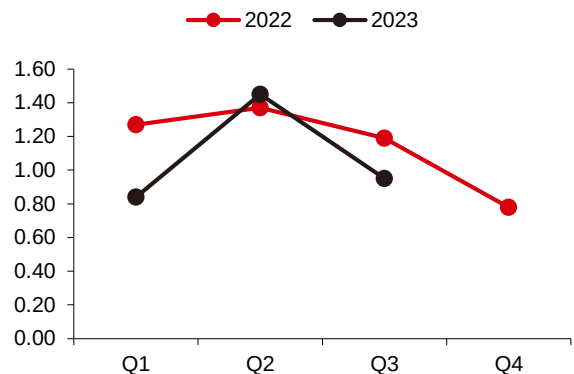
Los Pelambres 中期产量预计增长 30%。受前期干旱影响, 2022 年 Los Pelambres 铜产量自投产后首次跌破 30 万吨。根据 Cochilco 数据, 2023 年 1-10 月, 项目产铜 24.5 万吨, 同比增长 9.8%, 主要受益于矿石处理量提升、缺水问题缓解和海水淡化装置的承诺爬坡。目前 Los Pelambres 正推进第一阶段的扩产计划, 并从两方面推进产量修复和增产: 1) 海水淡化装置建造工程于 2023Q2 完工, 并已于 2023Q3 成功爬坡至设计产能 400 升/秒, 安托法加斯塔管理层表示未来扩增至 800 升/秒将满足公司 90% 用水需求; 2) 选矿厂扩产项目于 2023Q2 开始预调试, 公司预计将于 2023Q4 投产, 并预计该项目将助力选矿产能从 17.5 万吨/日升至 19 万吨/日。公司预计第一阶段扩产后前十五年年均增量 6 万吨, 其中前 4-5 年年均为 4 万吨, 后续年年均为 7 万吨。此外, 公司预计 Los Pelambres 第二阶段扩产计划将于 2025-2026 年以后投产, 该阶段扩产后选矿产能有望进一步升至 20.5 万吨/日, 带来 3.5 万吨增量。结合 2023 年 Los Pelambres 铜产量指引 (32-33.5 万吨) 以及后续扩产计划, 我们预计 2023-2026 年该项目铜产量分别为 32.8/36.3/36.8/37.8 万吨, 中期产量增量超过 30%。

图 81：2022 年以来 Los Pelambres 铜矿月度产量



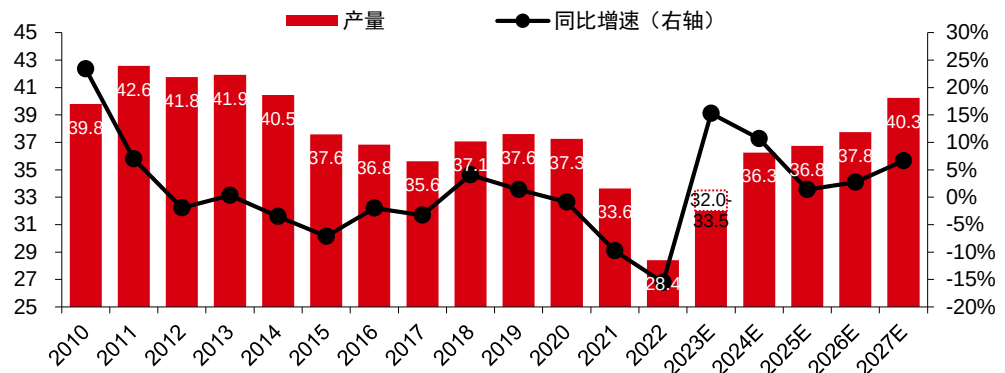
资料来源：智利铜业委员会，中信证券研究部

图 82：2022 年以来 Los Pelambres 铜 C1 成本（单位：美元/磅）



资料来源：安托法加斯塔公告，中信证券研究部

图 83：Los Pelambres 铜矿产量规划及同比增速（单位：万吨）



资料来源：安托法加斯塔公告（含指引），Wood Mackenzie，中信证券研究部预测 注：2023 年产量为安托法加斯塔指引，2024-2027 年产量为中信证券研究部预测

Los Bronces

英美资源旗下中大型项目。Los Bronces 是一座大型斑岩型铜钼矿，位于智利安第斯山脉圣地亚哥市西北 70 公里处，海拔 4000 米，采用露天开采。项目由英美资源、智利国家铜业-三井财团（Codelco-Mitsui）和三菱分别持有 50.1%、29.5%和 20.4%股权。作为南美历史最为悠久的矿山之一，Los Bronces 已连续服务超过 156 年，2022 年铜产量 27.1 万吨。截至 2022 年底，Los Bronces 合计拥有铜资源量 2441 万吨，平均品位 0.46%；储量 810 万吨，平均品位 0.47%。

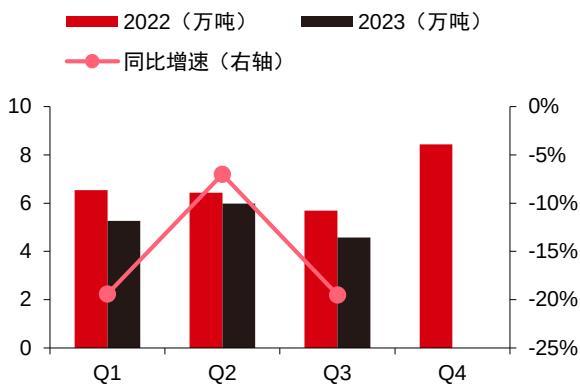
表 25：截至 2022 年底，Los Bronces 铜矿资源储量情况

矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
硫化矿浮选	4900	0.47%	2314	1267	0.54%	686
硫化矿堆浸	452	0.28%	127	444	0.28%	125
Los Bronces 合计	5352	0.46%	2441	1711	0.47%	810

资料来源：英美资源公告，中信证券研究部

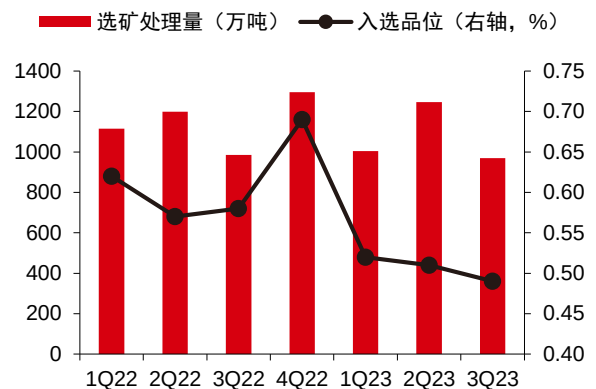
Los Bronces 选厂停产维护将致中期产量显著下滑。2023Q1-3, 项目产铜 15.8 万吨, 同比减少 15.2%, 主要受制于入选品位下滑、矿石硬度上升以及火灾后的停产。根据英美资源网站和公告, 公司此前计划推进 Los Bronces 整合项目, 该项 30 亿美元的整合项目将用高品位矿石替代现有矿石, 旨在维持生产水平, 并将矿山的寿命延长至 2036 年, 是一个替代项目; 2023H1 项目取得智利当局的环境许可证。此外, Donoso 2 项目将推进 Los Bronces 的入选品位和产量在 2027 年后开始增长。然而, 根据英美资源于 2023 年 12 月的指引更新, 受制于缺水等不利因素和高昂的资本开支和运营成本, 公司预计 Los Bronces 的旧选厂(日产能 6 万吨)将于 2024 年停产维护, 公司预计用水计划(integrated water solution project)将于 2025 年完工(目前进度为 33%)。受此影响, 英美资源分别将 2024/2025 年智利板块铜产量指引从 55-60/53-58 万吨下调至 43-46/38-41 万吨。我们预计 2023-2026 年 Los Bronces 铜产量分别为 20.5/15/10/15 万吨。

图 84: 2022 年以来 Los Bronces 铜矿季度产量



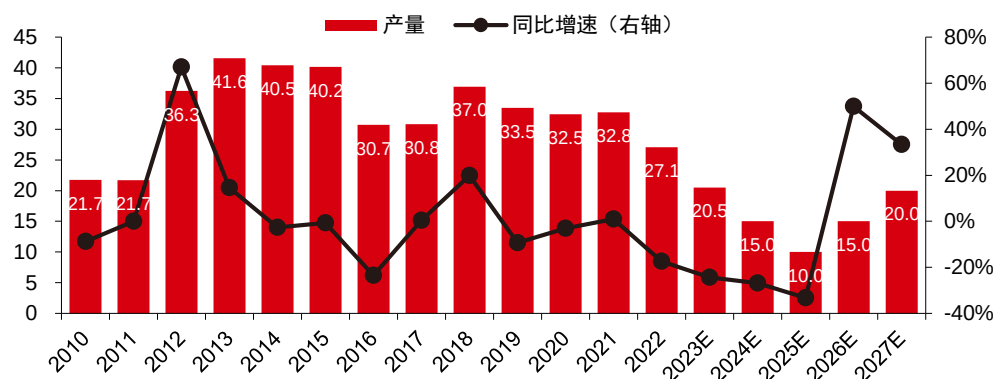
资料来源: 英美资源公告, 中信证券研究部

图 85: 2022 年以来 Los Bronces 选矿量和入选品位



资料来源: 英美资源公告, 中信证券研究部

图 86: Los Bronces 铜矿产量规划及同比增速(单位: 万吨)



资料来源: 英美资源公告, Wood Mackenzie, 中信证券研究部预测

Chuquicamata

智利国家铜业旗下老牌矿山的重大转型。Chuquicamata 铜金矿由 Codelco 全资持有，位于智利安托法加斯塔地区卡拉马以北 15 公里处，海拔约 2870 米，采用露天开采和地下开采。该项目一度为全球最大露天铜矿，于 1915 年开始生产，并在连续露天生产 104 年后，于 2019 年转入地下生产，2022 年铜产量 26.8 万吨。截至 2022 年底，项目合计拥有铜资源量 1820 万吨，平均品位 0.62%；储量 810 万吨，平均品位 0.66%。

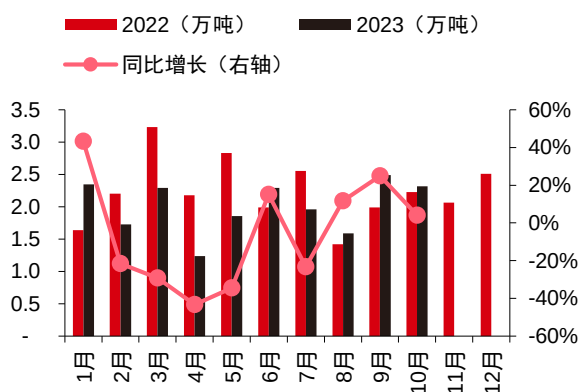
表 26：截至 2022 年底，Chuquicamata 铜矿资源储量情况

矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
Chuquicamata 合计	2951	0.62%	1820	1234	0.66%	810

资料来源：Codelco 公告，中信证券研究部

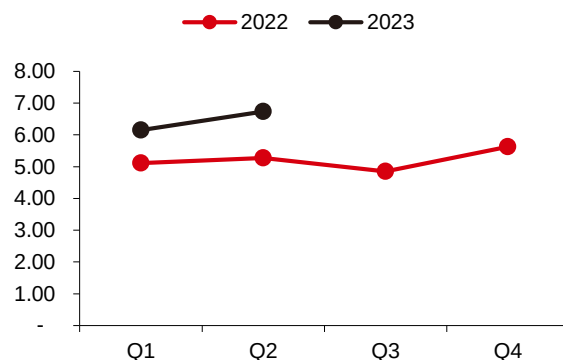
转入地下生产后持续爬坡，预计带来超 5 万吨中期增量。一方面，随着 Chuquicamata 露天矿开采进入尾声，项目露天矿产量呈现下滑趋势，从 2010 年的 54.3 万吨下滑至 2022 年的 17.4 万吨，Wood Mackenzie 预计 2023-2026 年露天矿铜产量分别为 6.9/9.5/8.1/8.1 万吨。另一方面，项目正推进地下矿运营。2019 年 4 月，地下矿开始生产，2022 年产量达到 9.4 万吨。截至 2023H1 末，地下矿一期基建已完成 36.3%，开采第二层矿山的预可行性研究也在继续进行。2023 年 11 月，Codelco 宣布拟在原计划 5.7 亿美元投资额的基础上追加 7.2 亿美元，用于地下矿开发方案的调整，以达到 14 万吨/日的选矿产能。根据 Cochilco 数据，2023 年 1-10 月，项目合计产铜 20.1 万吨，同比减少 9.7%，主要由于露天矿生产末期的产量下滑。Wood Mackenzie 预测，2023-2026 年 Chuquicamata 铜产量分别为 25.9/33.2/32.6/36.1 万吨，其中地下矿铜产量分别为 19/23.7/24.6/27.9 万吨。

图 87：2022 年以来 Chuquicamata 铜矿月度产量



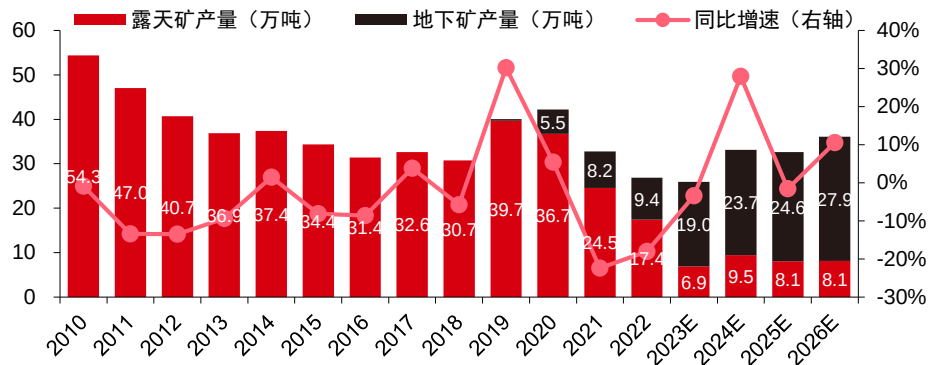
资料来源：Cochilco，中信证券研究部

图 88：2022 年以来 Chuquicamata 单位销售成本（单位：美元/磅）



资料来源：Codelco 公告，中信证券研究部

图 89：Chuquicamata 铜矿产量规划及同比增速



资料来源：Codelco 公告，Wood Mackenzie（含预测），中信证券研究部

Tenke Fungurume

洛阳钼业旗下世界级铜钴矿项目。Tenke Fungurume 铜钴矿由洛阳钼业和吉卡明分别持有 80%和 20%股权。Tenke Fungurume 铜钴矿矿区位于刚果（金）Katanga 省境内，采用露天开采和地下开采。2009 年该项目正式投产，2016 年 10 月和 2019 年 6 月，洛阳钼业分别收购该项目 56%和 24%股权，2022 年该项目产铜 25.5 万吨。截至 2022 年底，项目合计拥有铜资源量 3101 万吨，平均品位 2.26%；储量 789 万吨，平均品位 2.84%。此外，项目还拥有 354 万吨的钴资源量和 82 万吨的钴储量。

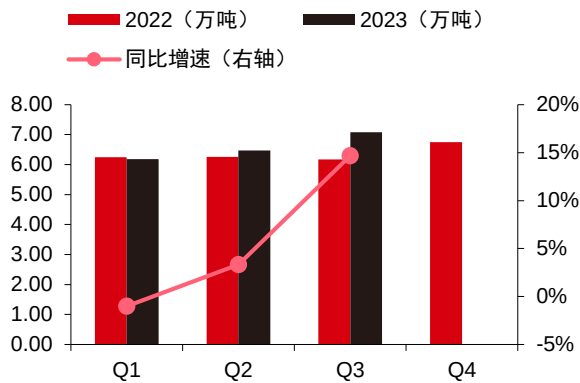
表 27：截至 2022 年底，Tenke Fungurume 铜矿资源储量情况

矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
Tenke Fungurume	1375	2.26%	3101	2778	2.84%	789
合计						

资料来源：洛阳钼业公告，中信证券研究部

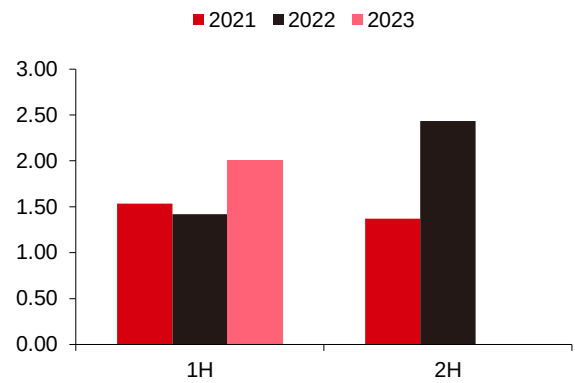
Tenke Fungurume 混合矿项目已投产，我们预计达产后带来 50%增量。2021 年 8 月，洛阳钼业宣布拟以 25.1 亿美元建设 TFM 铜钴矿混合矿项目，包含 350 万吨/年的混合矿生产线、330 万吨/年的东区氧化矿生产线和 560 万吨/年的混合矿生产线。截至 2023Q3 末，上述三条生产线均已投产。根据洛阳钼业公告，预计混合矿项目达产后新增铜产量 20 万吨/年、钴产量 1.7 万吨/年，将项目总产量分别提升至铜 45 万吨/年和钴 3.7-4 万吨/年。我们预计 2023Q1-3，项目产铜 19.7 万吨左右，同比增加 5.6%。洛阳钼业指引，2023 年 Tenke Fungurume 铜产量 29-31 万吨。我们预计 2023-2026 年后项目铜产量分别为 30.5/45/45/45 万吨。

图 90：2022 年以来 TFM 铜矿季度产量



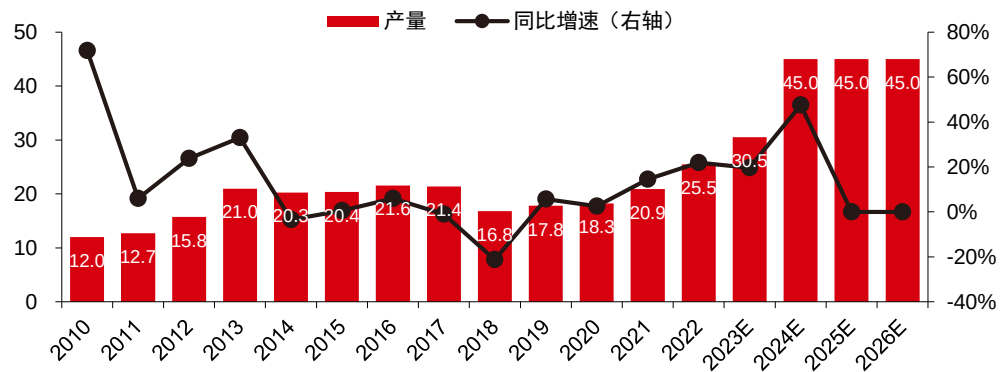
资料来源：洛阳钼业公告，中信证券研究部 注：2023Q3 产量为中信证券研究部测算

图 91：2022 年以来 TFM 铜单位销售成本（单位：美元/磅）



资料来源：洛阳钼业公告，中信证券研究部 注：单位销售成本根据铜钴业务整体营业成本和铜当量销量计算

图 92：Tenke Fungurume 铜矿产量规划及同比增速（单位：万吨）



资料来源：洛阳钼业公告，Wood Mackenzie，中信证券研究部预测

Las Bambas

五矿资源旗下旗舰项目。Las Bambas 铜矿位于秘鲁南部内陆高原腹地的 Apurimac 地区，是一座大型露天铜矿。项目由五矿资源、中信金属和国新国际投资分别持有 62.5%、15%和 22.5%股权。2014 年 7 月，由五矿资源有限公司牵头组成的联合体以 58.5 亿美元的交易对价收购 Las Bambas 项目，项目于 2016 年 7 月正式投产，2022 年项目产铜 25.5 万吨。截至 2022 年底，Las Bambas 合计拥有铜资源量 896 万吨，平均品位 0.63%；储量 549 万吨，平均品位 0.70%。

表 28：截至 2022 年底，Las Bambas 铜矿资源储量情况

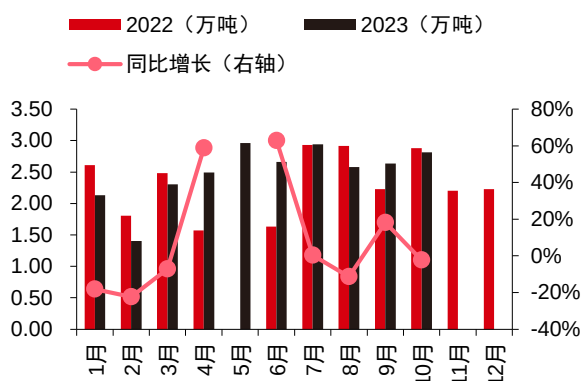
矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
Ferrobamba-原生铜	850	0.64%	544	470	0.72%	338
Chalcobamba-原生铜	340	0.60%	204	230	0.68%	156
Chalcobamba-氧化铜	7	1.40%	10			
Sulfobamba	180	0.62%	112	54	0.80%	43

氧化铜矿堆	14	1.10%	15	30	0.38%	11
硫化物矿堆	30	0.38%	11			
Las Bambas 合计	1421	0.63%	896	784	0.70%	549

资料来源：五矿资源公告，中信证券研究部

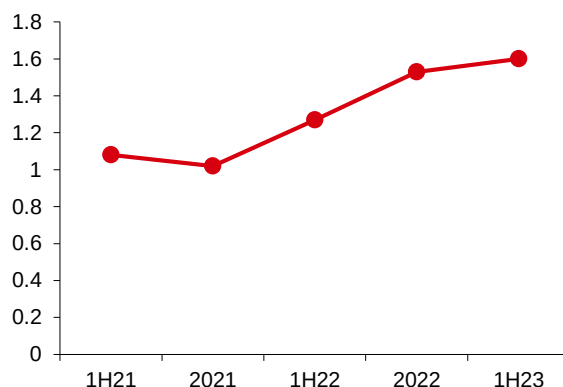
前期生产遭遇较多波折，我们认为社区问题修复+项目扩建将带来中期增量。2017 年 Las Bambas 铜矿实现 45.4 万吨的产量峰值，在此之后的 2018-2022 年，受偶发性社区堵路、新冠疫情等影响，项目产量下滑，影响一直延续至 2023 年初秘鲁全国性示威抗议时期。2023Q2 以来，在 Las Bambas 与社区沟通对话以及秘鲁政府支持下，项目逐步恢复满产运营，2023Q3 产量达到 2021 年以来单季度最高水平。根据秘鲁能源和矿产部，2023 年 1-10 月项目产铜 24.9 万吨，同比增加 18.4%。五矿资源在 2023Q3 生产报告中将项目 2023 年产量指引从 26.5-30.5 万吨上调至 28.5-30.5 万吨。此外，五矿资源正致力于推动 Chalcobamba 矿区周边的社区对话，并预计该矿区达产后，Las Bambas 年产量有望达到 38-40 万吨。我们预计 2024-2026 年 Las Bambas 铜产量分别为 32/34/40 万吨。

图 93：2022 年以来 Las Bambas 铜矿月度产量



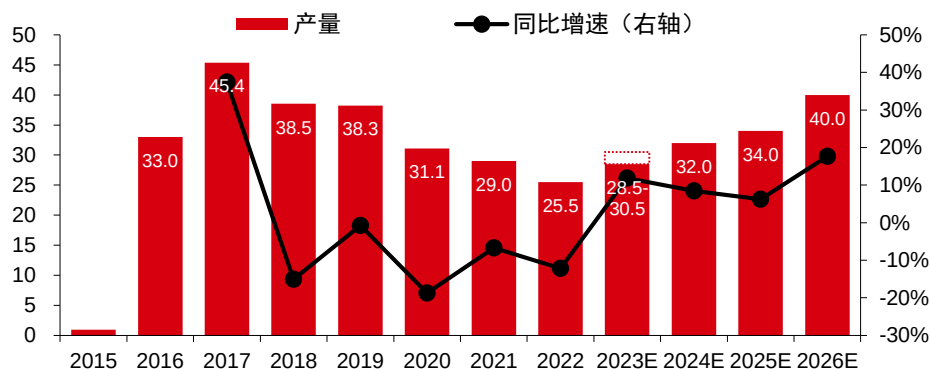
资料来源：秘鲁能源和矿产部，中信证券研究部

图 94：2021 年以来 Las Bambas 铜 C1 成本（单位：美元/磅）



资料来源：五矿资源公告，中信证券研究部

图 95：Las Bambas 铜矿产量规划及同比增速（单位：万吨）



资料来源：五矿资源公告（含指引），中信证券研究部预测 注：2023 年产量为五矿资源指引，2024-2026 年产量为中信证券研究部预测

Kamoto

嘉能可旗下世界级铜钴矿项目。Kamoto 铜矿由嘉能可和 Gecamine 分别持有 75%和 25%股权。Kamoto 铜矿隶属于嘉能可刚果（金）子公司 Katanga，位于刚果（金）Lualaba 省 Kolwezi 地区，采用露天开采和地下开采。项目于 2007 年投产，2013 年被嘉能可收购 75%股权，2016-2017 年经停产、复产，2022 年铜产量 25 万吨。截至 2022 年底，Katanga 合计拥有铜资源量 1263 万吨，平均品位 3.97%；储量 406 万吨，平均品位 3.59%。

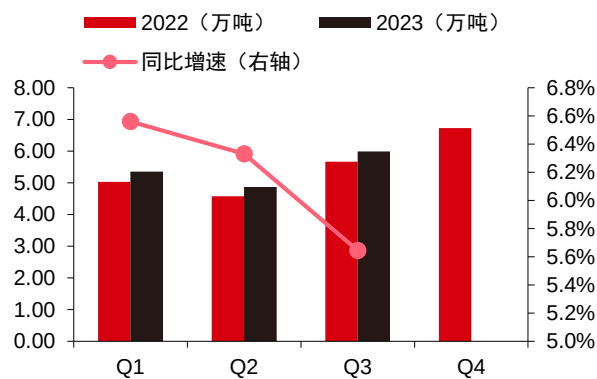
表 29：截至 2022 年底，Katanga 铜矿资源储量情况

矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
Katanga 合计	318	3.97%	1263	113	3.59%	406

资料来源：嘉能可公告，中信证券研究部

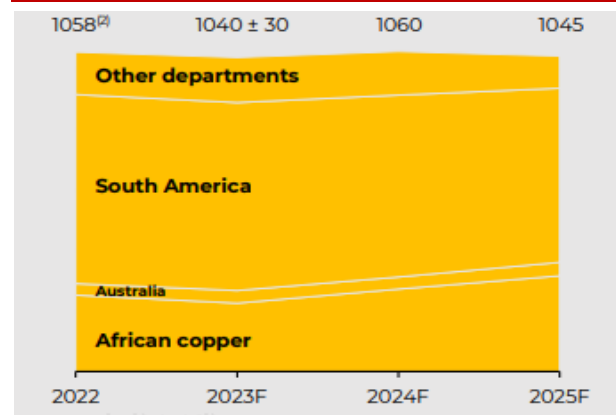
新矿区开发和生产方法调整或助 Kamoto 中期产量增幅达到 20%。根据嘉能可公告，2023Q1-3，项目产铜 16.2 万吨，同比增长 6.2%，主要由于地质问题得到进一步控制。我们预计 2023 年项目铜产量或达到 21 万吨。根据嘉能可公告，目前 Kamoto 正推进 KOV 5A 矿区投产，以及增加溶酸性矿石的使用，以提升中期产能水平。嘉能可指引，2024-2025 年项目产量将分别为 19-22 万吨和 24-27 万吨，我们预计 2024-2026 年项目铜产量分别为 20.5/25.5/25.5 万吨。

图 96：2022 年以来 Kamoto 铜矿季度产量



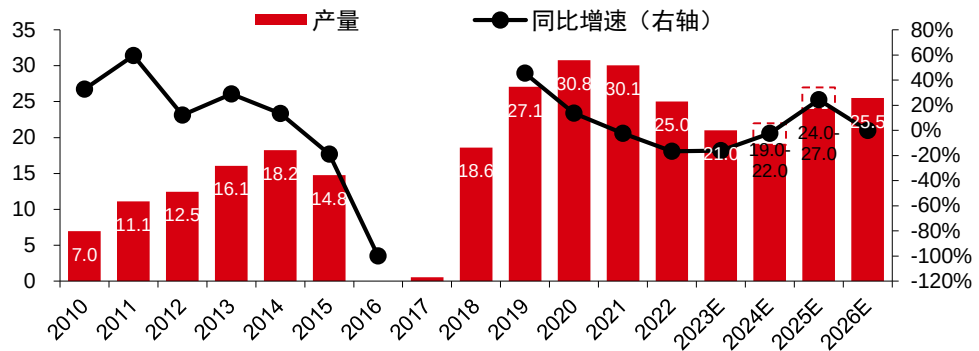
资料来源：嘉能可公告，中信证券研究部

图 97：嘉能可铜产量指引



资料来源：嘉能可公告

图 98: Kamoto 铜矿产量及同比增速（单位：万吨）



资料来源：嘉能可公告（指引），Wood Mackenzie，中信证券研究部（含预测） 注：2024-2025 年为嘉能可指引，2023、2026 年为中信证券研究部预测

Spence

必和必拓旗下中大型项目。Spence 铜矿是必和必拓旗下 Pampa Norte 板块的两个组成部分之一（另一个为 Cerro Colorado），由必和必拓全资持有。Spence 铜矿位于智利北部的安托法加斯塔东北 162 公里处，矿山处理氧化物和硫化物矿石，通过浸出、溶剂萃取和电积工艺生产高质量的阴极铜。截至 2023 年财年末，Spence 合计拥有铜资源量 1066 万吨，平均品位 0.43%；储量 631 万吨，平均品位 0.47%。

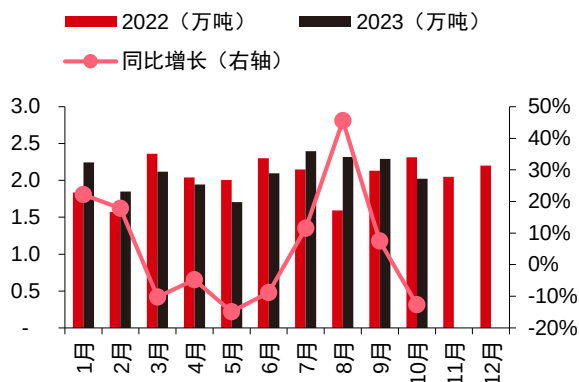
表 30：截至 2023 年 6 月底，Spence 铜矿资源储量情况

矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
氧化矿	21	0.61%	13	18	0.63%	11
浅生硫化矿	119	0.48%	57	115	0.49%	56
过渡硫化矿	12	0.58%	7	12	0.58%	7
深成硫化矿	2300	0.43%	989	1210	0.46%	557
Spence 合计	2452	0.43%	1066	1355	0.47%	631

资料来源：必和必拓公告，中信证券研究部

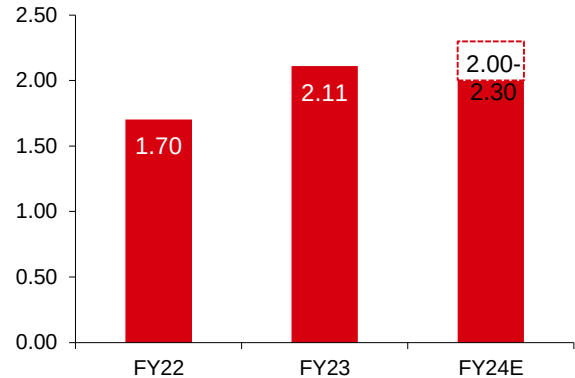
Spence 扩产项目爬坡即将完成，未来或进入稳产期。2020 年 10 月，Spence 扩产项目（Spence Growth Option）投产，2022 年 8 月选矿厂开始调试。根据必和必拓公告，2021 年 9 月、2023 年 1 月、2023 年 8 月，公司对于 Spence 进入稳产期后的中期铜产量指引分别为 30 万吨、27 万吨和 25 万吨，指引的下调反映低于预期的选矿回收率、进度慢于预期的选矿厂调试与尾矿设施异常修正，以及低于预期的矿堆品位的影响。根据 Cochilco 数据，2023 年 1-10 月，项目产铜 21 万吨，同比增加 3.4%。根据必和必拓产量指引，2024 财年 Spence 铜产量 21-25 万吨，2025-2026 财年均为 25 万吨，基本进入稳产期。我们结合项目生产情况，并根据必和必拓预测将产量调整为自然年度基准，预计 2023-2026 年 Spence 铜矿分别产铜 25/25/25/25 万吨。

图 99：2022 年以来 Spence 铜矿月度产量



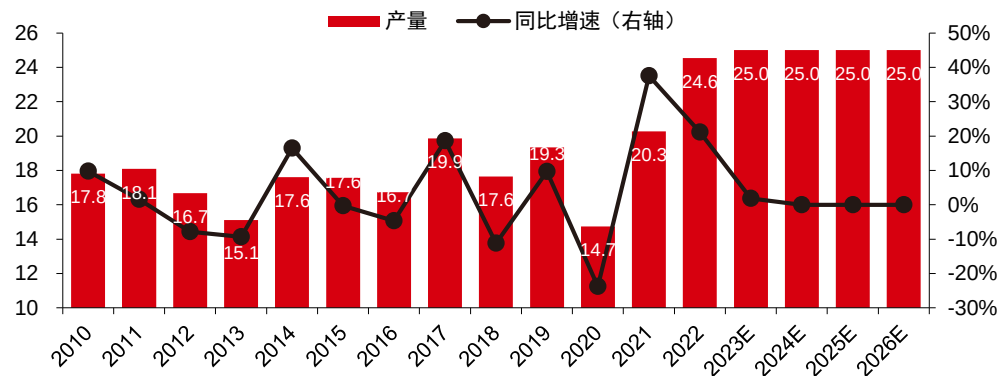
资料来源：Cochilco，中信证券研究部

图 100：2022 财年以来 Spence 铜 C1 成本（单位：美元/磅）



资料来源：必和必拓公告（含指引），中信证券研究部

图 101：Spence 铜矿产量规划及同比增速（单位：万吨）



资料来源：必和必拓公告，Wood Mackenzie，中信证券研究部预测

Sentinel

第一量子旗下中大型项目。Sentinel 铜矿由第一量子全资持有，是一个沉积物承载的层状铜矿床，位于赞比亚西北部省 Solwezi 以西 150 公里处，采用露天开采。Sentinel 铜矿于 2015 年投产，2022 年铜产量 24.3 万吨。截至 2022 年底，Sentinel 合计拥有铜资源量 677 万吨，平均品位 0.44%；储量 312 万吨，平均品位 0.45%。

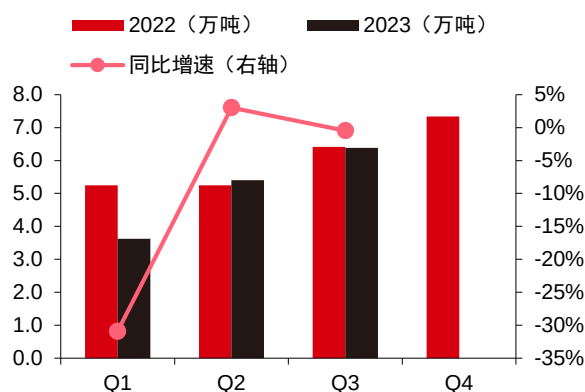
表 31：截至 2022 年底，Sentinel 铜矿资源储量情况

矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
硫化矿	1482	0.45%	668	6578	0.46%	302
矿堆	43	0.22%	9	43	0.22%	9
Sentinel 合计	1525	0.44%	677	701	0.45%	312

资料来源：第一量子公告，中信证券研究部

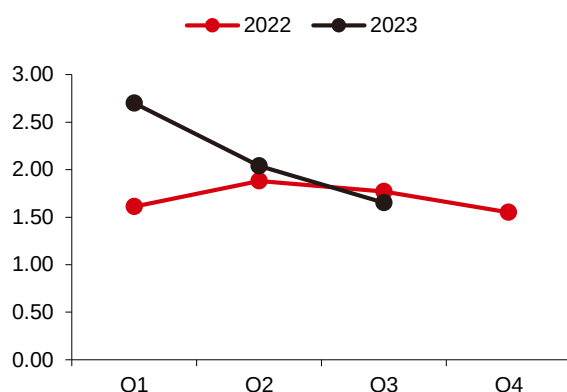
生产遭遇较多波折，Sentinel 下调年内产量指引。2023 年以来，受 Q1 极端降雨量致使矿坑积水，叠加 Q3 矿石硬度超预期的影响，第一量子接连下调 Sentinel2023 年的产量指引，从年初的 26-28 万吨降至 26-28 万吨的下端后，进一步降至 22-23 万吨。根据第一量子公告，2023Q1-3 项目产铜 15.4 万吨，同比减少 8.8%。第一量子此前给出 Sentinel 2024-2025 年的铜产量指引均为 24.5-26.5 万吨，结合公司管理层关于矿石硬度对未来产量潜在影响的表述，以及考虑到 Sentinel 正推动采用硬度更低的矿石，我们预计 2024-2026 年 Sentinel 铜产量分别为 24/24.5/25 万吨。

图 102：2022 年以来 Sentinel 铜矿季度产量



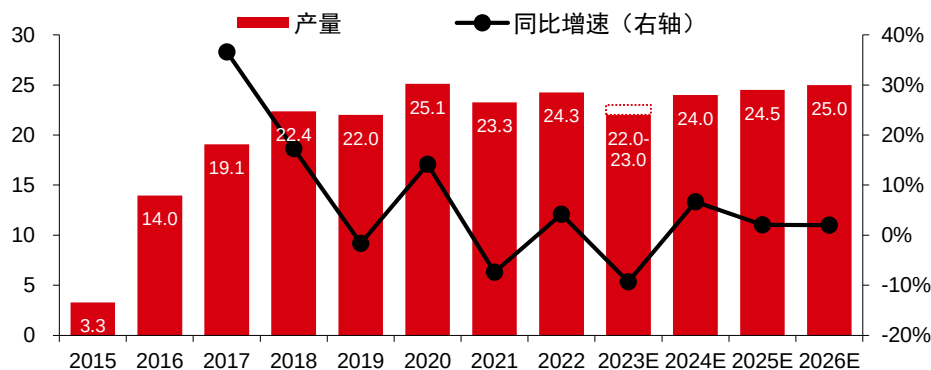
资料来源：第一量子公告，中信证券研究部

图 103：2022 年以来 Sentinel 铜 C1 成本（单位：美元/磅）



资料来源：第一量子公告，中信证券研究部

图 104：Sentinel 铜矿产量规划及同比增速（单位：万吨）



资料来源：第一量子公告（含指引），Wood Mackenzie，中信证券研究部预测 注：2023 年产量为第一量子预测，2024-2026 年产量为中信证券研究部预测

附录二：全球主要增长项目供给展望

Quebraca Blanca

泰克资源旗下高增长项目。Quebraca Blanca 铜矿是一座智利北部伊基克港东南约 250km 处高海拔区的斑岩型铜钼矿床，采用露天开采。项目由泰克资源和住友商事+住友金属分别持有 60%和 30%股权，剩余 10%股权由智利政府持有。项目第一阶段于 1994 年投产，2018 年泰克资源将项目 30%股份出售给住友金属、住友商事，同年第一阶段采矿停止，开始转入第二阶段的建设，2022 年项目产铜 1 万吨。截至 2022 年底，项目合计拥有铜资源量 3103 万吨，平均品位 0.38%；储量 731 万吨，平均品位 0.51%。

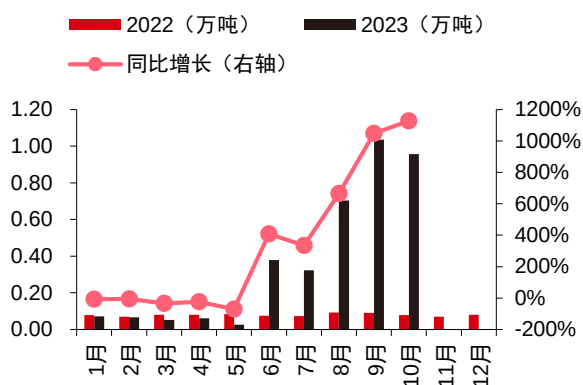
表 32：截至 2022 年底，Quebraca Blanca 铜矿资源储量情况

矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
Quebraca Blanca 合计	8165	0.38%	3103	1433	0.51%	731

资料来源：泰克资源公告，中信证券研究部

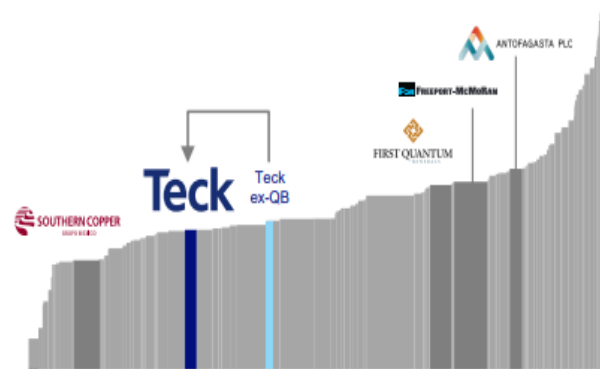
Quebraca Blanca 已投产，预计中期将维持稳产。2018 年，泰克资源开始和住友合作开发建设 Quebraca Blanca 二期项目（QB2）。根据泰克资源公告，QB2 已于 2023Q1 投产；截至 2023Q3 末，1 号产线和 2 号产线均已投产，目前已达到设计产能的 70%；泰克资源预计将于 2023 年底完全达产。根据 Cochilco 数据，2023 年 1-10 月，项目产铜 3.7 万吨，同比增加 358.9%。泰克资源指引，2023 年 Quebraca Blanca 铜产量将达 8-10 万吨，2024-2026 年铜产量将为 28.5-31.5 万吨。

图 105：2022 年以来 Quebraca Blanca 铜矿月度产量



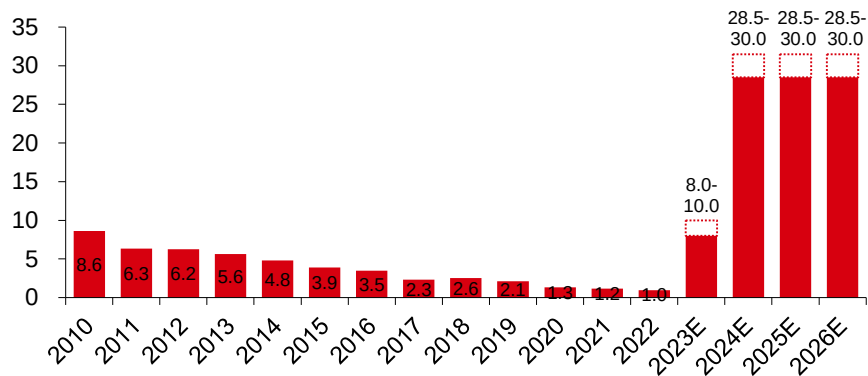
资料来源：泰克资源公告，中信证券研究部

图 106：QB2 项目达产将助力泰克资源获取更大成本优势



资料来源：泰克资源公告 注：成本曲线横轴为累计产量，纵轴为 Wood Mackenzie 2024 预计 C1 成本

图 107: Quebraca Blanca 铜矿预测（单位：万吨）



资料来源：泰克资源公告（含指引），Wood Mackenzie，中信证券研究部

Quellaveco

英美资源旗下全新增长项目。Quellaveco 铜矿由英美资源和三菱商事分别持有 60% 和 40% 股权。Quellaveco 铜矿位于秘鲁的 Moquegua 地区，距首都利马东南部约 1000 千米，采用露天开采，英美资源预计矿山寿命 36 年。截至 2022 年底，项目合计拥有铜资源量 1481 万吨，平均品位 0.46%；储量 868 万吨，平均品位 0.53%。

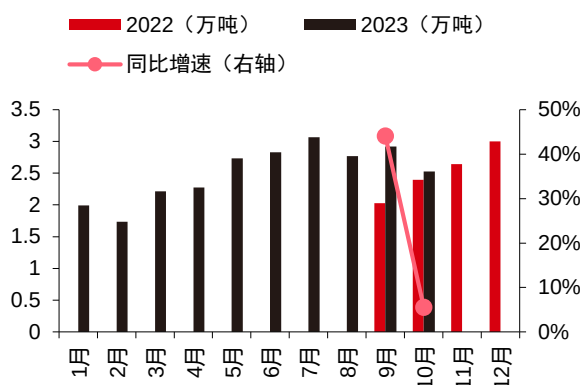
表 33：截至 2022 年底，Quellaveco 铜矿资源储量情况

矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
硫化矿浮选	3235	0.46%	1481	1649	0.53%	868
Quellaveco 合计	3235	0.46%	1481	1649	0.53%	868

资料来源：英美资源公告，中信证券研究部

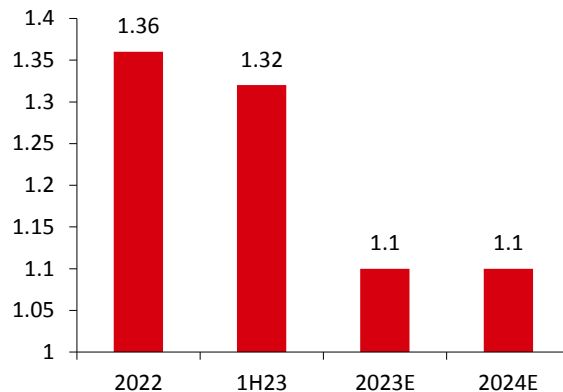
Quellaveco 已达产，中期预计维持稳产。Quellaveco 是近年来秘鲁较为罕见的大型绿地项目，项目于 2018 年 8 月开始建设，2022 年 7 月投产后持续爬坡，当年实现铜产量 10.2 万吨，项目投产后一年实现 24 万吨产量，2023 年 6 月实现商业化运营。根据秘鲁能源和矿产部，2023 年 1-10 月，项目产铜 25.1 万吨，同比增长 466.7%。泰克资源最新指引，2023-2025 年 Quellaveco 铜产量分别将达为 32 万吨、30-33 万吨和 31-34 万吨，较此前的指引值 31-35 万吨、36-40 万吨、31-35 万吨均有所下滑；新增 2026 年铜产量指引 32-35 万吨。产量指引的下调反映了地理技术错误探测问题，泰克资源表示通过调整生产计划来安全地获取矿石后，且预计再往后 5 年的平均产量将高于此前预期。

图 108：2022 年以来 Quellaveco 铜矿月度产量



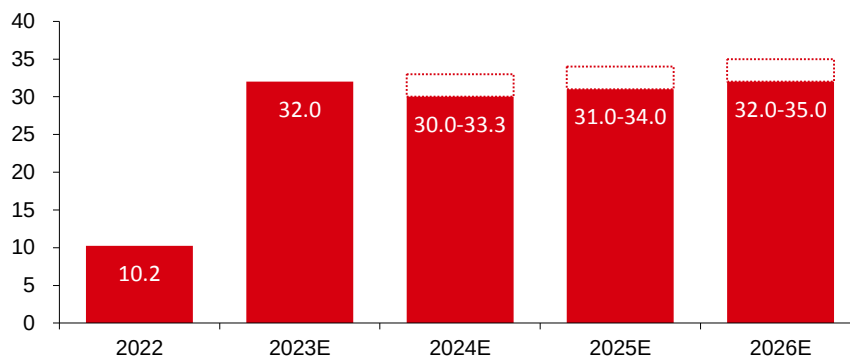
资料来源：秘鲁能源矿产部，中信证券研究部

图 109：Quellaveco 投产以来 C1 成本情况及预测



资料来源：泰克资源公告（含指引），中信证券研究部

图 110：Quellaveco 铜矿产量预测（单位：万吨）



资料来源：英美资源公告（含预测），Wood Mackenzie，中信证券研究部

Oyu Tolgoi

力拓旗下高增长项目。Oyu Tolgoi 铜矿是一座位于蒙古国南戈壁省汗包格德县的大型斑岩型铜金矿，采用露天开采和地下开采。项目由力拓旗下绿松石山资源公司持有 66% 股权，剩余 34% 由蒙古政府持有。2012 年 1 月，力拓通过收购绿松石山资源公司 51% 的股权而取得项目的控制权，项目于 2013 年投产；此后力拓与蒙古政府就地下矿山的开发产生分歧，并最终于 2021 年 12 月就修改后的方案达成一致；2022 年 12 月，力拓收购绿松石山资源公司剩余 49% 股权；2022 年项目产铜 13 万吨。截至 2022 年底，项目合计拥有铜资源量 3185 万吨，平均品位 0.66%；储量 1000 万吨，平均品位 0.87%。

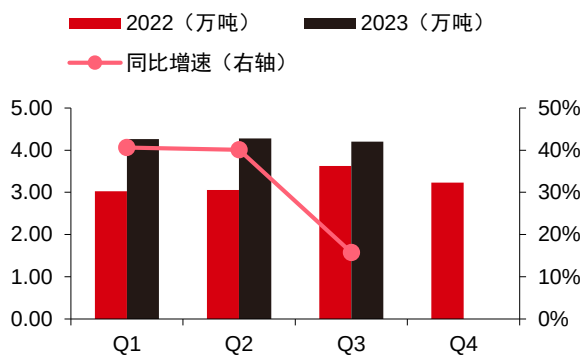
表 34：截至 2022 年底，Oyu Tolgoi 铜矿资源储量情况

矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
Heruga ETG	1502	0.41%	616			
Heruga OT	107	0.42%	45			
Hugo Dummett 北部	1128	1.09%	1227	410	1.54%	631
Hugo Dummett 北部延伸	197	1.16%	228	37	1.61%	60
Hugo Dummett 南部	731	0.83%	607			
露天矿	973	0.40%	386	647	0.45%	291
地下矿	144	0.41%	59			
矿堆	55	0.32%	18	55	0.32%	18
Oyu Tolgoi 合计	4837	0.66%	3185	1149	0.87%	1000

资料来源：力拓公告，中信证券研究部

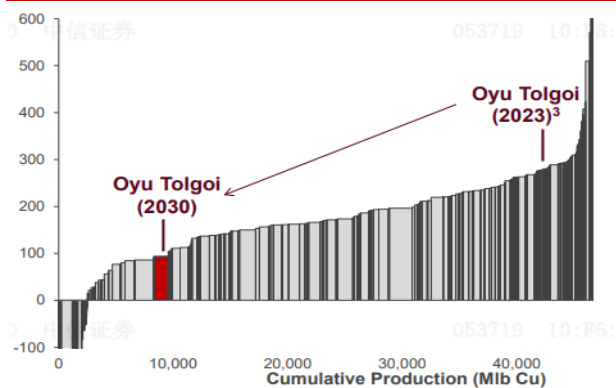
Oyu Tolgoi 持续爬坡和扩产，预计带来近 20 万吨中期增量。2022 年 1 月，项目获批开始地下矿山运营；2023 年 3 月，地下矿山投产。根据力拓公告，截至 2023Q3 末，地下至地面传输道的建设进度达到 75%，且预计 3 号竖井和 4 号通风竖井于 2024H2 投产。力拓计划在 2024-2028 年通过地下矿山产能逐步爬坡，叠加高品位矿石的使用，实现产量的持续增加，2028-2036 年的年均铜产量将达 50 万吨。根据力拓公告，2023Q1-3，项目产铜 12.7 万吨，同比增加 31.2%。我们预计 2023-2026 年项目分别产铜 17/23/35/42 万吨。

图 111：2022 年以来 Oyu Tolgoi 铜矿季度产量



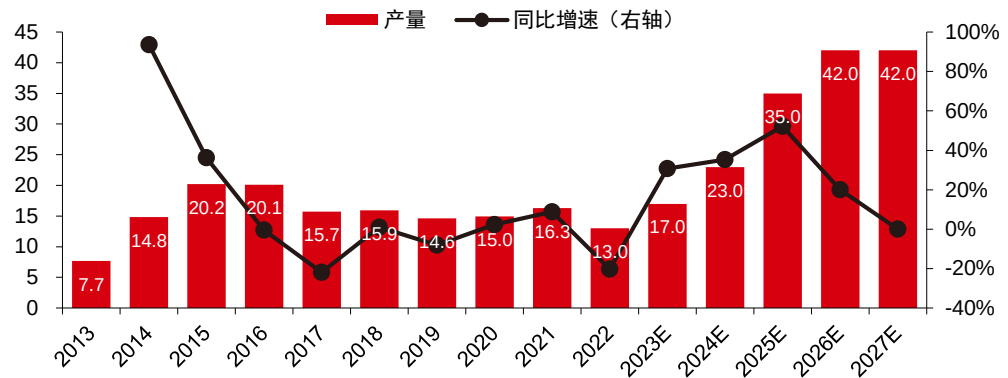
资料来源：力拓公告，中信证券研究部

图 112：至 2030 年预计项目将助力力拓获取更大成本优势



资料来源：力拓公告（含预测） 注：成本曲线横轴为累计产量，纵轴为 Wood Mackenzie 2023 年 C3 成本

图 113: Oyu Tolgoi 铜矿产量预测及同比增速（单位：万吨）



资料来源：力拓公告，Wood Mackenzie，中信证券研究部预测

Kisanfu

洛阳钼业旗下毗邻 TFM 的中大型铜钴矿项目。Kisanfu 铜钴矿由洛阳钼业、宁德时代分别持有 71.25% 和 23.75% 股权，剩余 5% 股权由刚果（金）政府持有。Kisanfu 是一座位于洛阳钼业旗下 Tenke Fungurume 铜钴矿西南 33 公里的大型铜钴矿床，目前采用露天开采。2020 年 12 月，洛阳钼业从自由港购得 Kisanfu 的 95% 股权，并于 2021 年 4 月将其 23.75% 股权转让给宁德时代。截至 2022 年底，项目合计拥有铜资源量 424 万吨，平均品位 2.13%；储量 194 万吨，平均品位 2.91%。此外，项目还拥有 201 万吨的钴资源量和 79 万吨的钴储量。

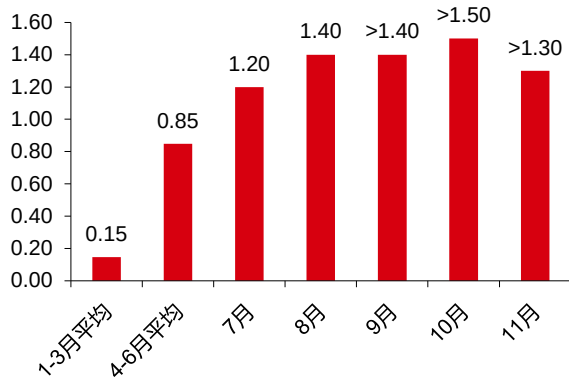
表 35: 截至 2022 年底，Kisanfu 铜矿资源储量情况

矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
Kisanfu 合计	199	2.13%	424	67	2.91%	194

资料来源：洛阳钼业公告，中信证券研究部

Kisanfu 持续超产，2024 年产量或达到 15 万吨。2021 年 6 月，洛阳钼业宣布拟以 18.26 亿美元建设 KFM（氧化矿、混合矿）一期项目，且预计新增铜产量 9 万吨/年、钴产量 3 万吨/年。根据洛阳钼业公告，截至 2023H1 末，KFM 铜钴矿项目已投产且已达产。洛阳钼业指引，2023 年 Kisanfu 铜产量将达 7-9 万吨。实际上根据洛阳钼业更新的项目动态，项目通过设备完善和工艺优化实现持续超产，2023 年 8-10 月，项目每月铜产量中枢升至 1.4 万吨以上，其中 10 月超过 1.5 万吨，11 月雨季情况下顺利实现超 1.3 万吨产量，产量释放持续超预期。根据洛阳钼业于 2023 年 9 月更新的项目动态，2024 年 Kisanfu 铜产量有望达到 15 万吨。我们预计 2023-2026 年项目铜产量分别为 11/15/15/15 万吨。

图 114：2023 年以来 Kisanfu 铜矿月度产量



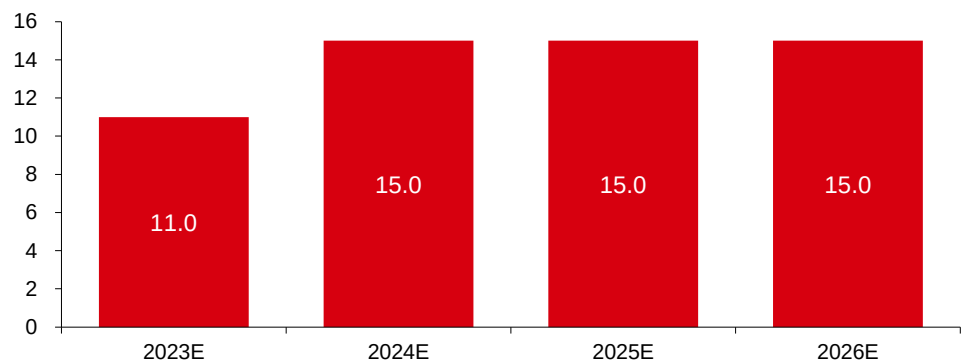
资料来源：洛阳钼业公告，洛阳钼业官网，中信证券研究部（含预测） 注：7 月产量为中信证券研究部预测

图 115：Kisanfu 铜矿项目俯瞰



资料来源：洛阳钼业官网

图 116：Kisanfu 铜矿产量规划及同比增速（单位：万吨）



资料来源：洛阳钼业公告，中信证券研究部预测

巨龙铜矿

紫金旗下国内大型铜矿项目。巨龙铜矿包括驱龙铜多金属矿、荣木错拉铜矿和知不拉铜多金属矿矿权，为一座大型低品位斑岩型铜钼矿，位于西藏墨竹工卡县城西南约 20 公里处，采用露天开采。根据 Wind 数据，巨龙铜矿由紫金矿业、藏格矿业分别持有 57.35% 和 30.78% 股权，剩余股权由墨竹工卡大普工贸和盛源矿业持有。紫金矿业于 2020 年 7 月完成项目 50.1% 股权收购后推进项目优化和复产，2022 年项目铜产量 11.5 万吨。截至 2022 年底，巨龙铜矿（驱龙铜矿+知不拉铜矿）合计拥有铜资源量 1890 万吨，平均品位 0.33%；储量 1468 万吨，平均品位 0.26%。叠加矿区内大量低品位难处理资源，项目总资源量有望达到 2700 万吨。

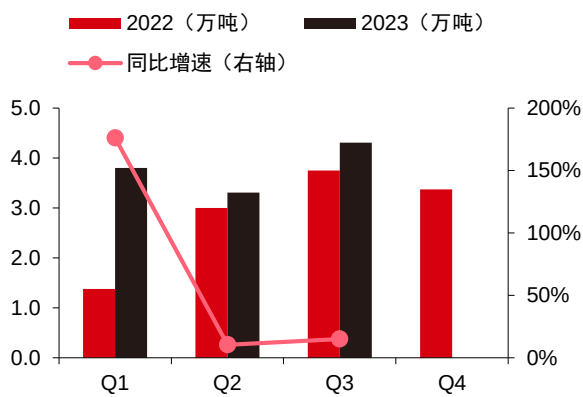
表 36：截至 2022 年底，巨龙铜业资源储量情况

矿区	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
巨龙铜矿合计	5726	0.33%	1890	5648	0.26%	1468

资料来源：紫金矿业公告，中信证券研究部

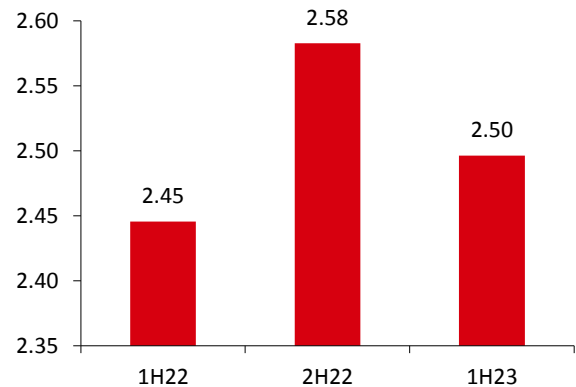
二期达产后或贡献超 25 万吨中期增量。巨龙铜矿一期项目已于 2021 年底投产，紫金矿业预计其达产后年产铜精矿 16 万吨。根据紫金矿业公告，2023Q1-3，项目产铜 11.4 万吨，同比增长 40.5%。紫金矿业指引，2023 年巨龙铜矿将产铜 15.2 万吨。此外，巨龙铜矿拟分阶段实施二期、三期工程，其中二期 20 万吨/日改扩建正在推进，紫金矿业预计 2025 年总体形成 35 万吨/年的矿产铜产能，二期、三期全面建成后有望实现 2 亿吨/年的采选产能，对应 60 万吨/年的矿产铜产能。根据项目规划和建设进展，我们预计 2024-2026 年项目铜产量分别为 16/25/38 万吨。

图 117：2022 年以来巨龙铜业季度产量



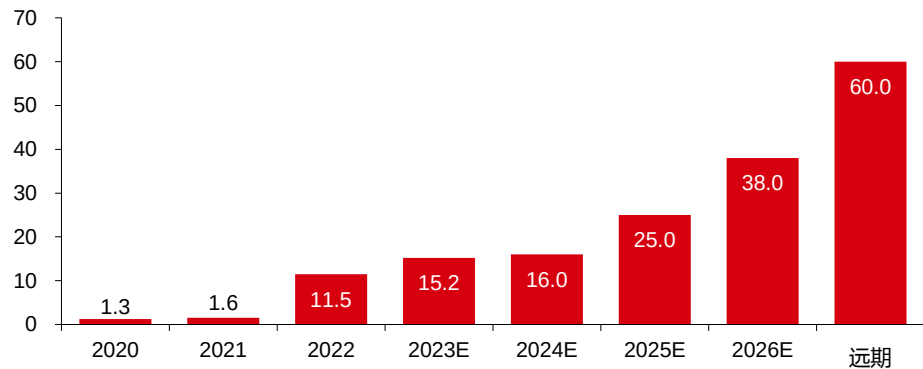
资料来源：紫金矿业公告，中信证券研究部 注：2022Q1、Q2 产量数据为中信证券研究部测算

图 118：2022 年以来巨龙铜业单位总成本（单位：美元/磅）



资料来源：紫金矿业公告，中信证券研究部 注：根据巨龙铜业财务数据和产量计算

图 119：巨龙铜业产量规划及同比增速（单位：万吨）



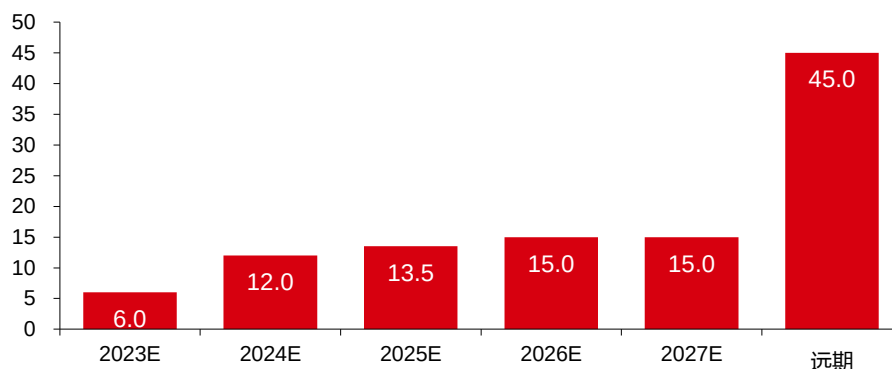
资料来源：紫金矿业公告（含指引），中信证券研究部预测 注：2023 年产量为紫金矿业指引，2024 年以后为中信证券研究部预测

Udokan

位于俄罗斯的大型开发项目。Udokan 铜矿为俄罗斯多元化集团 USM 控股项目。Udokan 铜矿是一座沉积型铜矿床，位于外贝加尔湖边疆区的卡拉尔斯基区，距贝加尔湖-阿穆尔干线新恰拉站 30 公里，采用露天开采和地下开采。根据公司网站，Udokan 铜矿是俄罗斯最大、世界第三大未开发矿床。截至 2022 年底，项目合计拥有铜资源量 2670 万吨，平均品位 1.05%。

Udokan 爬坡预计带来超 10 万吨中期增量。Udokan 铜矿原定于 2022 年投产，但受制于俄乌冲突和经济制裁，项目投产进度延后并最终于 2023 年 9 月投产。根据公司网站和路透社报道，年产能 1200 万吨的一期选矿厂将于 2023 年年底投产，湿法冶炼厂将于 2024 年年初投产，对应 15 万吨铜金属；二期项目规划于 2028 年投产，届时选矿产能将增加 2400-2800 万吨/年，对应 45 万吨铜金属。根据新华社 2023 年 12 月的报道，Udokan 铜矿 2023 年开采量达到 900 万吨，2024 年年底项目产能达到 13.5 万吨铜精矿和阴极铜，2026 年起项目年产能达到 15 万吨铜精矿和阴极铜。我们预计 Udokan 一期项目将逐步达产，2023-2026 年项目铜产量分别为 6/12/13.5/15 万吨。

图 120: Udokan 铜矿产量预测（单位：万吨）



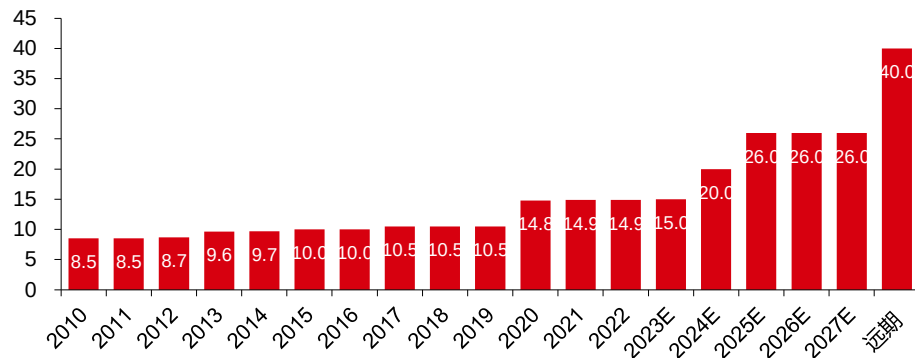
资料来源：中信证券研究部预测

Almalyk

位于乌兹别克斯坦的大型开发项目。Almalyk 采选冶综合体由 Almalyk MMC JSC 全资持有，为乌兹别克斯坦最大的铜生产商和第二大黄金生产商。Almalyk 拥有位于塔什干皮斯肯特区的斑岩铜金钼矿床，采用露天开采，主要包括 Kalmakyr 和 Yoshlik 两座铜矿。2022 年项目铜产量为 14.9 万吨。

Yoshlik 爬坡预计带来超 10 万吨中期增量。2021 年 2 月，Almalyk 投资 48 亿美元建设 Yoshlik 一期项目。根据惠誉报道，Almalyk 预计项目自 2024 年投产后将开始迅速爬坡，2025 年产量达到 26 万吨。此外，公司计划在 2028 年将铜产量进一步升至 40 万吨。我们预计随着 Yoshlik 一期项目逐步达产，2023-2026 年 Almalyk 项目整体铜产量分别为 15/20/26/26 万吨。

图 121: Almalayk 铜矿产量预测（单位：万吨）



资料来源：Wood Mackenzie，惠誉，中信证券研究部预测

Salobo

淡水河谷旗下中大型项目。Salobo 铜矿由淡水河谷全资持有，位于巴西帕拉州东南部的马拉巴，采用露天开采。项目一期 2012 年 11 月投产，年产能 10 万吨铜精矿；2016 年随着二期项目的扩建，年产能增至 20 万吨；2022 年，项目铜产量为 12.8 万吨。截至 2022 年底，项目合计拥有铜资源量 1063 万吨，平均品位 0.57%；储量 690 万吨，平均品位 0.62%。

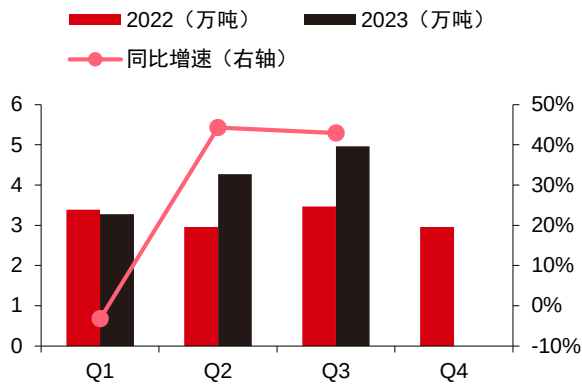
表 37：截至 2022 年底，Salobo 铜矿资源储量情况

矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
Salobo 合计	1858	0.57%	1063	1112	0.62%	690

资料来源：淡水河谷公告，中信证券研究部

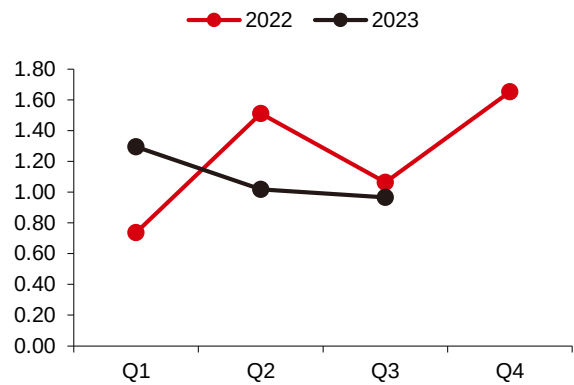
Salobo 三期项目和一二期产能修复工作预计超 3 万吨中期增量。2018 年 12 月，淡水河谷宣布投资 11 亿美元建设 Salobo 三期项目。项目于 2022 年底投产后持续爬坡；截至 2023Q3 末，项目已爬产至设计产能的 90%；淡水河谷预计项目将于 2024Q4 达产，届时铜精矿年产能将提升 3-4 万吨。此外，淡水河谷预计 Salobo 一期+二期产能修复工作将于 2024Q1 完成。根据淡水河谷公告，2023Q1-3，项目产铜 12.5 万吨，同比增加 27.4%。基于淡水河谷指引，我们预估，Salobo 三期爬坡和一二期产能稳定将为 2023 年带来约 6-7 万吨增量，为 2024、2025 年分别带来 1 万吨左右和 2-3 万吨增量。我们预计 2023/2024/2025/2026 年 Salobo 铜产量分别为 18.5/20/22.5/22.5 万吨。

图 122：2022 年以来 Salobo 铜矿季度产量



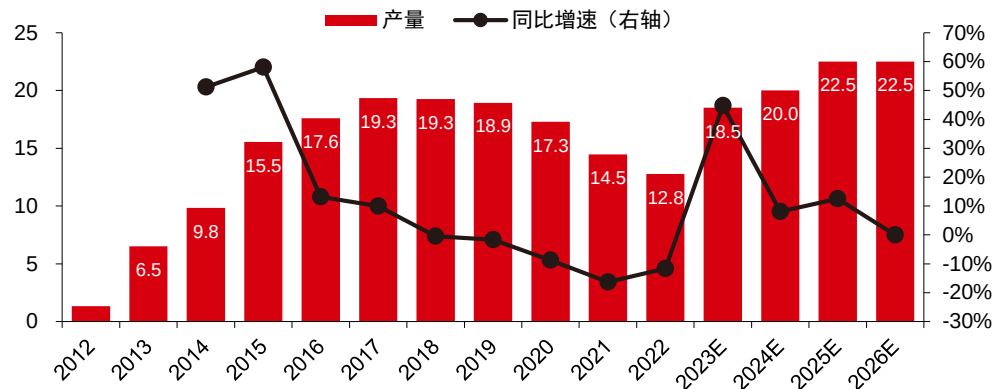
资料来源：淡水河谷公告，中信证券研究部

图 123：2022 年以来 Salobo 铜 C1 成本（单位：美元/磅）



资料来源：淡水河谷公告，中信证券研究部

图 124：Salobo 铜矿产量规划及同比增速（单位：万吨）



资料来源：淡水河谷公告，Wood Mackenzie，中信证券研究部预测

Mantoverde

Capstone Copper 旗下成长性项目。 Mantoverde 是一座位于智利阿塔卡玛地区的露天铜矿，位于 Chañaral 市东南 56 公里，Copiapó 市以北 100 公里处。项目由 Capstone Copper 和三菱商事分别持有 70% 和 30% 股权。项目于 1995 年投产，此后多年铜产量中枢围绕在 5 万吨左右波动，至 2022 铜产量 4.5 万吨。截至 2022 年底，项目合计拥有铜资源量 608 万吨，平均品位 0.35%；储量 189 万吨，平均品位 0.41%。

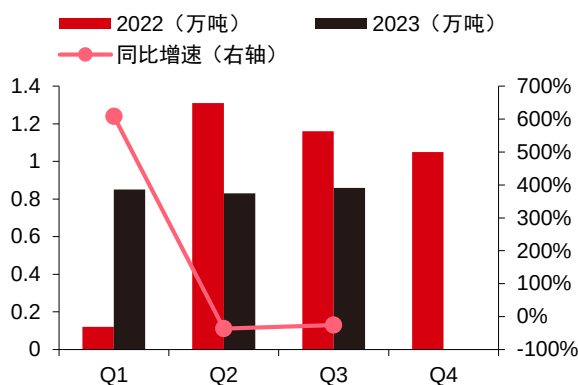
表 38：截至 2022 年底，Mantoverde 铜矿资源储量情况

矿石类型	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
硫化矿+混合矿	1205	0.42%	501	236	0.59%	139
氧化矿+混合矿	547	0.20%	107	221	0.22%	49
Mantoverde 合计	1752	0.35%	608	457	0.41%	189

资料来源：Capstone Copper 公告，中信证券研究部

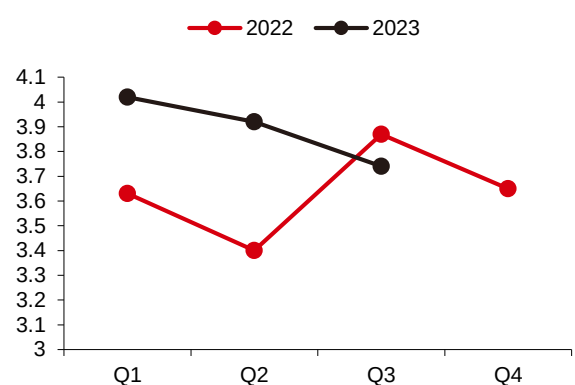
Mantoverde 爬坡预计带来 8 万吨左右的中期增量。目前 Capstone Copper 正在推进 Mantoverde Development Project 项目 (MVDP 硫化矿扩产项目)。根据 Capstone Copper 公告,截至 2023Q3 末, MVDP 项目建设进度 93%, 预计 2023Q4 投产, 2024H1 爬坡; 2023Q1-3, 项目产铜 2.5 万吨, 同比减少 1.9%, 主要受采矿顺序调整所致品位以及回收率下滑影响。Capstone Copper 指引, 2023 年 Mantoverde 铜产量将达 3.4-3.6 万吨, MVDP 项目将增加选矿产能 1230 万吨/年, 达产后将年产铜 11-12 万吨。此外, MVDP 二期项目的可行性研究将于 2024H1 开始, Capstone Copper 预计增加选矿产能 4.5 万吨/日。我们假设 Capstone Copper 于 2024 年内逐步爬坡, 预计 2023-2026 年后项目铜产量分别为 3.5/8/11.5/11.5 万吨。

图 125: 2022 年以来 Mantoverde 铜矿季度产量



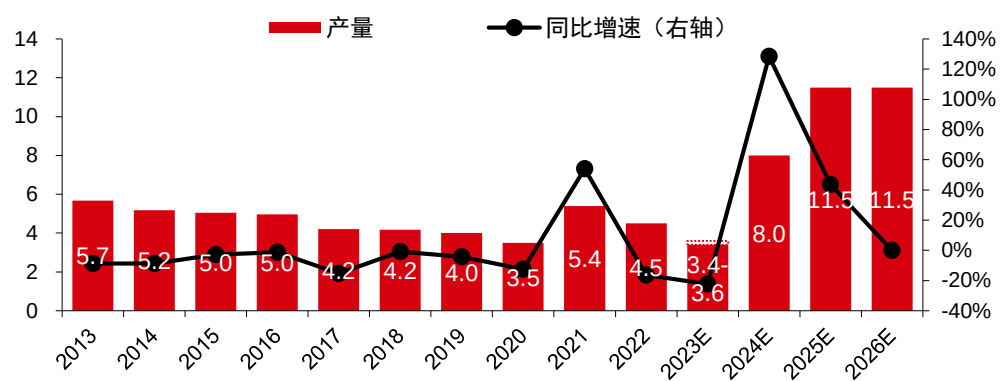
资料来源: Capstone Copper 公告, 中信证券研究部

图 126: 2022 年以来 Mantoverde 铜 C1 成本 (单位: 美元/磅)



资料来源: Capstone Copper 公告, 中信证券研究部

图 127: Mantoverde 铜矿产量规划及同比增速 (单位: 万吨)



资料来源: Capstone Copper 公告 (含指引), Wood Mackenzie, 中信证券研究部预测 注: 2023 年产量为 Capstone Copper 指引, 2024-2026 年产量为中信证券研究部预测

Timok

紫金旗下塞尔维亚板块大型铜金矿项目。Timok 铜金矿由紫金矿业全资持有，为一座位于塞尔维亚博尔州的大型铜金矿，分为上部矿带和下部矿带，上带矿为高品位块状金铜矿，下带矿为超大型斑岩型铜矿。紫金矿业于 2018 年、2019 年两次收购获得项目 100% 权益，2022 年项目产铜 11.1 万吨、产金 4.7 吨。截至 2022 年底，项目合计拥有铜资源量 2001 万吨，平均品位 0.80%；储量 840 万吨，平均品位 0.75%。其中上带矿/下带矿分别拥有铜资源量 145/1855 万吨，平均品位分别为 2.63%/0.76%；上带矿/下带矿分别拥有铜储量 93/747 万吨，平均品位分别为 2.88%/0.69%。此外，项目合计拥有 461 吨和 196 吨的黄金资源量和储量。

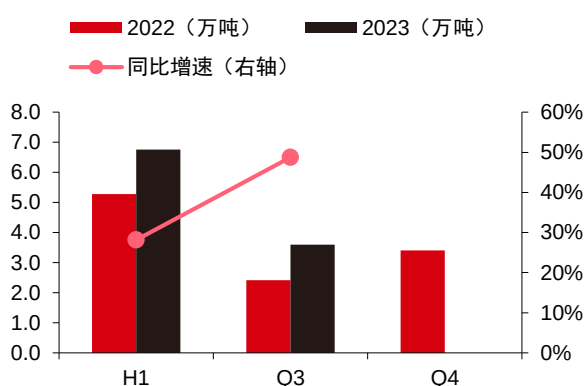
表 39：截至 2022 年底，Timok 铜金矿资源储量情况

矿区	资源量			P&P 储量		
	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)	矿石量 (百万吨)	平均品位	金属量 (万吨)
上带矿	55	2.63%	145	32	2.88%	93
下带矿	2441	0.76%	1855	1083	0.69%	747
Timok 合计	2497	0.80%	2001	1115	0.75%	840

资料来源：紫金矿业公告，中信证券研究部

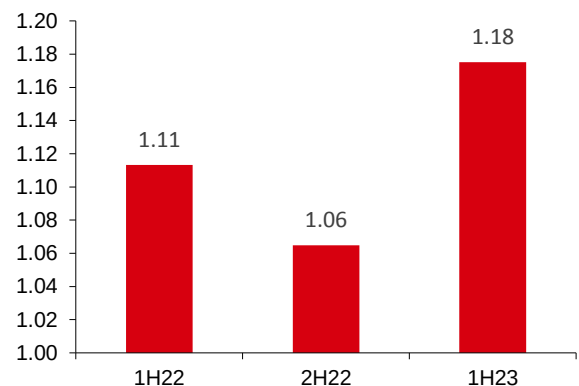
下带矿达产后或贡献超 15 万吨远期增量。2021 年 10 月，Timok 上带矿投产。根据紫金矿业公告，2023Q1-3，项目产铜 10.4 万吨，同比增长 34.6%。紫金矿业指引，2023 年项目将产铜 12 万吨。根据紫金矿业公告，截至 2023Q3 末，Timok 下部矿带采用崩落法大规模开发已完成预可研设计，将分三期建设，目前正在推进前期工作及证照办理，项目主体工程计划 2025 年底建成。根据项目规划和建设进展，我们预计 2024-2026 年项目铜产量分别为 13/18.5/23.5 万吨。

图 128：2022 年以来 Timok 铜矿产量



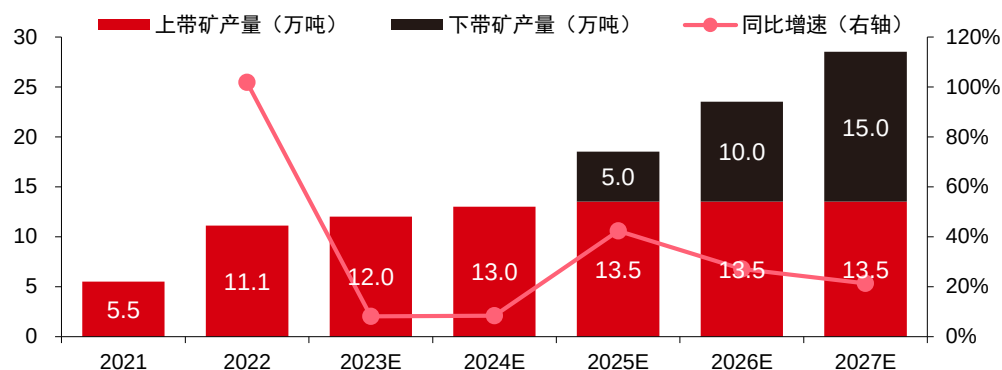
资料来源：紫金矿业公告，中信证券研究部

图 129：2022 年以来 Timok 铜矿单位总成本（单位：美元/磅）



资料来源：紫金矿业公告，中信证券研究部 注：根据塞尔维亚紫金矿业财务数据和当量产量计算

图 130: Timok 铜矿产量预测及同比增速 (单位: 万吨)



资料来源：紫金矿业公告（含指引），中信证券研究部预测 注：2023 年产量为紫金矿业指引，2024 年以后为中信证券研究部预测

风险因素

（1）铜矿产能增长超预期：铜矿产能增长是铜矿产量增长的基础。若后续全球铜矿产能增长超预期，则可能导致铜矿产量增长超预期，继而致使精炼铜供需格局转向宽松，并导致铜价下跌。

（2）铜矿生产扰动低于预期：铜矿产能转化为多少实际产量，在很大程度上受到生产扰动程度的影响。若后续全球铜矿生产扰动因素的影响低于预期，则可能导致铜矿产量增长超预期，继而致使精炼铜供需格局转向宽松，并导致铜价下跌。

（3）废铜或冶炼端供给超预期：精炼铜供给来源于矿山铜冶炼和废铜。若后续冶炼端供给或废铜供给超预期，则可能导致精炼铜供需格局转向宽松，并导致铜价下跌。

（4）下游需求不及预期：若后续海外经济衰退程度超预期或国内经济复苏进展不及预期，导致铜的下游需求增长不及预期，则会造成铜价下跌。

（5）美联储加息程度超预期或降息程度不及预期：若美国就业或通胀数据强于预期，导致美联储此后超预期加息，或是降息时点及程度不及预期，则会对流动性方面对铜价形成干扰，从而导致铜价下跌。

（6）海外矿山运营风险：我国铜资源对外依存度处于较高水平。当前国际形势出现较大变化。若铜企海外资产的运营遭遇政策风险或天气、罢工、社区等扰动因素影响，或是贸易摩擦、制裁等情形持续深入，则可能导致铜供给端出现较大波动，继而导致铜价大幅波动。

（7）市场交易因素风险：铜作为核心大宗商品的现货和期货市场具备相对完善的市场机制，但交易过程仍可能存在一定的扰动现象。若市场交易方在短期出现超预期的多空因素，则可能造成铜价的大幅波动。

■ 投资策略

2019 年以来全球铜矿产量不及预期的现象不断升级。随着投资不足、品位下滑、极端天气、地缘政治、政策等扰动因素渐成常态，全球铜矿供给不及预期的趋势有望延续。我们预计 2024-2027 年全球铜矿供给增量为 80/62/55/50 万吨，2023-2025 年增量显著低于历史供给高峰水平。随着矿端增量不断下降，精炼铜供给格局有望从紧平衡转为短缺，全球精炼铜将出现中长期供给缺口，我们预计 2024-2027 年全球精炼铜供需平衡为 +17/-2/-38/-75 万吨。显著的供需错配预期料为铜价提供坚实支撑，我们预计 2024-2025 年铜价中枢为 9000/10000 美元/吨。维持板块“强于大市”评级，推荐西部矿业、洛阳钼业、紫金矿业、金诚信、中国黄金国际和五矿资源，建议关注铜陵有色和中国有色矿业。

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

一般性声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断并自行承担投资风险。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告或其所包含的内容产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可跌可升。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

特别声明

在法律许可的情况下，中信证券可能（1）与本研究报告所提到的公司建立或保持顾问、投资银行或证券服务关系，（2）参与或投资本报告所提到的公司的金融交易，及/或持有其证券或其衍生品或进行证券或其衍生品交易，因此，投资者应考虑到中信证券可能存在与本研究报告有潜在利益冲突的风险。本研究报告涉及具体公司的披露信息，请访问 <https://research.citics.com/disclosure>。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited（于中国香港注册成立的有限公司）分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA（CLSA Americas, LLC 除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧洲经济区由 CLSA Europe BV 分发；在英国由 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：8/F, Dalamal House, Nariman Point, Mumbai 400021；电话：+91-22-66505050；传真：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国大陆：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

中国香港：本研究报告由 CLSA Limited 分发。本研究报告在香港仅分发给专业投资者（《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）及其下颁布的任何规则界定的），不得分发给零售投资者。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，CLSA 客户应联系 CLSA Limited 的罗鼎，电话：+852 2600 7233。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA（CLSA Americas, LLC 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则界定且 CLSA Americas, LLC 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所持任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas, LLC（在美国证券交易委员会注册的经纪交易商），以及 CLSA 的附属公司。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.，仅向（新加坡《财务顾问规例》界定的）“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，新加坡的报告收件人应联系 CLSA Singapore Pte Ltd，地址：80 Raffles Place, #18-01, UOB Plaza 1, Singapore 048624，电话：+65 6416 7888。因您作为机构投资者、认可投资者或专业投资者的身份，就 CLSA Singapore Pte Ltd. 可能向您提供的任何财务顾问服务，CLSA Singapore Pte Ltd 豁免遵守《财务顾问法》（第 110 章）、《财务顾问规例》以及其下的相关通知和指引（CLSA 业务条款的新加坡附件中证券交易服务 C 部分所披露的）某些要求。MCI（P）085/11/2021。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

英国：本研究报告归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在英国由 CLSA（UK）分发，且针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士。涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于英国分析员编纂的研究资料，其由 CLSA（UK）制作并发布。就英国的金融行业准则，该资料被制作并意图作为实质性研究资料。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理。

欧洲经济区：本研究报告由荷兰金融市场管理局授权并管理的 CLSA Europe BV 分发。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

印度：CLSA India Private Limited，成立于 1994 年 11 月，为全球机构投资者、养老基金和企业提供股票经纪服务（印度证券交易委员会注册编号：INZ000001735）、研究服务（印度证券交易委员会注册编号：INH000001113）和商人银行服务（印度证券交易委员会注册编号：INM000010619）。CLSA 及其关联方可能持有标的公司的债务。此外，CLSA 及其关联方在过去 12 个月内可能已从标的公司收取了非投资银行服务和/或非证券相关服务的报酬。如需了解 CLSA India“关联方”的更多详情，请联系 Compliance-India@clsa.com。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2024 版权所有。保留一切权利。